



เอกสารคำสอน

รายวิชา 342-201 วัสดุพอลิเมอร์

(Polymeric Materials)

จัดทำโดย

ผศ.ดร.ชวนพิศ ขาวคง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่



เอกสารคำสอน

รายวิชา 342-201 วัสดุพอลิเมอร์

(Polymeric Materials)

หัวข้อ :

เทคนิคพอลิเมอร์เซชัน

ปฏิกิริยาเคมีของพอลิเมอร์

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและความสามารถในการละลาย

โครงสร้างและสภาวะของแข็งของพอลิเมอร์

สมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์

จัดทำโดย

ผศ.ดร.ชวนพิศ ขาวคง

หลักสูตรวิทยาศาสตรพอลิเมอร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คำนำ

รายวิชา 342-201 วัสดุพอลิเมอร์ (Polymeric Materials) เป็นรายวิชาที่เปิดสอนให้นักศึกษาหลักสูตรวัสดุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เนื้อหารายวิชาเกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานของพอลิเมอร์ได้แก่ คำจำกัดความ การจำแนกพอลิเมอร์ ปฏิกริยาและเทคนิคในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ รวมถึงสมบัติและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์พอลิเมอร์เบื้องต้น และพอลิเมอร์ทางการค้าบางชนิด โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การค้นคว้า ทำวิจัย หรือต่อยอดในการศึกษาขั้นสูงต่อไป

เอกสารคำสอนนี้เป็นเนื้อหาบางส่วนที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 342-201 โดยประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 5 บท ได้แก่ เทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชัน ปฏิกริยาเคมีของพอลิเมอร์ การละลายของพอลิเมอร์ โครงสร้างและสถานะของแข็งของพอลิเมอร์ และสมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ โดยกล่าวถึงความรู้ทฤษฎี หลักการ และตัวอย่างประกอบการอธิบายเพื่อให้เห็นภาพ และเข้าใจที่มาและสมบัติของพอลิเมอร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผู้จัดทำได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนและเรียบเรียง โดยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากหนังสือและตำรา ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพหลายเล่ม รวมถึงผลงานวิจัยที่มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องดังกล่าวที่เกี่ยวข้องผู้จัดทำหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและผู้สนใจศึกษาค้นคว้า เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเชิงลึกต่อไป

สุดท้าย ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทำเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ และขอขอบคุณคณาจารย์ในหลักสูตร เพื่อนร่วมงาน ที่ช่วยสนับสนุนและเป็นแรงใจในการทำงานตลอดมา คุณประโยชน์ที่ได้รับจากเอกสารฉบับนี้ ผู้เขียนขอยกความดีความชอบให้แก่บุพการี ครู อาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนจนถึงปัจจุบัน

ผศ.ดร.ชวนพิศ ขาวคง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
แผนการสอน	ง
บทที่ 1 เทคนิคการสังเคราะห์พอลิเมอร์	1
1.1 สภาวะการสังเคราะห์พอลิเมอร์	5
1.2 เทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชัน	6
1.3 คำถามท้ายบท	17
บทที่ 2 ปฏิกิริยาเคมีของพอลิเมอร์	19
2.1 ธรรมชาติการเกิดปฏิกิริยาของพอลิเมอร์	19
2.2 การเตรียมอนุพันธ์ของเซลลูโลส	22
2.3 การเตรียมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์และพอลิไวนิลบิวทิรอล	23
2.4 การเตรียมเรซินแลกเปลี่ยนประจุ	24
2.5 ปฏิกิริยาการวัลคาไนเซชันของอีลาสโตเมอร์	25
2.6 ปฏิกิริยาการเติมฮาโลเจน	27
2.7. ปฏิกิริยาดื้อเซทิลเลชันของไคติน	28
2.8 คำถามท้ายบท	29
บทที่ 3 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและความสามารถในการละลาย	30
3.1 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์	30
3.2 ความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์	34
3.3 คำถามท้ายบท	39
บทที่ 4 โครงสร้างและสภาวะของแข็งของพอลิเมอร์	40
4.1 คอมพอร์เมชันและคอนฟิกูเรชันของพอลิเมอร์	40
4.2 ความเป็นผลึกของพอลิเมอร์	43
4.3 สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์	52
4.4 คำถามท้ายบท	51
บทที่ 5 สมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์	52
5.1 การเปลี่ยนแปลงสถานะของพอลิเมอร์	52
5.2 การวัดอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะ	57
5.3 ปัจจัยที่มีผลต่อค่า T_g และ T_m ของพอลิเมอร์	61

5.4 คำถามท้ายบท	69
เอกสารอ้างอิง	70
บรรณานุกรม	71

แผนการสอน
รายวิชา วัสดุพอลิเมอร์ (Polymeric Materials)
รหัสวิชา 342-201

เริ่มสอนเมื่อ 29 กรกฎาคม 2567
จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย

สอนจบเมื่อ 6 กันยายน 2567
สอนโดยการบรรยาย สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง

1. คำอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร

คำอธิบายรายวิชา

(ภาษาไทย) หลักการเบื้องต้นของวัสดุพอลิเมอร์ประเภทของวัสดุพอลิเมอร์: พลาสติกและยาง ปฏิกิริยาและการสังเคราะห์พอลิเมอร์สภาวะของการสังเคราะห์ พอลิเมอร์โครงสร้างของพอลิเมอร์สมบัติทางกายภาพสมบัติทางความร้อนและสมบัติทางกลของพอลิเมอร์การทดสอบพื้นฐานของวัสดุพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ทางการค้าและการนำไปใช้

(English) Introduction to polymeric materials; classification of polymeric materials: plastics and rubber; reaction and polymerization; polymerization condition; structure of polymers; physical, thermal, and mechanical properties of polymers; basic testing of polymeric materials; commercial polymers and applications

วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร

เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ในเรื่อง หลักการเบื้องต้นของวัสดุพอลิเมอร์ ประเภทของวัสดุพอลิเมอร์: พลาสติกและยาง ปฏิกิริยาและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สภาวะของการสังเคราะห์พอลิเมอร์ โครงสร้างของพอลิเมอร์ สมบัติทางกายภาพสมบัติทางความร้อนและสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ การทดสอบพื้นฐานของวัสดุพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ทางการค้าและการนำไปใช้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

2. วัตถุประสงค์ของวิชา (ให้ระบุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม)

หลังจากเรียนจบในรายวิชานี้

- นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ปฏิกิริยาของพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างพอลิเมอร์ต่อสมบัติทางกายภาพ และวิธีการวิเคราะห์เบื้องต้น
- นักศึกษาเข้าใจสภาวะและเทคนิคของการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สามารถเลือกเทคนิคการสังเคราะห์และสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม
- นักศึกษามีทักษะด้านการสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์

3. เนื้อหาวิชา (Course content)

ชั่วโมงที่	เนื้อหา	กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ/ทรัพยากร	การประเมิน	ผู้สอน
1-9	1. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ พื้นฐาน 1.1. บทนำเกี่ยวกับพอลิเมอร์ 1.2. การจำแนกชนิดพอลิเมอร์ 1.3. การเรียกชื่อพอลิเมอร์ 1.4. โครงสร้างจุลภาคของพอลิเมอร์ 1.5. ชนิดของพอลิเมอร์ 1.6. ดีกรีของพอลิเมอร์ไอเซชัน 1.7. การหาน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ 1.8. สถานะของพอลิเมอร์	ตั้งคำถามให้นักศึกษาตอบคำถามเพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานก่อนเรียน สอนบรรยายด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้นักศึกษาบูรณาความรู้ ผ่านระบบ LMS คาบถัดไปเฉลยแบบฝึกหัดของชั่วโมงก่อน หรือทบทวนความรู้จากชั่วโมงก่อนโดยการทดสอบย่อย (Active Learning 4 ชั่วโมง)	การถาม - ตอบ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย	รศ.ดร.สิริัญญา จันทักษ์
10-15	2. ปฏิกริยาพอลิเมอร์ไอเซชัน 2.1. พอลิเมอร์ไอเซชันแบบขั้น 2.2. พอลิเมอร์ไอเซชันแบบลูกโซ่ - พอลิเมอร์ไอเซชันแบบอนุมูลอิสระ - พอลิเมอร์ไอเซชันแบบแคทไอออน - พอลิเมอร์ไอเซชันแบบแอนไอออน - พอลิเมอร์ไอเซชันแบบโคออร์ดิเนชัน	ทบทวนความรู้จากชั่วโมงก่อนโดยการทดสอบย่อย จากนั้นเฉลย สอนบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ เรียนรู้การเกิดปฏิกิริยาของพอลิเมอร์โดยใช้อุปกรณ์จำลองโครงสร้างเคมี ดูวิดีโอการสังเคราะห์พอลิเมอร์ ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน ให้นักศึกษาวิเคราะห์โจทย์ที่กำหนดให้ เพื่อให้นักศึกษาบูรณาความรู้ ผ่านระบบ LMS (Active Learning 4 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการกิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย	รศ.ดร.สิริัญญา จันทักษ์
16-18	3. เทคนิคการสังเคราะห์พอลิเมอร์	สอนบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ถาม-ตอบ ดูวิดีโอการสังเคราะห์พอลิเมอร์สรุปประเด็นสำคัญท้ายคาบ ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ ทดสอบหลังจบหัวข้อผ่านระบบ LMS (active learning 1 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการกิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย	ผศ.ดร.ชวนพิศ ขาวคง

ชั่วโมงที่	เนื้อหา	กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ/ทรัพยากร	การประเมิน	ผู้สอน
19-20	4. ปฏิบัติการเคมีของพอลิเมอร์ 4.1 ธรรมชาติการเกิดปฏิกิริยาเคมีของพอลิเมอร์ 4.2 ตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีของพอลิเมอร์	สอนบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ถาม-ตอบ สรุปประเด็นสำคัญท้ายคาบ ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ ผ่านระบบ LMS ทดสอบหลังจบหัวข้อ (active learning 1 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	ผศ.ดร.ชวนพิศ ขาวคง
21	5. ความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์	สอนบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ถาม-ตอบ ทดสอบหลังจบหัวข้อ (active learning 1 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรมในชั้นเรียน และการทดสอบย่อย	ผศ.ดร.ชวนพิศ ขาวคง
22-26	6. สภาวะของแข็งของพอลิเมอร์ 6.1 อันตรกิริยาของพอลิเมอร์ 6.2 โครงสร้างจุลภาคและความเป็นผลึกของพอลิเมอร์ 6.3 สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์	สอนบรรยายเป็นภาษาไทยด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ถาม-ตอบ ดูวิดีโอ/แบบจำลอง สรุปประเด็นสำคัญท้ายคาบ ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ ผ่านระบบ LMS เฉลยแบบฝึกหัดคาบที่ผ่านมา ทดสอบหลังจบหัวข้อ (ชั่วโมง active learning 2 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	ผศ.ดร.ชวนพิศ ขาวคง
27-30	7. สมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์	เฉลยแบบฝึกหัดคาบที่ผ่านมา อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ สอนบรรยายด้วย power point ตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ สรุปประเด็นสำคัญท้ายคาบ ทดสอบหลังจบหัวข้อ ทดสอบหลังจบหัวข้อ ผ่านระบบ LMS (ชั่วโมง active learning 2 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย	ผศ.ดร.ชวนพิศ ขาวคง
31-36	8. สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์	วิดีโอสอนบรรยายภาษาไทย ด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ วิดีโอที่เกี่ยวข้อง ตั้งคำถามและให้	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรมในชั้น	อ.แสงเชาว์ ทองสินุช

ชั่วโมงที่	เนื้อหา	กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ/ทรัพยากร	การประเมิน	ผู้สอน
		แบบฝึกหัดเป็นการบ้าน เพื่อให้ นักศึกษาบูรณาความรู้ สรุป ประเด็นสำคัญท้ายคาบ และ การบ้านส่งทาง LMS ให้นักศึกษา สอบย่อยส่งทาง LMS (active learning 2 ชั่วโมง)	เรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบ ย่อย	
37-42	9. วิธีการวิเคราะห์พอลิเมอร์ เบื้องต้น	วิดีโอสอนบรรยายภาษาไทย ด้วย PowerPoint ภาษาอังกฤษ ผ่าน ระบบ LMS วีดิโอที่เกี่ยวข้องตั้ง คำถามและให้แบบฝึกหัดเป็น การบ้าน เพื่อให้นักศึกษาบูรณา ความรู้ สรุปประเด็นสำคัญท้าย คาบ ทดสอบหลังจบหัวข้อ และ การบ้านส่งทาง LMS ให้นักศึกษา สอบย่อยส่งทาง LMS (active learning 2 ชั่วโมง)	การถาม-ตอบ โดย การบูรณาการ กิจกรรมในชั้น เรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบ ย่อย	อ.แสงเชาว์ ทองสินุช
43-45	9. พอลิเมอร์ทางการค้าและการ ประยุกต์ใช้	แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 4 คน จำนวน 6 กลุ่ม ให้ศึกษา Commercial polymers กลุ่มละ ชนิด แล้วส่งคลิปการนำเสนอผ่าน ระบบ LMS 15 นาที ให้นักศึกษา กลุ่มอื่นถามในประเด็นต่าง ๆ (active learning 3 ชั่วโมง)	การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศค้นคว้า ข้อมูล เขียนรายงานและ นำเสนอ การตอบคำถาม และพฤติกรรม กลุ่ม	อ.แสงเชาว์ ทอง สินุช

4. การจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning experience)

- 1) จัดลำดับการสอนตามหัวข้อที่ต่อเนื่องกัน
- 2) สอนบรรยายเป็นภาษาไทย เน้น ถาม-ตอบ ในห้องเรียน (active learning)
- 3) นำคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้เห็นภาพ
- 4) ทบทวนบทเรียนเก่าและเชื่อมโยงสู่เนื้อหาใหม่
- 5) ให้แบบฝึกหัด/การบ้าน
- 6) ยกตัวอย่างพอลิเมอร์/ผลิตภัณฑ์ ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์โจทย์ที่กำหนด/เลือกปฏิกิริยาและวิธีการ
สังเคราะห์
- 7) มอบหมายงานกลุ่ม นำเสนอและอภิปราย (active learning)

5. สื่อการเรียนรู้

- 1) เอกสารประกอบการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน
- 2) Power point ภาษาอังกฤษ
- 3) ใช้อุปกรณ์จำลองโครงสร้างเคมี
- 4) คลิปวิดีโอจากสื่อออนไลน์ เช่น youtube
- 5) หนังสือสำหรับศึกษาเพิ่มเติม

6. การประเมินผล

วัตถุประสงค์	วิธีการประเมิน	สัดส่วนของการประเมิน
1. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ปฏิบัติการของพอลิเมอร์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างพอลิเมอร์ต่อสมบัติทางกายภาพและวิธีการวิเคราะห์เบื้องต้น	ประเมินจากกิจกรรม Active learning	25%
	การสอบกลางภาค	10%
	การสอบปลายภาค	10%
วัตถุประสงค์	วิธีการประเมิน	สัดส่วนของการประเมิน
2. นักศึกษาเข้าใจสภาวะและเทคนิคของการสังเคราะห์ พอลิเมอร์ สามารถเลือกเทคนิคการสังเคราะห์และสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม	ประเมินจากกิจกรรม Active learning	25%
	การสอบกลางภาค	10%
	การสอบปลายภาค	10%
2. นักศึกษามีทักษะด้านการสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์	ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม/การนำเสนอ	10%

7. เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการสอน

- 1) Billmeyer, Fred W., Text Book of Polymer Science, 3rd ed, John Wiley & Sons, 1984
- 2) Young, R. J., and Lovell, P.A., Introduction to Polymer, 2nd ed., Chapman & Hall, 1991
- 3) Odian, G., Principles of Polymerization, 3rd ed, A Wiley-Interscience Publication, 1991
- 4) Sperling, L.H., Introduction to Physical Polymer Science, John Wiley & Sons, 1986
- 5) Ward, I.M. and Sweeney, J., an Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymer, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2004.
- 6) Morton-John D.H., Polymer Processing, Chapman & Hall, 1993.
- 7) บรรเลง ศรีนิล, เทคโนโลยีพลาสติก (ฉบับปรับปรุง), สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546
- 8) รศ.ดร.สิริยุญา จันทักษ์, เอกสารคำสอน รายวิชา 342-201 วัสดุพอลิเมอร์: ความรู้พื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และการสังเคราะห์พอลิเมอร์, คณะวิทยาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9) ผศ.ดร.ชวนพิศ ขาวคง เอกสารคำสอน รายวิชา 342-201 วัสดุพอลิเมอร์: เทคนิคการสังเคราะห์
พอลิเมอร์ สถานะของแข็ง และสมบัติทางความร้อน, คณะวิทยาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8. นักศึกษา ที่เรียนวิชานี้เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 49 คน

9. ผลการสอน	ได้เกรด	A	 คน
		B+	 คน
		B	 คน
		C	 คน
		D	 คน
		E	 คน

ลงชื่อ

(ผศ.ดร.ชวนพิศ ขาวคง)

ผู้สอน

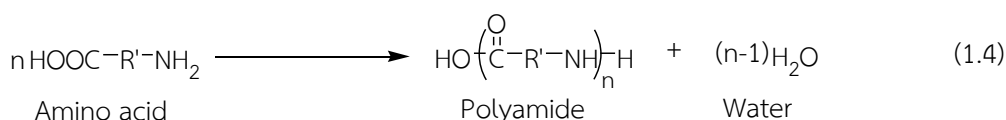
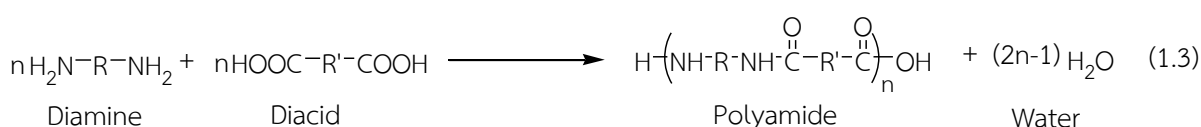
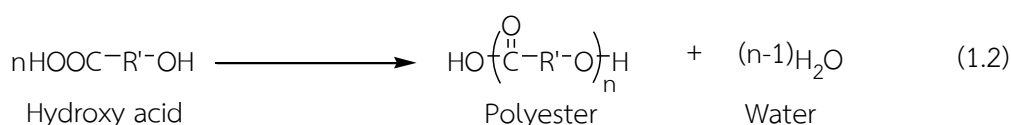
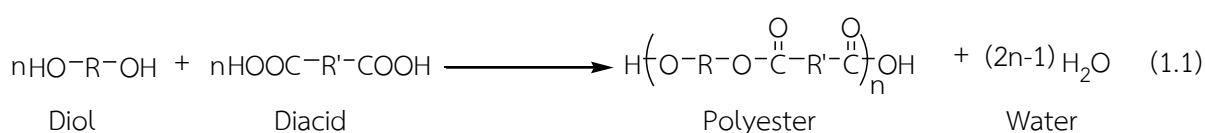
บทที่ 1

เทคนิคการสังเคราะห์พอลิเมอร์

พอลิเมอร์เป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่ประกอบด้วยหน่วยซ้ำ (repeating unit) เป็นจำนวนมากต่อกันด้วยพันธะโควาเลนต์ สังเคราะห์ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า พอลิเมอไรเซชัน (polymerization) ซึ่งเป็นกระบวนการเชื่อมสารโมเลกุลเล็กที่เรียกว่า มอนอเมอร์ (monomer) เข้าด้วยกันด้วยพันธะเคมีจนกลายเป็นพอลิเมอร์ โดยอาศัยความร้อนและตัวเร่งปฏิกิริยา จนกลายเป็นสารโมเลกุลขนาดใหญ่ ซึ่งปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

1. ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบขั้น (Step-growth polymerization)

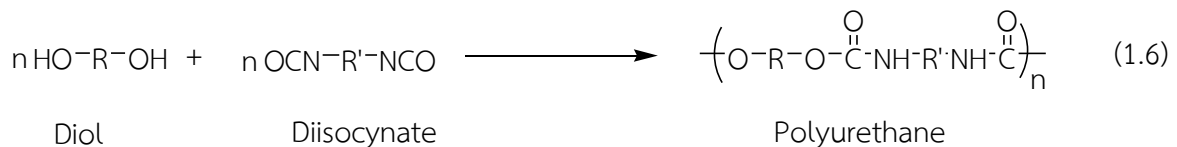
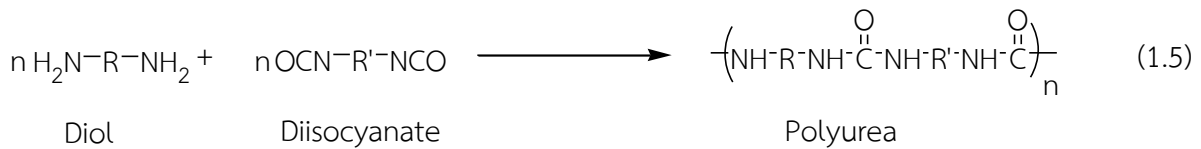
พอลิเมอไรเซชันแบบขั้น อาจรู้จักในอีกชื่อว่า พอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น (condensation polymerization) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ ปฏิกิริยาแบบควบแน่นเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากหมู่แสดงสมบัติเฉพาะตัวหรือหมู่ฟังก์ชัน (functional group) 2 หมู่ เกิดปฏิกิริยาควบแน่นกัน แล้วมีโมเลกุลเล็ก เช่น น้ำ แอลกอฮอล์ หรือไฮโดรเจนคลอไรด์ หลุดออกมา มอนอเมอร์ที่สามารถสังเคราะห์เป็นพอลิเมอร์ด้วยปฏิกิริยาแบบนี้จึงจำเป็นต้องมีหมู่แสดงสมบัติฟังก์ชันอย่างน้อย 2 หมู่ เช่น ในการสังเคราะห์พอลิเอสเตอร์จากมอนอเมอร์ชนิดไดออล (diol) และไดแอซิด (diacid) หรือจากมอนอเมอร์ชนิดกรดไฮดรอกซี (hydroxy acid) ดังปฏิกิริยา 1.1 และ 1.2 การสังเคราะห์พอลิเอไมด์จากมอนอเมอร์ชนิดไดเอมีน (diamine) และไดแอซิด (diacid) หรือ มอนอเมอร์ชนิดกรดอะมิโน (amino acid) ดังปฏิกิริยา 1.3 และ 1.4 เรียกปฏิกิริยาแบบนี้ว่า Polycondensation



แต่อย่างไรก็ตามมีบางปฏิกิริยาที่จัดเป็นแบบขั้นแต่ไม่มีการควบแน่นเอาโมเลกุลเล็กออกมา เช่น การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนจากไดไอโซไซยาเนต (diisocyanate) และไดออล หรือการสังเคราะห์พอลิยูเรียจากได-

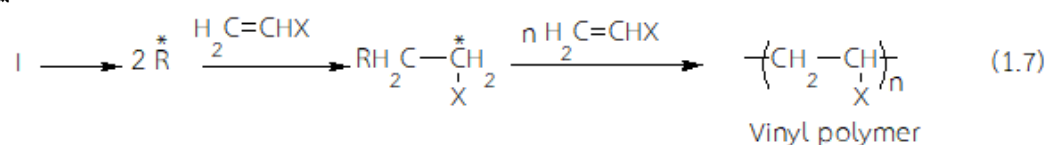
ไอโซไซยาเนตและเอมีน ซึ่งเรียกปฏิกิริยาแบบนี้ว่า ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นเทียม (pseudo-condensation polymerization) หรือปฏิกิริยา polyaddition ดังปฏิกิริยา 1.5 และ 1.6

ตัวอย่างพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบขั้นอื่น ๆ แสดงดังตารางที่ 1.1



2. ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบลูกโซ่ (Chain-growth polymerization)

พอลิเมอไรเซชันแบบลูกโซ่ เรียกอีกอย่างว่า พอลิเมอไรเซชันแบบเติม (addition polymerization) เป็นปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เกิดกับมอนอเมอร์แบบไม่อิ่มตัว และไม่มีการหลุดโมเลกุลเล็กออกมาระหว่างเกิดปฏิกิริยา ซึ่งในการเกิดปฏิกิริยาแบบนี้ต้องอาศัยตัวริเริ่มปฏิกิริยาเป็นตัวก่อให้เกิดหมู่ที่ว่องไวขึ้นในระบบ (อาจเป็นฟรีแรดิคอนุมูลอิสระ ประจุบวก หรือแอนไอออนประจุลบ) หลังจากนั้นมอนอเมอร์จะเข้าทำปฏิกิริยาที่หมู่ว่องไวอย่างต่อเนื่อง เกิดการเชื่อมกันของมอนอเมอร์เป็นสายโซ่ยาว ที่สำคัญ มอนอเมอร์ที่สามารถสังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาแบบนี้ได้ ต้องเป็นมอนอเมอร์ที่มีพันธะคู่หรือพันธะสามอยู่ในโครงสร้าง เช่น มอนอเมอร์ชนิดไวนิล (vinyl monomer, $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Z}$) ในการเกิดปฏิกิริยาไวนิลมอนอเมอร์จะเกิดปฏิกิริยากับหมู่ว่องไวจากตัวริเริ่มปฏิกิริยาเปลี่ยนเป็นมอนอเมอร์ที่ว่องไว จากนั้นเกิดปฏิกิริยากับไวนิลมอนอเมอร์ตัวอื่นต่อไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็นพอลิเมอร์ โดยในการเกิดปฏิกิริยาจะแตกพันธะคู่เป็นพันธะเดี่ยวและเกิดการเชื่อมกับมอนอเมอร์ตัวอื่น ๆ ดังปฏิกิริยา 1.7

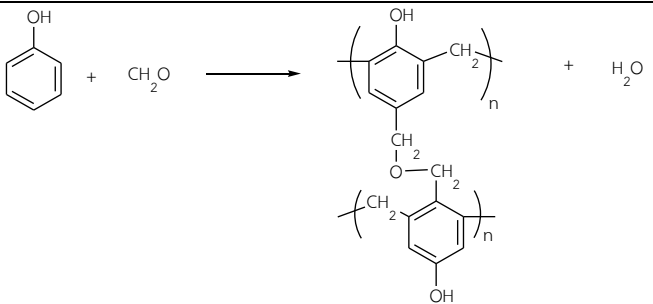


เมื่อ R^* = หมู่ว่องไวที่เกิดจากการแตกตัวของตัวริเริ่มปฏิกิริยา (ฟรีแรดิคคอล แคทไอออนหรือแอนไอออน)

X = หมู่แทนที่ อาจเป็น ไฮโดรเจน หมู่อัลคิล หมู่แอริล หมู่ไนไตรล์ เอสเตอร์ กรดคาร์บอกซิลิก คีโตน อีเทอร์ หรือเฮโลเจน

ตัวอย่างของพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ที่สังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาแบบลูกโซ่หรือแบบเติมแสดงดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.1 พอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบขั้นบางชนิด [ที่มา: หน้า 57-58 [1], หน้า 3 [2], หน้า 28 [3]]

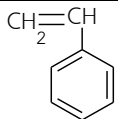
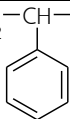
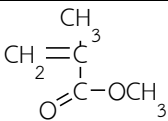
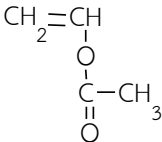
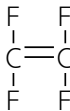
พอลิเมอร์	หมู่แสดงสมบัติเฉพาะตัว	ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
พอลิเอสเตอร์ (Polyester)	-CO-O-	$\text{HO-R-OH} + \text{HOOC-R'-COOH} \longrightarrow \text{H}(\text{O-R-O-CO-R'-CO})_n\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$ $\text{HO-R-OH} + \text{ClOC-R'-COCl} \longrightarrow \text{H}(\text{O-R-O-CO-R'-CO})_n\text{Cl} + \text{HCl}$ $\text{HOOC-R'-OH} \longrightarrow \text{HO}(\text{CO-R'-O})_n\text{H} + \text{H}_2\text{O}$
พอลิเอไมด์ (Polyamide)	-NH-CO-	$\text{H}_2\text{N-R-NH}_2 + \text{HOOC-R'-COOH} \longrightarrow \text{H}(\text{NH-R-NHCO-R'-CO})_n\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$ $\text{H}_2\text{N-R-NH}_2 + \text{ClOC-R'-COCl} \longrightarrow \text{H}(\text{NH-R-NHCO-R'-CO})_n\text{Cl} + \text{HCl}$ $\text{HOOC-R'-NH}_2 \longrightarrow \text{HO}(\text{CO-R'-NH})_n\text{H} + \text{H}_2\text{O}$
พอลิยูรีเทน (Polyurethane)	-O-CO-NH-	$\text{HO-R-OH} + \text{OCN-R'-NCO} \longrightarrow \text{-(O-R-O-CO-NH-R'-NH-CO)-}_n$
พอลิซิลอกเซน (Polysiloxane)	-Si-O-	$\text{Cl-SiHR}_2\text{-Cl} \longrightarrow \text{HO-SiHR}_2\text{-OH} \longrightarrow \text{H}(\text{O-SiHR}_2\text{-O})_n\text{H} + \text{H}_2\text{O}$ $\text{HO-Si(CH}_3)_3\text{-OH} + \text{HO-Si(OH)}_3\text{-OH} \longrightarrow \text{พอลิเมอร์แบบร่างแห} + \text{H}_2\text{O}$
ฟีนอล-ฟอร์มาลดีไฮด์ (Phenol-formaldehyde)	-CH ₂ - -CH ₂ -O-CH ₂ -	 โครงสร้างเป็นร่างแหโดยมี CH₂ และ CH₂-O-CH₂- เชื่อมวง แหวนฟีนอลที่ ตำแหน่ง <i>o</i>- และ <i>p</i>-
ยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ (Urea-formaldehyde)	-NH-CH ₂ -NH- -CH ₂ -N-CH ₂ - H ₂ C-	$\text{H}_2\text{N-CO-NH}_2 + \text{CH}_2\text{O} \longrightarrow \text{-NH-CO-NH-CH}_2\text{-}_n + \text{H}_2\text{O}$ (หากใช้ยูเรีย : ฟอร์มาลดีไฮด์ = 1:1) โครงสร้างเป็นร่างแห หากใช้ CH₂O มากเกิน

พอ

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)

พอลิเมอร์	หมู่แสดงสมบัติเฉพาะตัว	ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
เมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮด์ (Melamine-formaldehyde)	$\begin{array}{c} \text{—NH—CH}_2\text{—NH—} \\ \\ \text{—CH}_2\text{—N—CH}_2\text{—} \\ \\ \text{H}_2\text{C—} \end{array}$	(หากใช้เมลามีน : ฟอร์มาลดีไฮด์ = 1:1) $\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N—C—N=C—NH}_2 \\ \quad \\ \text{N} \quad \text{N} \\ \\ \text{C=N} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array} + \text{CH}_2\text{O} \longrightarrow \left(\text{NH—C—N=C—NH—CH}_2 \right)_n + \text{H}_2\text{O}$ โครงสร้างเป็นร่างแห หากใช้ CH₂O มากเกินไป
โปรตีน ขนสัตว์ ไหม (Protein, wool, silk)	—NH—CO—	พอลิเมอร์แบบพอลิเปปไทด์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ, สามารถย่อยสลายได้เป็นของผสมของกรดอะมิโนชนิดต่าง ๆ $\text{H—(NH—R—CONH—R'—CO)}_n\text{—OH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{N—R—COOH} + \text{H}_2\text{N—R'—COOH}$
เซลลูโลส (Cellulose)	—C—O—C—	เกิดขึ้นตามธรรมชาติ, สามารถย่อยสลายได้เป็นกลูโคส $\left(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_4 \right)_n + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

ตารางที่ 1.2 พอลิเมอร์และมอนอเมอร์ที่สังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบลูกโซ่บางชนิด [หน้า 5 [2]]

พอลิเมอร์	มอนอเมอร์	หน่วยซ้ำ
พอลิเอทิลีน (Polyethylene, PE)	$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$
พอลิสไตรีน (Polystyrene, PS)		$-\text{CH}_2-\text{CH}-$ 
พอลิอะครีโลไนไตรล์ (Polyacrylonitrile, PAN)	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CN}$	$-\text{CH}_2-\text{CH}-$ CN
พอลิเมทิลเมทาครีเลต (Poly(methyl methacrylate), PMMA)		$-\text{CH}_2-\text{C}-$ CH_3 $\text{O}=\text{C}-\text{OCH}_3$
พอลิไวนิลอะซิเตต (Poly(vinyl acetate), PVAc)		$-\text{CH}_2-\text{CH}-$ O $\text{C}-\text{CH}_3$ O
พอลิไวนิลคลอไรด์ (Poly(vinyl chloride), PVC)	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{Cl}$	$-\text{CH}_2-\text{CH}-$ Cl
พอลิตetraฟลูออโรเอทิลีน (Polytetrafluoroethylene, PTFE)		$-\text{C}-\text{C}-$ F F F F

1.1 สถานะการสังเคราะห์พอลิเมอร์

ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ หากแบ่งตามระบบการสังเคราะห์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบคือ

1. ระบบพอลิเมอไรเซชันแบบเนื้อเดียว (Homogeneous polymerization system)

ระบบพอลิเมอไรเซชันแบบเนื้อเดียว คือระบบการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่สารตั้งต้นในการสังเคราะห์ทั้งหมด ตั้งแต่มอนอเมอร์ กลุ่มมอนอเมอร์ ตัวริเริ่มปฏิกิริยา ตัวทำละลาย หรือสารอื่นๆ ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันตลอดการสังเคราะห์ ตัวอย่างเทคนิคการสังเคราะห์ที่เป็นแบบพอลิเมอไรเซชันแบบเนื้อเดียว ได้แก่ เทคนิคพอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์ เทคนิคพอลิเมอไรเซชันแบบสารละลาย ในหัวข้อ 1.2

2. ระบบพอลิเมอไรเซชันแบบเนื้อผสม (Heterogeneous polymerization system)

ระบบพอลิเมอไรเซชันแบบเนื้อผสม คือระบบการสังเคราะห์ที่สารตั้งต้นในการสังเคราะห์ ได้แก่ มอนอเมอร์ กลุ่มมอนอเมอร์ ตัวทำละลาย ตัวริเริ่มปฏิกิริยา สารรักษาความเสถียร หรือสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการสังเคราะห์ ตัวใดตัวหนึ่งไม่สามารถละลายในสารชนิดอื่น ๆ อันก่อให้เกิดการแยกชั้นขึ้นขึ้นในระหว่างการสังเคราะห์ขึ้นใดชั้นหนึ่ง ตัวอย่างเทคนิคการสังเคราะห์ที่เป็นแบบพอลิเมอไรเซชันแบบเนื้อผสม ได้แก่ เทคนิคพอลิเมอไรเซชัน

แบบแขวนลอย, พอลิเมอร์ไรเซชันแบบอิมัลชัน พอลิเมอร์ไรเซชันแบบบัลค์และสารละลายที่พอลิเมอร์ไม่ละลายในสารตั้งต้น รายละเอียดเทคนิคการสังเคราะห์กล่าวในหัวข้อ 1.2

1.2 เทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชัน

เทคนิคการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่นิยมใช้ในทางอุตสาหกรรมสามารถแบ่งเป็น 4 เทคนิคหลัก ดังนี้

1. เทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบบัลค์ (bulk polymerization)
2. เทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบสารละลาย (solution polymerization)
3. เทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย (suspension polymerization)
4. เทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบอิมัลชัน (emulsion polymerization)

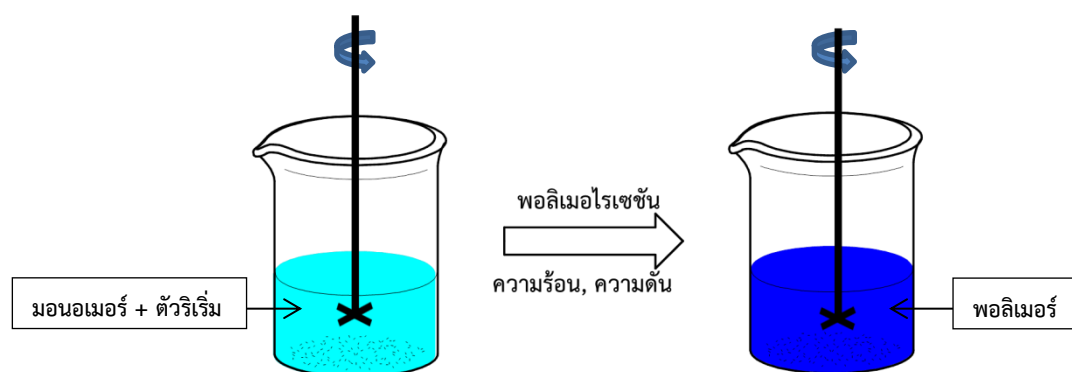
พอลิเมอร์ชนิดหนึ่งอาจเตรียมได้ด้วยหลายเทคนิค แต่ในการผลิตทางอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องเทคโนโลยี ค่าใช้จ่าย เครื่องจักร และวัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน ดังนั้นในพอลิเมอร์หนึ่ง มักจะมีวิธีการที่นิยมมากกว่าวิธีอื่น ๆ สรุปได้ดังตารางที่ 1.3

ตารางที่ 1.3 เทคนิคการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่นิยมใช้สังเคราะห์พอลิเมอร์ที่สำคัญทางการค้าบางชนิด [หน้า 197, [1]]

พอลิเมอร์	เทคนิคการสังเคราะห์
พอลิสไตรีน	บัลค์, แขวนลอย
พอลิฟอสฟีน	สารละลาย
พอลิเมธิลเมทาครีเลต	บัลค์, สารละลาย
พอลิไวนิลคลอไรด์	อิมัลชัน, แขวนลอย
พอลิไวนิลอะซิเตต	อิมัลชัน
พอลิเอไมด์	บัลค์
พอลิคาร์บอเนต	บัลค์
พอลิเมอร์ร่วมสไตรีนบิวตะไดอิน	อิมัลชัน
พอลิเอธิลีนความหนาแน่นต่ำ	บัลค์
พอลิเอธิลีนความหนาแน่นสูง	สารละลาย
พอลิเอธิลีนเทรฟทาเลต	บัลค์
พอลิซิลิไฟด์	แขวนลอย
พอลิฟอร์มัลดีไฮด์	สารละลาย
พอลิ 6-อะมิโนคาโปรอิกแอซิด (ไนลอน 6)	บัลค์

1.2.1 พอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์ (Bulk polymerization)

พอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์ เป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดที่ให้พอลิเมอร์ที่มีความบริสุทธิ์สูง เนื่องจากในการสังเคราะห์ใช้เฉพาะมอนอเมอร์ (คู่มอนอเมอร์) และตัวริเริ่มที่ละลายได้ในมอนอเมอร์เท่านั้น หรือบางกรณีอาจเติมตัวยาสายโซ่ด้วยเพื่อควบคุมน้ำหนักโมเลกุล ในการสังเคราะห์ละลายตัวริเริ่มปฏิกิริยาหรือตัวเร่งปฏิกิริยา (หากมี) ในมอนอเมอร์ จากนั้นทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันโดยอาศัยความร้อน (ดังรูปที่ 1.1) มอนอเมอร์ที่เป็นของเหลวก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นพอลิเมอร์ ทำให้ความหนืดของระบบเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเปลี่ยนเป็นของแข็ง



รูปที่ 1.1 เทคนิคพอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์

ข้อดีของเทคนิคพอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์ คือ

- ได้ผลผลิตพอลิเมอร์ต่อปริมาตรการสังเคราะห์สูงกว่าเทคนิคอื่น ๆ (เกือบ 100%)
- ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงและมีความบริสุทธิ์
- พอลิเมอร์อยู่ในรูปของแข็ง สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
- นิยมใช้ในการขึ้นรูปพอลิเมอร์แบบหล่อ โดยสามารถสังเคราะห์พอลิเมอร์และขึ้นรูปได้ในเวลาเดียวกัน

ส่วนข้อจำกัดของเทคนิคพอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์ คือ

- กำจัดมอนอเมอร์ หรือแยกมอนอเมอร์ส่วนที่ไม่เกิดปฏิกิริยาที่หลงเหลืออยู่ในพอลิเมอร์ออกได้ยาก เนื่องจากพอลิเมอร์กลายเป็นของแข็ง
- ประสิทธิภาพการระบายความร้อนในระหว่างเกิดปฏิกิริยาดำ โดยเฉพาะสำหรับปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบอนุโมลอิสระซึ่งเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน โดยทั่วไปพลังงานความร้อนของปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบอนุโมลอิสระอยู่ที่ประมาณ 42-88 kJ/mol ดังตารางที่ 1.4 ในขณะที่มอนอเมอร์และพอลิเมอร์มีค่าการนำความร้อนต่ำ ดังค่าที่แสดงในตารางที่ 1.5 ทำให้ความร้อนที่เกิดขึ้นระบายออกจากระบบได้ยาก และเกิดความร้อนสะสมในระบบสูง

ตารางที่ 1.4 ความร้อนของการเกิดการพอลิเมอไรเซชัน (ΔH) [หน้า 40 [4]]

มอนอเมอร์	ΔH (kJ/mol)
α -เมทิลสไตรีน	-35
เมทิลเมทาครีเลต	-55
พโรพิลีน	-69
สไตรีน	-69
เอทิลีน	-94

ตารางที่ 1.5 ความจุความร้อนและการนำความร้อนที่อุณหภูมิ 25 °C [หน้า 54 [4]]

วัสดุ	C_p (kJ/mol.K)	λ^* (J/m.s.K)
น้ำ	0.075	0.607
เบนซีน	0.136	0.141
โทลูอีน	0.157	0.131
สไตรีน	0.182	0.137
พอลิสไตรีน	0.127	0.142
พอลิเมทิลเมทาครีเลต	0.137	0.193
พอลิไวนิลคลอไรด์	0.059	0.168

C_p = Heat capacity; λ = thermal conductivity

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในระบบทำให้อัตราการพอลิเมอไรเซชันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความร้อนในระบบยิ่งเพิ่มสูงขึ้น และเร่งให้ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันเกิดได้ดียิ่งขึ้นด้วย ระบบจึงเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งอย่างรวดเร็ว ทำให้ระบายความร้อนออกจากระบบยิ่งยากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากความหนืดของระบบที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้โอกาสการแพร่ของสายโซ่อนุมูลอิสระที่จะรวมตัวกันเกิดการสิ้นสุดปฏิกิริยาจำกัด ยิ่งความเข้มข้นของอนุมูลอิสระในระบบเพิ่มมากขึ้น ทำให้อัตราการเกิดพอลิเมอไรเซชันยิ่งสูงขึ้น ตามสมการ 1.1 [2]

$$R_p = k_p[M_n\cdot][M] \quad (1.1)$$

เมื่อ R_p คือ อัตราการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน

k_p คือ ค่าคงที่การเกิดปฏิกิริยา

$[M]$ และ $[M_n\cdot]$ คือ ความเข้มข้นของมอนอเมอร์ และสายโซ่อนุมูลอิสระ

โดยที่การแพร่ของมอนอเมอร์ซึ่งมีขนาดเล็ก ที่จะเข้าทำปฏิกิริยาจะถูกจำกัดน้อยกว่าสายโซ่อนุมูลอิสระที่ยาว นั่นหมายความว่าโอกาสเกิดการโตของสายโซ่พอลิเมอร์มีมากกว่าการสิ้นสุดปฏิกิริยา จึงทำให้อัตราการสิ้นสุดปฏิกิริยาลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับอัตราการโตของสายโซ่พอลิเมอร์ ดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาโดยรวมจึงสูงขึ้น ซึ่งยิ่งทำให้มีความร้อนเกิดในระบบมากขึ้น และมีผลเร่งให้ปฏิกิริยาพอลิเมอไร-

เซชันเกิดมากขึ้นอีกด้วย กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยตัวเองแบบนี้เรียกว่า ปฏิกิริยาการนอร์ริช-สมิธหรือ ทรอมมส์ดอร์ฟ (Norris-Smith or Trommsdorff effect) หรือปฏิกิริยาการเกิดเจล (gel effect)

ในทางปฏิบัติการแก้ปัญหาการระบายความร้อนที่เพิ่มขึ้นจากปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบอนุมูลอิสระที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบบัลค์ ทำได้โดยการทำการสังเคราะห์เป็นขั้น ๆ คือ แยกขั้นตอนการทำปฏิกิริยาเป็นตั้งแต่พอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำจนถึงกลางและสูง

พอลิเมอร์ไรเซชันแบบบัลค์สามารถใช้ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์หลายชนิดด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบอนุมูลอิสระและปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่น ตัวอย่างพอลิเมอร์ที่เตรียมด้วยพอลิเมอร์ไรเซชันแบบบัลค์คือนุูลอิสระ ได้แก่ พอลิสไตรีน พอลิเมธิลเมทาคริเลตแบบหล่อ พอลิเอธิลีนแบบความหนาแน่นต่ำ (ใช้ความดันสูง) และพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเอธิลีน เป็นต้น

จากปัญหาการระบายความร้อนจากระบบของเทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบบัลค์ เทคนิคนี้จึงนิยมใช้สังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ใช้ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแบบขั้นมากกว่าแบบลูกโซ่ เนื่องจากในปฏิกิริยาแบบขั้นส่วนใหญ่จะคายความร้อนออกมาน้อยกว่าแบบลูกโซ่มาก นอกจากนี้ในปฏิกิริยาแบบขั้นโดยเฉพาะแบบควบแน่นซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ใช้สังเคราะห์พอลิเมอร์ส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้ อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะช้ากว่าแบบลูกโซ่มาก รวมทั้งช่วงแรกถึงช่วงกลางจะเกิดเป็นโอลิโกเมอร์และพรีพอลิเมอร์ก่อนจึงมีความหนืดไม่สูงมากนัก จึงยังสามารถระบายความร้อนได้ดีอยู่ แต่จะได้เป็นพอลิเมอร์น้ำหนักโมเลกุลสูงเมื่อถึงช่วงท้ายใกล้สิ้นสุดปฏิกิริยาแล้ว ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนในระบบ ประกอบกับปฏิกิริยาแบบควบแน่นจำเป็นต้องทำที่อุณหภูมิสูงอยู่แล้ว ความร้อนที่คายออกมาจากปฏิกิริยาจึงไม่มีผลต่อระบบมากนัก

1.2.2 พอลิเมอร์ไรเซชันแบบสารละลาย (Solution polymerization)

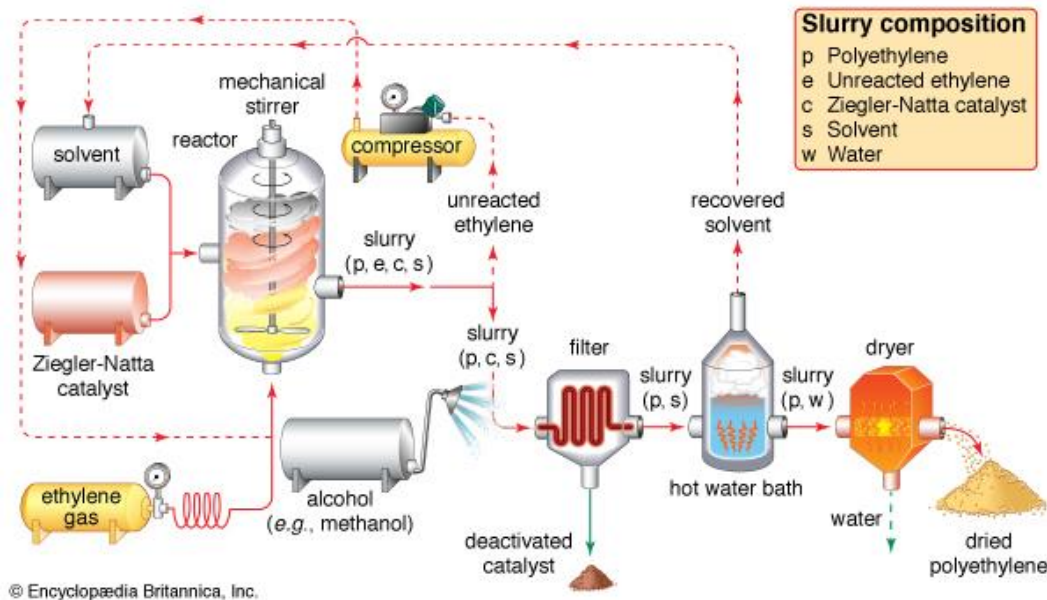
จากข้อเสียของเทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบบัลค์ หากเตรียมมอนอเมอร์ในรูปสารละลาย จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการระบายความร้อนของปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันได้ โดยตัวทำละลายจะทำความหนืดของระบบลดลง ช่วยแก้ปัญหาการระบายความร้อนและการเร่งปฏิกิริยาด้วยตัวเอง (auto-acceleration) ของระบบการสังเคราะห์พอลิเมอร์ แต่อย่างไรก็ตามการมีตัวทำละลายก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้นเช่นกัน โดยทำให้ความเข้มข้นของมอนอเมอร์ลดลง ส่งผลให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาและระดับขั้นพอลิเมอร์ไรเซชันลดลง นอกจากนี้ตัวทำละลายที่เลือกใช้อาจก่อให้เกิดการย้ายสายโซ่ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับขั้นพอลิเมอร์ไรเซชันของพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคแบบสารละลายมีค่าลดลง นอกจากนี้ในขั้นตอนการแยกพอลิเมอร์จำเป็นต้องมีการระเหยเอาตัวทำละลายออก หรือต้องใช้ตัวทำละลายอื่น ๆ (non-solvent) เพื่อตกตะกอนพอลิเมอร์เป็นจำนวนมาก ทำให้ในทางการค้าการสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยเทคนิคแบบสารละลายจำกัดอยู่เฉพาะในพอลิเมอร์ที่มีการใช้งานในรูปของสารละลายโดยตรงเท่านั้น ตัวอย่างไดอะแกรมการสังเคราะห์พอลิเอธิลีนความหนาแน่นสูงด้วยเทคนิคการสังเคราะห์แบบสารละลาย แสดงดังรูปที่ 1.2

ในการเลือกใช้ตัวทำละลายเป็นสิ่งสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยเทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบสารละลาย โดยต้องพิจารณาตัวทำละลายที่มีลักษณะดังนี้

- สามารถละลายตัวริเริ่มปฏิกิริยาและมอนอเมอร์ได้ดี
- มีระดับการเป็นตัวย้ายสายโซ่ที่ยอมรับได้

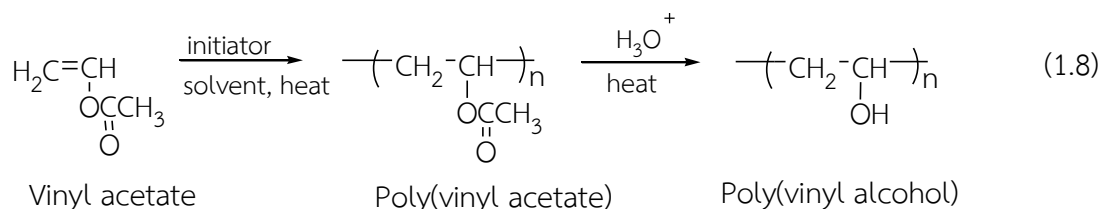
- มีจุดเดือดที่เหมาะสมสำหรับทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน และสามารถกำจัดออกในขั้นตอนสุดท้ายได้ง่าย
- อื่น ๆ เช่น มีความเป็นพิษต่ำ จุดวาบไฟสูง และราคาถูก เป็นต้น

ตัวทำละลายอินทรีย์ที่เหมาะสม ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอนชนิดอะลิฟาติกและอะโรมาติก อีเธอร์ เอสเตอร์ และแอลกอฮอล์



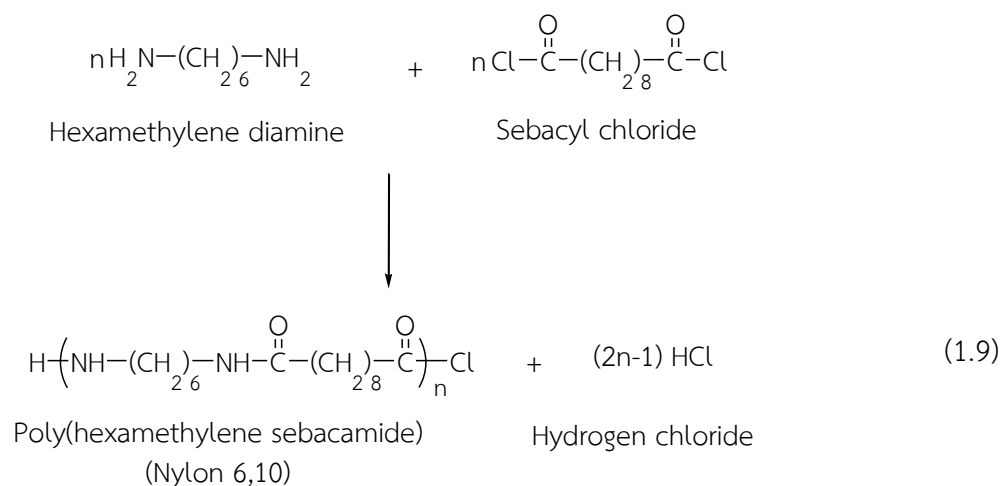
รูปที่ 1.2 แผนภาพการสังเคราะห์พอลิเอทิลีนด้วยเทคนิคพอลิเมอไรเซชันแบบสารละลาย [5]

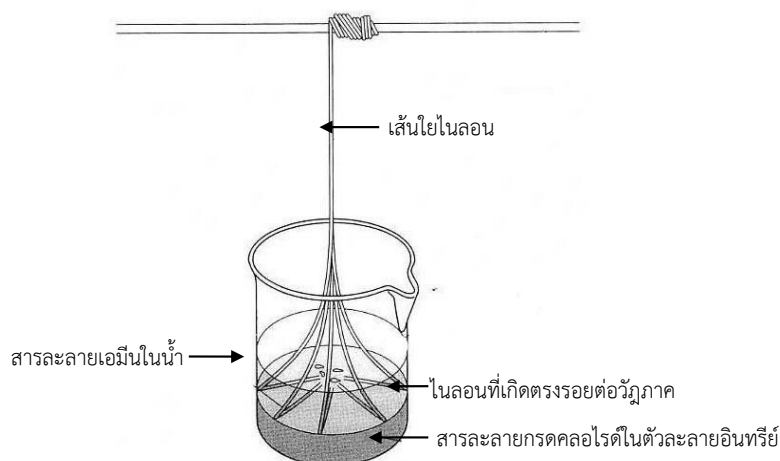
พอลิเมอไรเซชันแบบสารละลายมีข้อได้เปรียบประการหนึ่งคือ เหมาะสำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างของพอลิเมอร์ด้วยปฏิกิริยาทางเคมีต่อหลังจากการสังเคราะห์ เช่น การเตรียมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ไม่สามารถเตรียมจากมอนอเมอร์ของมันเองได้โดยตรง เนื่องจากไวนิลแอลกอฮอล์เป็นสารที่ไม่เสถียร จึงจำเป็นต้องสังเคราะห์พอลิไวนิลแอลกอฮอล์โดยวิธีทางอ้อมจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของพอลิไวนิลอะซิเตตหลังจากที่สังเคราะห์พอลิไวนิลอะซิเตตจากไวนิลอะซิเตตแล้ว ดังปฏิกิริยา 1.8



พอลิเมอไรเซชันแบบอนุโมลอิสระและพอลิเมอไรเซชันแบบประจุหลายชนิดทำในรูปของสารละลาย พอลิเมอร์ละลายน้ำที่สามารถผลิตในรูปของสารละลายได้แก่ พอลิอะคริลิกแอซิด พอลิอะคริลาไมด์ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ พอลิ-เอ็น-ไวนิลไพโรลิโดน ส่วนพอลิเมธิลเมทาครีเลต พอลิสไตรีน พอลิบิวตาไดอิน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์ สามารถพอลิเมอไรเซชันสังเคราะห์ในตัวทำละลายอินทรีย์

ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยปฏิกิริยาแบบควบแน่นโดยใช้เทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบสารละลาย นอกจากการละลายมอนอเมอร์ในตัวทำละลายเพียงชนิดเดียวแล้ว ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์บางชนิด ทำโดยละลายมอนอเมอร์ในตัวทำละลายที่ต่างกันสองชนิด โดยที่ตัวทำละลายที่ใช้ทั้งสองชนิดไม่สามารถผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวได้ จึงได้สารละลายเป็นสองวัฏภาคที่มอนอเมอร์แยกกันอยู่ ปฏิกิริยาเกิดขึ้นเฉพาะที่ตรงรอยต่อของวัฏภาคที่สารสองชนิดมาสัมผัสกัน เรียกเทคนิคแบบนี้ว่า พอลิเมอร์ไรเซชันแบบระหว่างหน้าวัฏภาค (interfacial polymerization) เช่น ในการสังเคราะห์พอลิเอไมด์หรือไนลอนที่ใช้ไดเอมีนและกรดคลอไรด์เป็นสารตั้งต้น โดยละลายไดเอมีนในน้ำ และละลายกรดคลอไรด์ในตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น คลอโรฟอร์ม ไดคลอโรมีเทน หรือคาร์บอนเตตระคลอไรด์ เป็นต้น จากนั้นทำการเทสารละลายที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าลงในสารละลายที่มีความหนาแน่นมากกว่า โดยที่ให้สารละลายทั้งสองแยกเป็นสองชั้น ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันจะเกิดขึ้นตรงรอยต่อของวัฏภาคทันทีเมื่อสารละลายมอนอเมอร์ทั้งสองสัมผัสกัน (รูปที่ 1.3) โดยพอลิเมอร์ที่ได้มีน้ำหนักโมเลกุลสูงตั้งแต่ตอนต้นของปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับการสังเคราะห์ด้วยเทคนิคสารละลายทั่วไป เนื่องจากมอนอเมอร์ในแต่ละวัฏภาคจะแพร่มาเกิดปฏิกิริยากับพรีพอลิเมอร์ตรงรอยต่อวัฏภาคก่อนที่จะแพร่ไปเกิดปฏิกิริยากับมอนอเมอร์อีกชนิดที่อยู่อีกฝั่งของรอยต่อ พอลิเมอร์ที่ได้สามารถดึงออกมาได้โดยใช้คีมคีบ เมื่อดึงพอลิเมอร์ที่รอยต่อระหว่างวัฏภาคออกไป มอนอเมอร์แต่ละวัฏภาคก็จะมาพบกันและเกิดปฏิกิริยาต่อไปเรื่อย ๆ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแสดงดังปฏิกิริยาของเฮกซะเมธิลีนไดเอมีน (hexamethylene diamine) กับเซบาคิลคลอไรด์ (sebacyl chloride) (ปฏิกิริยา 1.9) นอกจากนี้เนื่องจากเอมีนและกรดคลอไรด์มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาสูง ทำให้สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ที่อุณหภูมิห้อง เทคนิคนี้จึงสามารถสังเคราะห์พอลิเมอร์ได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อนสูง ซึ่งต่างกับเทคนิคการสังเคราะห์แบบสารละลายทั่วไปที่จำเป็นต้องทำที่อุณหภูมิสูง





รูปที่ 1.3 การสังเคราะห์โพลีเมอร์ด้วยเทคนิคโพลีเมโรไลเซชันแบบระหว่างหน้าวัฏภาค (ดัดแปลงมาจาก [6])

1.2.3 โพลีเมโรไลเซชันแบบแขวนลอย (Suspension polymerization)

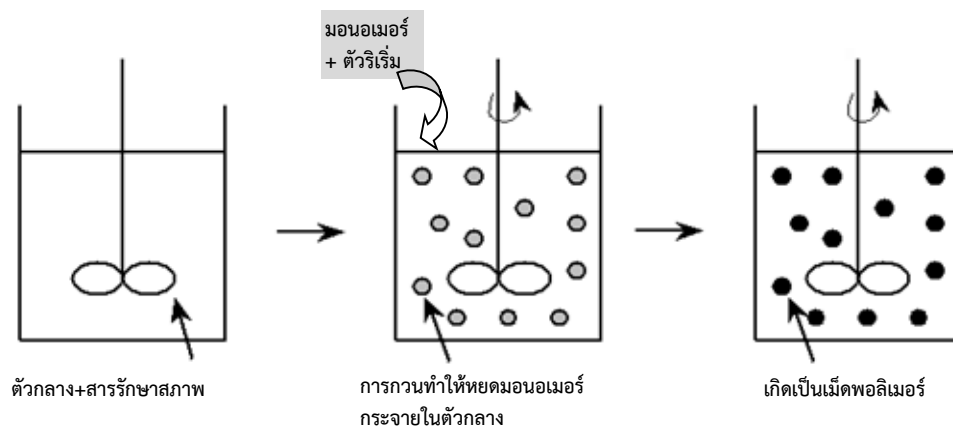
ในทางอุตสาหกรรมทางเลือกในการแก้ปัญหาเรื่องการระบายความร้อนที่เกิดจากโพลีเมโรไลเซชัน บัลค์ คือ การใช้น้ำซึ่งมีค่าการนำความร้อนสูงเป็นตัวกลาง ทั้งในระบบโพลีเมโรไลเซชันแบบแขวนลอยและแบบอิมัลชัน

ในโพลีเมโรไลเซชันแบบแขวนลอย (หรือโพลีเมโรไลเซชันแบบเม็ดหรือไข่มุก (bead or pearl polymerization) ของผสมมอนอเมอร์และโพลีเมอร์กระจายเป็นหยดอยู่ในตัวกลาง โดยอาศัยการกวนด้วยใบพัด เทคนิคการสังเคราะห์นี้ มอนอเมอร์ ตัวริเริ่มปฏิกิริยา และโพลีเมอร์ต้องไม่ละลายในตัวกลาง ซึ่งตัวกลางที่ใช้โดยทั่วไปมักเป็นน้ำ ในการสังเคราะห์ ตัวริเริ่มปฏิกิริยาจะถูกละลายในมอนอเมอร์ก่อน บางครั้งในปฏิกิริยาแบบอนุโมลติสระอาจเติมตัวยาสายโซ่ลงไปด้วยเพื่อควบคุมน้ำหนักโมเลกุล จากนั้นจึงเติมสารละลายมอนอเมอร์และตัวริเริ่มลงในสารละลายของระบบแขวนลอยที่มีการให้ความร้อนอยู่ โดยจะเกิดเป็นหยดของวัฏภาคสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยมอนอเมอร์ ตัวริเริ่มปฏิกิริยา และตัวยาสายโซ่ กระจายตัวอยู่ในวัฏภาคของน้ำ โดยทั่วไปมอนอเมอร์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50-200 ไมครอน การที่วัฏภาคสารอินทรีย์เกิดเป็นหยดและสามารถกระจายตัวอยู่ในรูปหยดได้เกิดจากปัจจัยต่อไปนี้ คือ

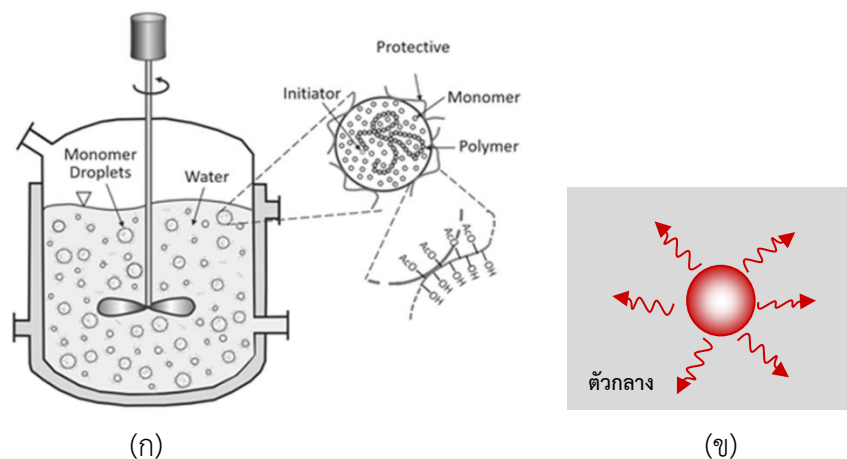
- 1) การกวนด้วยใบพัดที่ความเร็วสูงตลอดการทำปฏิกิริยา
- 2) การละลายสารรักษาสภาพในตัวกลาง โดยสารรักษาสภาพอาจเป็นโพลีเมอร์น้ำหนักโมเลกุลต่ำที่ละลายน้ำได้ เช่น พอลิไวนิลแอลกอฮอล์, โซเดียมพอลิอะครีเลต, และไฮดรอกซีเมธิล-เซลลูโลส เป็นต้น

เนื่องจากวัฏภาคน้ำมีความหนืดที่ต่ำและหยดมอนอเมอร์ที่กระจายอยู่ในตัวกลางมีพื้นที่ผิวที่สูงทำให้การกระจายความร้อนของปฏิกิริยาดีขึ้นเมื่อเทียบกับโพลีเมโรไลเซชันบัลค์และสารละลาย แต่หยดมอนอเมอร์ทำหน้าที่เหมือนปฏิกิริยาแบบบัลค์ขนาดเล็กและเกิดเป็นเม็ดโพลีเมอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1-2 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถแยกได้ง่ายโดยการกรองธรรมดา เนื่องจากโพลีเมอร์ที่ได้เป็นเม็ดของแข็งและไม่เหนียวติดกัน จากนั้นทำให้บริสุทธิ์โดยการล้างสารรักษาสภาพที่ผิวของอนุภาคโพลีเมอร์ออก ดังนั้นในเทคนิคนี้ปฏิกิริยาโพลีเมโรไลเซชันต้องเกิดขึ้นจนสมบูรณ์และโดยทั่วไปไม่นิยมเตรียมโพลีเมอร์ที่มีอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (glass transition temperature, T_g) ต่ำ และมีลักษณะเหนียวติด อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้ที่การดำเนินไปของปฏิกิริยาสูง ๆ อาจเกิดการเร่งปฏิกิริยาโดยตนเองได้ แต่จะควบคุมได้ดีกว่าในโพลีเมโรไลเซ-

ชั้นแบบบัลค์ เนื่องจากการระบายความร้อนได้ดีกว่า ขั้นตอนพอลิเมอไรเซชันแบบแขวนลอย แสดงดังรูปที่ 4 และแบบจำลองระบบระหว่างการสังเคราะห์และการระบายความร้อนแสดงดังรูปที่ 1.5 ในเทคนิคนี้ขนาดของอนุภาคพอลิเมอร์ที่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของหยดมอนอเมอร์ที่กระจายตัวในตัวกลางระหว่างการสังเคราะห์ โดยที่ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันเกิดขึ้นภายในหยดมอนอเมอร์แล้วกลายเป็นเม็ดพอลิเมอร์ ดังนั้นขนาดของเม็ดจึงสามารถควบคุมได้จากความเร็วของใบพัดในการกวนที่จะทำให้หยดมอนอเมอร์แตกตัวเป็นหยดขนาดเล็ก และสารรักษาสภาพจะเคลือบอยู่ที่ผิวของหยดมอนอเมอร์และเม็ดพอลิเมอร์ป้องกันการรวมตัวของมอนอเมอร์และการจับกันเป็นก้อนของพอลิเมอร์



รูปที่ 1.4 ขั้นตอนการสังเคราะห์ด้วยเทคนิคพอลิเมอไรเซชันแบบแขวนลอย [7]



รูปที่ 1.5 (ก) ลักษณะและองค์ประกอบของพอลิเมอไรเซชันแบบแขวนลอยระหว่างการสังเคราะห์; (ข) แบบจำลองการระบายความร้อนในพอลิเมอไรเซชันแบบแขวนลอย

พอลิเมอไรเซชันแบบแขวนลอยมีการใช้อย่างกว้างขวางในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ระดับอุตสาหกรรม เช่น พอลิสไตรีน พอลิเมทิลเมทาครีเลต และพอลิไวนิลคลอไรด์ โดยสิ่งที่ต้องระวังคือการกำจัดเอาสารรักษาสภาพแขวนลอยออกจากเม็ดพอลิเมอร์โดยการล้างด้วยน้ำร้อนหลาย ๆ รอบ

ถึงแม้ว่าเทคนิคแบบนี้มีเรื่องต้นทุนตัวทำละลายต่ำและสามารถแยกพอลิเมอร์ออกได้ง่ายเมื่อเทียบกับเทคนิคแบบสารละลาย แต่พอลิเมอร์ที่ได้มีความบริสุทธิ์ต่ำเนื่องจากสารรักษาสภาพและสารที่เติม อื่น ๆ กำจัดออกให้หมดได้ยาก นอกจากนี้ยังมีปฏิกิริยาที่ใช้มีต้นทุนสูงกว่าการสังเคราะห์แบบอื่น ๆ และปริมาณพอลิเมอร์

ลิเมอร์ที่ได้ต่อปริมาตรการผลิตต่ำ เนื่องจากใช้ตัวกลางสำหรับการกระจายตัวในปริมาณที่มาก พอลิเมอร์ทั่วไปที่ผลิตด้วยเทคนิคแบบแขวนลอย ได้แก่ เรซินพอลิสไตรีนแบบแลกเปลี่ยนไอออน พอลิไวนิลคลอไรด์เกรดสำหรับขึ้นรูปด้วยการอัดรีดและฉีดขึ้นรูป พอลิเมอร์ร่วมของสไตรีนและบิวตะไดอีน (styrene-butadiene copolymer, SBR) พอลิเมอร์ร่วมของไวนิลิดีนและไวนิลคลอไรด์ (vinylidene-vinyl chloride copolymer) เกรดสำหรับขึ้นรูปด้วยการอัดรีด

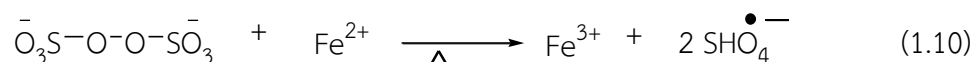
1.2.4 พอลิเมอร์ไรเซชันแบบอิมัลชัน (Emulsion polymerization)

กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบนี้อผสมอีกกระบวนการหนึ่งที่เป็นกระบวนการสำคัญในทางอุตสาหกรรมคือ พอลิเมอร์ไรเซชันแบบอิมัลชัน ซึ่งมีองค์ประกอบในการทำปฏิกิริยาแตกต่างจากพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอยที่ตัวริเริ่มปฏิกิริยาที่ใช้ไม่ละลายในมอนอเมอร์ แต่ละลายได้ในตัวกลางที่เป็นน้ำ นอกจากนี้ยังแตกต่างกันในเรื่องลักษณะการเกิดปฏิกิริยา กลไกและจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ์ที่ได้ โดยพอลิเมอร์ที่ได้มีลักษณะเป็นคอลลอยด์กระจายตัวอยู่ในน้ำ เรียกว่า ลาเท็กซ์ (latex) ขนาดอนุภาคพอลิเมอร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางในช่วง 0.05-1 ไมครอน ซึ่งเล็กกว่าที่ได้จากพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอยมาก

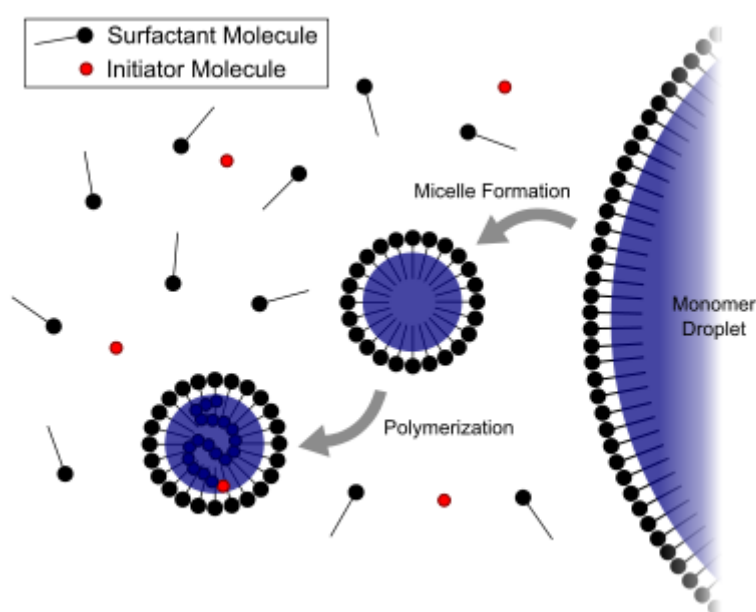
โดยทั่วไปแล้ว สารรักษาสภาพที่ใช้ในเทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบอิมัลชันจะเป็นสารลดแรงตึงผิวแบบประจุลบ ซึ่งโมเลกุลประกอบสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนที่เป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ำ (hydrophobic) และที่ปลายด้านหนึ่งประกอบด้วยส่วนหัวที่เป็นหมู่ที่ชอบน้ำ (hydrophilic) ที่มีประจุลบ และมีประจุตรงข้ามประกบอยู่ (counter ion) ตัวอย่างสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ เช่น โซเดียมลอริลซัลเฟต (sodium lauryl sulfate, $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{SO}_4^-\text{Na}^+$) โซเดียมสเตียเรต (sodium stearate, $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COO}^-\text{Na}^+$) เป็นต้น เนื่องจากมีหางที่เป็นสายโซ่ที่ไม่ชอบน้ำ ทำให้โมเลกุลมีความสามารถในการละลายในน้ำต่ำ เมื่อมีความเข้มข้นมากกว่าความเข้มข้นวิกฤตค่าหนึ่ง ที่เรียกว่า จุดวิกฤตของการเกิดไมเซลล์ (critical micelle concentration, CMC) สารลดแรงตึงผิวจะเริ่มก่อตัวเป็นรูปทรงกลมหรือรูปทรงกระบอก เรียกว่า ไมเซลล์ ซึ่งมีจำนวนหลายร้อยโมเลกุล โดยทั่วไปไมเซลล์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 นาโนเมตร โมเลกุลสารลดแรงตึงผิวในไมเซลล์มีการจัดเรียงตัวโดยหันหัวด้านที่ชอบน้ำเข้าหาโมเลกุลของน้ำ และหันด้านสายโซ่ไม่ชอบน้ำเข้าด้านในเกิดเป็นแกนที่ไม่ชอบน้ำ (hydrophobic core) รูปร่างและขนาดของไมเซลล์จะเป็นทรงกลมหรือแท่งขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสารลดแรงตึงผิว ไมเซลล์ที่เกิดขึ้นนี้มีความสามารถที่จะดูดซับเอาโมเลกุลที่ไม่ละลายน้ำปริมาณหนึ่งเข้าไปไว้ข้างใน (ดังรูปที่ 1.6) ดังนั้นเมื่อเติมมอนอเมอร์ที่ไม่ละลายน้ำลงในน้ำที่มีสารลดแรงตึงผิวอยู่ ที่ความเข้มข้นเหนือจุด CMC จะเกิดเป็น 3 วัฏภาค ดังนี้

- 1) วัฏภาคน้ำที่มีมอนอเมอร์ปริมาณเล็กน้อยที่ละลายน้ำได้ และสารลดแรงตึงผิวละลายอยู่
- 2) หยดมอนอเมอร์ขนาดใหญ่ (ประมาณ 1 ไมครอน) ที่กระจายตัวอยู่ได้ เนื่องจากมีไมเซลล์ล้อมรอบ และจากการกวนด้วยใบพัด ขนาดหยดมอนอเมอร์ขึ้นกับอุณหภูมิของปฏิกิริยาและอัตราการกวน
- 3) ไมเซลล์ขนาดเล็ก (ประมาณ 10 นาโนเมตร) ที่บวมตัวด้วยมอนอเมอร์ ซึ่งมีจำนวนมากกว่าหยดมอนอเมอร์มาก แต่ประกอบด้วยปริมาณของมอนอเมอร์น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณมอนอเมอร์ที่เติมลงทั้งหมด

โดยเหตุการณ์นี้จะเกิดในช่วงเริ่มต้นของพอลิเมอไรเซชันแบบอิมัลชัน เนื่องจากในตัวกลางที่เป็นน้ำประกอบด้วยตัวริเริ่มปฏิกิริยาอยู่ด้วย ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นตัวริเริ่มปฏิกิริยาแบบปรีด็อกซ์ เช่น เปอร์ซัลเฟต-เฟอร์รัส (persulfate-ferrous) จะก่อให้เกิดแรดิคัลซัลเฟตขึ้นในระบบดังปฏิกิริยา 1.10 [4]



อนุมูลอิสระปฐมภูมิที่เกิดจากตัวริเริ่มปฏิกิริยาจะเข้าทำปฏิกิริยากับมอนอเมอร์ในวัฏภาคน้ำเกิดเป็นอนุมูลอิสระโอลิโกเมอร์ที่ต่อมาแพร่เข้าไปยังไมเซลล์ที่บวมตัวด้วยมอนอเมอร์ แล้วไปริเริ่มปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันต่อไป การที่ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันไม่เกิดกับมอนอเมอร์ในหยดมอนอเมอร์ขนาดใหญ่ เนื่องจากไมเซลล์มีขนาดเล็กจึงมีพื้นที่ผิวและมีจำนวนมากกว่าเมื่อเทียบกับหยดมอนอเมอร์ โดยทั่วไปมีปริมาณ 10^{18} หน่วยต่อลิตร ในขณะที่หยดมอนอเมอร์มีประมาณ 10^{10} - 10^{11} หน่วยต่อลิตร ทำให้ไมเซลล์มีประสิทธิภาพในการจับอนุมูลอิสระได้ดีกว่า อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจึงชอบแพร่เข้าไปในไมเซลล์ได้มากกว่านั่นเอง ส่วนในชั้นขยายตัวของสายโซ่พอลิเมอร์ในไมเซลล์เกิดจากการดูดซับเอามอนอเมอร์ในวัฏภาคน้ำเข้าสู่ไมเซลล์เรื่อย ๆ ซึ่งขณะเดียวกันมอนอเมอร์ในหยดมอนอเมอร์ก็จะแพร่มายังวัฏภาคน้ำเพื่อรักษาสภาพสมดุลของมอนอเมอร์ในระบบ ซึ่งโดยปกติมอนอเมอร์จะมีความสามารถในการละลายน้ำระดับหนึ่ง จึงมีมอนอเมอร์บางส่วน (เล็กน้อย) ละลายอยู่ในวัฏภาคน้ำเสมอ ในระหว่างพอลิเมอไรเซชันโมเลกุลของมอนอเมอร์ ซึ่งมีความสามารถในการละลายน้ำระดับหนึ่งจะแพร่ไปยังไมเซลล์ เมื่อมอนอเมอร์ถูกใช้ไปประมาณ 50-80 % ไมเซลล์ที่บวมตัวจะกลายสภาพเป็นอนุภาคพอลิเมอร์ขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05-0.2 ไมครอน อนุภาคพอลิเมอร์ที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางที่เป็นน้ำ เรียกว่า ลาเท็กซ์ (latex) ซึ่งลาเท็กซ์ที่ได้มีความเสถียรและสามารถนำไปใช้งานทันที เช่น สีสูตรน้ำ น้ำยางไนไตรล์ น้ำยางสไตรีนบิวตะไดอิน เป็นต้น หรือพอลิเมอร์ที่ได้สามารถนำมาจับตัวจากลาเท็กซ์ด้วยกรดหรือเกลือได้เป็นผงพอลิเมอร์



รูปที่ 1.6 แบบจำลองการเกิดปฏิกิริยาในพอลิเมอไรเซชันแบบอิมัลชัน [8]

จลนศาสตร์ของอนุมูลอิสระของพอลิเมอไรเซชันแบบอิมัลชันแตกต่างจากจลนศาสตร์ของอนุมูลอิสระทั่วไปในเทคนิคบัลค์ สารละลายหรือแขวนลอย Smith และ Ewart ได้วิเคราะห์จลนศาสตร์ของอนุมูลอิสระในพอลิเมอไรเซชันแบบอิมัลชัน โดยตั้งสมมุติฐานว่าไมเซลล์ที่บวมตัวด้วยมอนอเมอร์มีขนาดเล็กมากพอที่จะบรรจุสายโซ่ที่กำลังโตหรือสายโซ่ที่สิ้นสุดปฏิกิริยาหนึ่งสายโซ่ในหนึ่งอนุภาค ซึ่งหมายความว่าความเข้มข้นของแรดิคอล ($[M_x^*]$) มีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของความเข้มข้นของอนุภาค N (หน่วยของอนุภาคต่อมิลลิลิตร) ซึ่งหาได้จากความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวและตัวริเริ่มปฏิกิริยา ดังนั้น อัตราการพอลิเมอไรเซชัน มีค่าดังนี้ (สมการ 1.2)

$$R_p = k_p(N/2)[M] \quad (1.2)$$

เมื่อ $[M]$ คือ ความเข้มข้นของมอนอเมอร์/พอลิเมอร์ภายในอนุภาคที่บวมตัว สมการนี้เทียบกับสมการอัตราที่สถานะคงตัว (steady-state rate) ของพอลิเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระ แสดงดังสมการ 1.3

$$R_p = k_p \left(\frac{fk_d}{k_t} \right)^{1/2} [I]^{1/2} [M] \quad (1.3)$$

อัตราทั้งสองแบบแปรผันโดยตรงกับความเข้มข้นของมอนอเมอร์ แต่พอลิเมอไรเซชันแบบอิมัลชันไม่ได้แปรผันตรงกับรากที่สองของความเข้มข้นของตัวริเริ่มปฏิกิริยา แต่จะขึ้นกับความเข้มข้นของตัวริเริ่มปฏิกิริยาในแนวทางที่ซับซ้อนกว่าคือขึ้นอยู่กับค่า N

หากมอนอเมอร์เป็นประเภทที่ชอบน้ำ พอลิเมอไรเซชันแบบอิมัลชันอาจเกิดในลักษณะอิมัลชันแบบผกกลับ (inverse emulsion process) คือ มอนอเมอร์ที่ปกติกระจายตัวในน้ำ จะกระจายตัวในตัวทำละลายอินทรีย์ และใช้สารลดแรงตึงแบบน้ำในน้ำมันแทน (water-in-oil emulsifier) ตัวริเริ่มปฏิกิริยาที่ใช้ต้องละลายทั้งในวัฏภาคน้ำหรือน้ำมัน ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่ได้ในพอลิเมอไรเซชันอิมัลชันแบบผกกลับเป็นคอลลอยด์ที่เกิดจากการกระจายตัวของพอลิเมอร์ที่บวมตัวในวัฏภาคตัวทำละลายอินทรีย์

การเลือกใช้เทคนิคในการสังเคราะห์ขึ้นอยู่กับมอนอเมอร์ที่ใช้ การนำไปใช้งาน ตลอดจนต้นทุนในการผลิต ข้อดีข้อเสียของเทคนิคพอลิเมอไรเซชันทั้ง 4 แบบ สรุปได้ดังตารางที่ 1.6

นอกจากวิธีการพอลิเมอไรเซชันแบบทั่วไป เช่น บัลค์ สารละลาย พอลิเมอร์ยังสามารถเตรียมในสถานะก๊าซหรือไอ หรือเทคนิคใหม่ พอลิเมอไรเซชันแบบพลาสมา แต่ไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้

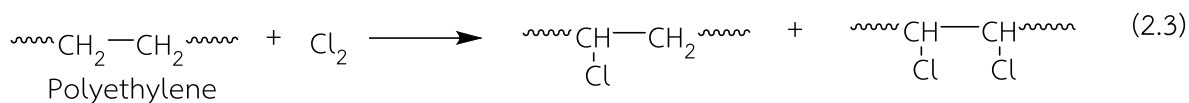
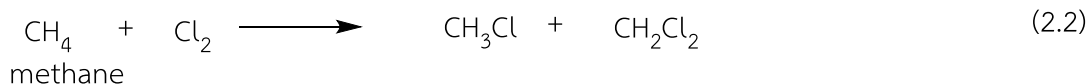
ตารางที่ 1.6 เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของเทคนิคพอลิเมอร์เซชันแบบต่าง ๆ [หน้า 208-210 [1], หน้า 213 [9]]

เทคนิคพอลิเมอร์เซชัน	ข้อดี	ข้อเสีย
บัลค์ (แบบกะ)	- การปนเปื้อนน้อย - ใช้เครื่องมือน้อย - เหมาะสำหรับการขึ้นรูปแบบหล่อ	- การคายความร้อนสูง - ปัญหาในการระบายความร้อน - การกระจายของน้ำหนักโมเลกุลกว้าง - ยากต่อการสังเคราะห์อนุภาคขนาดเล็ก
บัลค์ (แบบต่อเนื่อง)	- การดำเนินไปของปฏิกิริยาต่ำ ทำให้ควบคุมความร้อนดี และมีการกระจายของน้ำหนักโมเลกุลแคบ	- ต้องทำการกวนตลอดเวลา - ต้องมีการถ่ายเทวัสดุ แยก และนำกลับมาใช้ใหม่
สารละลาย	- ควบคุมความร้อนได้ - อาจนำไปใช้โดยตรงในรูปสารละลาย	- ไม่เหมาะกับพอลิเมอร์ที่ต้องทำให้แห้ง เนื่องจากการระเหยตัวทำละลายออกสมบูรณ์ทำได้ยาก
แขวนลอย	- ควบคุมความร้อนและการเกิดพอลิเมอร์เซชันได้ง่าย - ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นเม็ด ทำให้สามารถแยกได้ง่าย และอาจนำไปใช้ได้เลย	- ต้องทำการกวนตลอดเวลา - พอลิเมอร์ที่ได้ปนเปื้อนสารรักษาสภาพ ต้องล้างทำความสะอาดและทำให้แห้ง
อิมัลชัน	- เกิดพอลิเมอร์เซชันได้เร็ว - ได้พอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง และการกระจายน้ำหนักโมเลกุลแคบ - ควบคุมความร้อนได้ง่าย - อาจนำไปใช้โดยตรงในรูปอิมัลชัน	- มีการปนเปื้อนสารลดแรงตึงผิว ให้สีไม่สวย - ต้องทำการล้างและทำให้แห้ง

1.3 คำถามท้ายบท

1. จงบอกข้อดีข้อเสียของเทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบบัลค์
2. เพราะเหตุใดพอลิเมอร์ไรเซชันแบบบัลค์จึงเหมาะในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่เกิดปฏิกิริยาแบบขั้นมากกว่าแบบลูกโซ่
3. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างเทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอยและแบบอิมัลชัน
4. หากต้องการสังเคราะห์พอลิสไตรีนสำหรับนำไปทำเม็ดโฟม จะเลือกใช้เทคนิคการสังเคราะห์แบบใด เพราะเหตุใด
5. เทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบบัลค์ขนาดเล็กคือเทคนิคการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบใด ทำไมจึงเรียกเช่นนั้น
6. ไมเซลล์มีความสำคัญอย่างไรในเทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบอิมัลชัน
7. หากต้องการนำพอลิเมอร์ไปผลิตเป็นสีสูตรน้ำ จะเลือกใช้เทคนิคการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบใด

ปฏิกริยาเคมีของพอลิเมอร์



ปฏิกิริยาการตัดแปรทางเคมีมีความน่าสนใจเนื่องจาก

- พอลิเมอร์บางชนิดไม่สามารถสังเคราะห์ได้โดยตรงจากมอนอเมอร์ เนื่องจากมอนอเมอร์ไม่เสถียรในสภาวะปกติ หรือไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันได้
- การตัดแปรพอลิเมอร์บางส่วนอาจทำได้ง่ายกว่าการสังเคราะห์พอลิเมอร์รวมจากมอนอเมอร์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดในสารโมเลกุลเล็กกับที่เกิดกับหมู่ฟังก์ชันที่ติดกับสายโซ่ของพอลิเมอร์มีความแตกต่างกันพอสมควร เนื่องจาก

- ในพอลิเมอร์ต้องหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาข้างเคียงที่จะก่อให้เกิดขาดออกของสายโซ่พอลิเมอร์หรือเกิดหมู่ฟังก์ชันที่ไม่ต้องการขึ้นในสายโซ่พอลิเมอร์
- ความว่องไวของหมู่ฟังก์ชันที่ติดอยู่กับสายโซ่พอลิเมอร์มีผลมาจากหมู่ข้างเคียง ความว่องไวของหมู่ฟังก์ชันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นกับระบบ ได้แก่ ชนิดของปฏิกิริยาสิ่งแวดล้อมของสายโซ่ และตัวทำละลาย
- ปฏิกิริยาอาจเกิดจากปฏิกิริยาของหมู่ฟังก์ชันที่อยู่ใกล้กันหรือหมู่ฟังก์ชันอื่นตลอดทั้งความยาวของสายโซ่

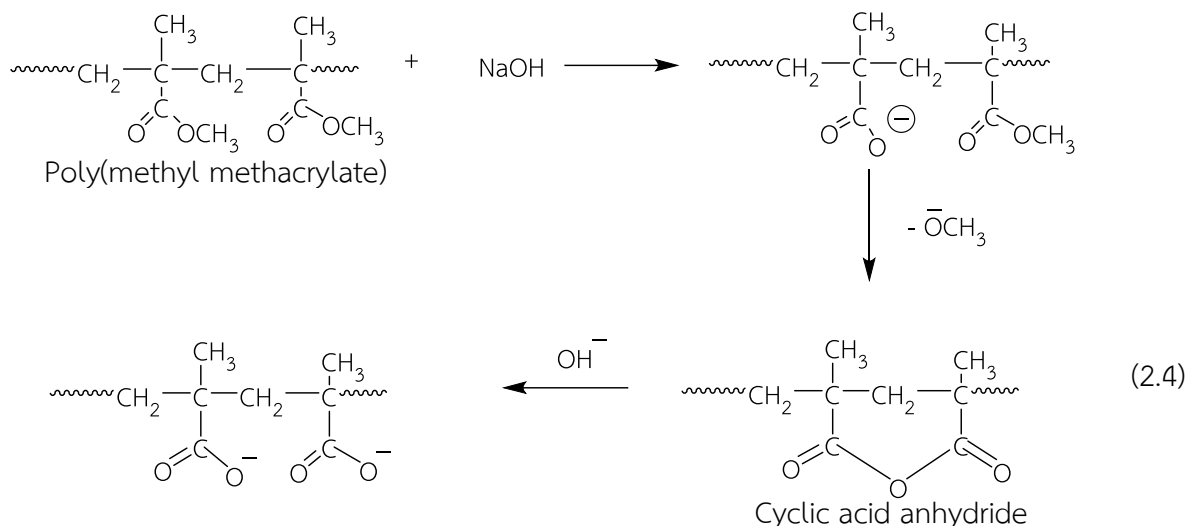
อัตราการเกิดปฏิกิริยาของพอลิเมอร์ช้ากว่าสารโมเลกุลเล็กมา ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความว่องไวของปฏิกิริยาเคมีของพอลิเมอร์ที่สำคัญได้แก่

1. ความเป็นผลึก (crystallinity) พอลิเมอร์ที่มีความเป็นผลึกสูงจะทำปฏิกิริยาได้ช้ามาก เป็นเพราะมีความสามารถในการละลายต่ำเมื่อเทียบกับพอลิเมอร์อสัณฐาน ดังนั้นในพอลิเมอร์ผลึกส่วนที่เกิดปฏิกิริยาได้ดีจะเป็นส่วนอสัณฐานเท่านั้น ส่วนผลึกไม่ละลายหรือละลายได้น้อย จึงทำให้การเข้าถึงของสารเคมีต่ำ ปฏิกิริยาจึงเกิดได้ยากกว่า

2. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์ ปัจจัยนี้มีผลในกรณีที่ตอนเริ่มปฏิกิริยาเป็นระบบเนื้อเดียว พอลิเมอร์ที่สารที่ทำปฏิกิริยาละลายในตัวทำละลายได้ทั้งคู่ แต่เมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปบางส่วน ความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์อาจเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดตะกอนออกจากสารละลาย หรือความหนืดของสารละลายเพิ่มมากขึ้น อาจเป็นผลให้ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาลดลง หรือช้าลง

3. ผลของหมู่ข้างเคียง (neighboring group effect) ในบางกรณี หมู่ฟังก์ชันในโมเลกุลพอลิเมอร์ที่ทำปฏิกิริยาไปแล้วอาจส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาของหมู่ที่อยู่ใกล้เคียงที่ยังไม่เกิดปฏิกิริยา เช่นอาจเกิดผลความเกะกะ (steric effect) หรือ อิเล็กโตรสแตติก (electrostatic) ซึ่งอาจส่งผลให้หมู่ที่ยังไม่เกิดปฏิกิริยา

มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ เช่น ปฏิกิริยาสaponification ของพอลิเมทาครีเลต ซึ่งเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้ว คาร์บอกซิเลตไอออนช่วยให้เกิดปฏิกิริยาของหมู่ข้างเคียงได้เร็วขึ้นโดยเกิดอินเทอร์มีเดียต (intermediate) ที่เป็นวงแอซิดแอนไฮไดรด์ ดังปฏิกิริยา 2.4 วงแอซิดแอนไฮไดรด์เป็นวงที่มีคาร์บอน 6 อะตอมจึงเกิดได้ง่าย



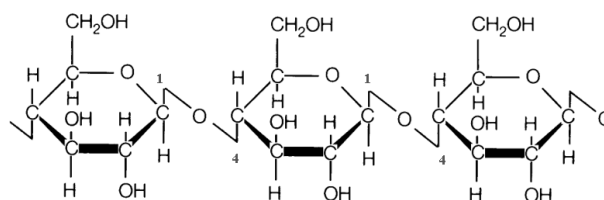
4. คอนฟอร์เมชันของสายโซ่พอลิเมอร์ เป็นการจัดเรียงตัวของโมเลกุลโดยการหมุนพันธะเดี่ยวในโมเลกุล พอลิเมอร์ต่างชนิดกันเมื่ออยู่ในสารละลายเดียวกันอาจมีคอนฟอร์เมชันที่ต่างกัน และพอลิเมอร์ชนิดเดียวกันอาจมีคอนฟอร์เมชันต่างกันเมื่ออยู่ในตัวทำละลายที่ต่างกัน เช่น คอนฟอร์เมชันแบบเกลียว ที่เรียกว่าฮีลิक्स (helix) หรือคล้ายขดลวดที่พันกันอย่างไม่เป็นระเบียบ เรียกว่า แรนดัมคอยล์ (random coil) ซึ่งอาจหดและขยายออกได้ คอนฟอร์เมชันส่งผลต่อการเข้าถึงหมู่ที่จะเกิดปฏิกิริยาของสารเคมี ดังนั้นหากพอลิเมอร์หดเป็นก้อน การเข้าถึงจะน้อย ส่งผลให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลง ส่วนถ้าพอลิเมอร์มีการขยายตัวก็ส่งผลให้การเกิดปฏิกิริยาเกิดได้ง่ายขึ้น

ปฏิกิริยาเคมีของพอลิเมอร์ที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น การเปลี่ยนจากพอลิไวนิลอะซิเตตเป็นพอลิไวนิลแอลกอฮอล์และเปลี่ยนจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เป็นพอลิอะซิเตต การเกิดไฮโดรไลซิสของพอลิเอสเทอร์ ถึงแม้จะมีความสามารถในการละลายต่ำ หรือมีโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างเกาะกันก็ตาม ปฏิกิริยาการเติมหมู่ไนเตรต (nitration) การเติมหมู่ซัลโฟเนต (sulfonation) และรีดักชัน (reduction) ของพอลิสไตรีนที่นำมาใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตเรซินแบบแลกเปลี่ยนประจุ ปฏิกิริยาการเติมหมู่อะครีเลต (acrylation) และการเติมหมู่แซนเทต (xanthation) ของเซลลูโลส ปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันและปฏิกิริยาอื่น ๆ ของยางธรรมชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ในพอลิเมอร์แบบไม่อิมมัลทิฟสามารถเกิดปฏิกิริยาไอโซเมไรเซชัน (isomerization) ปฏิกิริยาการปิดวง (cyclization) การเติม (addition) อีพอกซิเดชัน (epoxidation) และไฮโดรจิเนชัน (hydrogenation) ได้เช่นเดียวกัน ในขณะที่พอลิเมอร์ไฮโดรคาร์บอนแบบอิมมัลทิฟสามารถเกิดปฏิกิริยาแบบแทนที่บนสายโซ่หลัก สายโซ่ข้างหรือหมู่แทนที่ หรือเกิดการเชื่อมขวาง เช่น ในพอลิเมอร์แบบเทอร์โมเซตทั้งหลาย แต่อย่างไรก็ตาม ในหัวข้อต่อไปนี้จะกล่าวถึงเฉพาะบางปฏิกิริยาที่สำคัญทางการค้าเท่านั้น

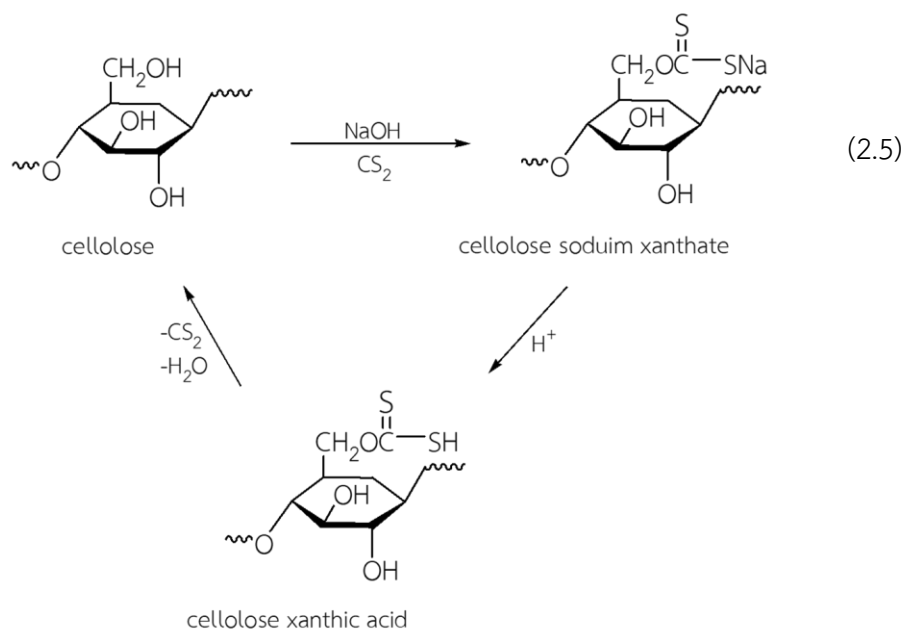
2.2 การเตรียมอนุพันธ์ของเซลลูโลส (Preparation of cellulose derivatives)

เซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพจากธรรมชาติที่มีปริมาณมาก ได้จากเปลือกไม้หรือเส้นใยสั้นที่มาจาก การปั่นฝ้าย โดยทั่วไปเซลลูโลสประกอบด้วยสายโซ่ที่มีจำนวนของหน่วยย่อยแอนไฮโดรกลูโคสจำนวน 2,000 ถึง 6,000 หน่วย (น้ำหนักโมเลกุลประมาณ 300,000-1,000,000 กรัม/โมล) ในแต่ละหน่วยย่อยประกอบด้วย หมู่ไฮดรอกซิล 3 หมู่ ต่อกันด้วยพันธะอะซิทัล (acetal bridge) ดังแสดงในรูปที่ 2.5



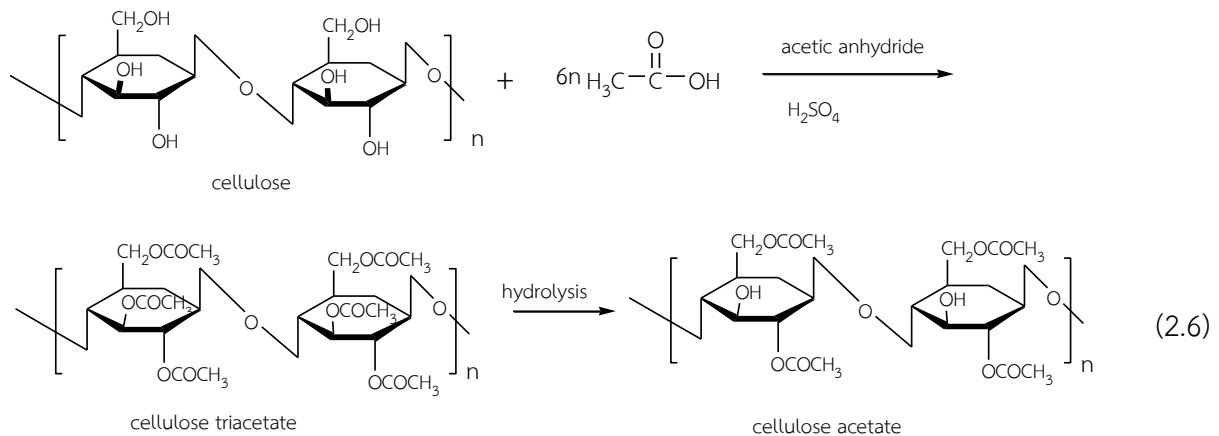
รูปที่ 2.1 โครงสร้างเซลลูโลส

สายโซ่ที่แข็งแกร่งของเซลลูโลสยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงและมีความเป็นผลึกสูง เป็นเหตุให้เซลลูโลสไม่ละลายและไม่สามารถหลอมตัวได้ โดยจะเกิดการเชื่อมสภาพก่อนที่จะเกิดการหลอม ดังนั้นการขึ้นรูปเส้นใยและแผ่นฟิล์มของเซลลูโลสได้จากการปรับปรุงทางเคมีของเซลลูโลสเท่านั้น ไม่สามารถ ขึ้นรูปได้โดยตรง เส้นใยเซลลูโลส (เรยอน) หรือฟิล์ม (เซลลูเฟน) เตรียมได้จากวิธีการวิสคอส (viscose) หรือ รีเจนเนอเรชัน (regeneration) การรีเจนเนอเรตประกอบด้วย การนำเซลลูโลสมาทำปฏิกิริยากับคาร์บอนได-ซัลไฟด์ได้เป็นเซลลูโลสแซนเทรต (cellulose xanthate) ซึ่งสามารถละลายได้ในสารละลายกัดกร่อน (caustic solution) จากนั้นเซลลูโลสแซนเทรตจะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นเซลลูโลส (เรียกว่า regeneration) โดยการ ทริตเมนต์ด้วยสารละลายกรดซัลฟูริก (ปฏิกิริยา 2.5)

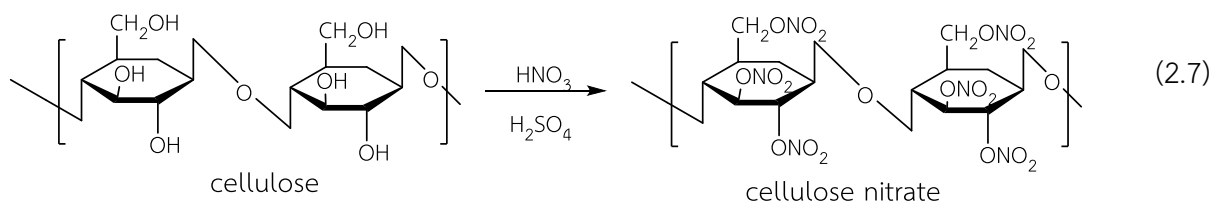


นอกจากนี้อนุพันธ์เซลลูโลสที่สามารถละลายในตัวทำละลายได้เตรียมจากการดัดแปรทางเคมีตรง ตำแหน่งหมู่ไฮดรอกซิลของเซลลูโลส ตัวอย่างที่สำคัญได้แก่ เซลลูโลสอะซิเตต ได้จากการทำปฏิกิริยาเซลลูโลส กับกรดอะซิติกโดยมีอะซิติกแอนไฮไดรด์และกรดซัลฟูริกปริมาณเล็กน้อยอยู่ด้วย (ดังปฏิกิริยา 2.6) ทำการรีฟลักซ์ในไดคลอโรมีเทน หากหมู่ไฮดรอกซิลเกิดปฏิกิริยาหมดจะได้พอลิเมอร์ที่เรียกว่า เซลลูโลสไตรอะซิเตต

(cellulose acetate, CTA) ซึ่งสามารถปั่นแบบเปียกเป็นเส้นใยได้ โดยใช้ตัวทำละลายผสมระหว่างไดคลอโรมีเทนและแอลกอฮอล์ เซลลูโลสไตรอะซิเตตสามารถเกิดไฮโดรไลซิสบางส่วนเกิดเป็น เซลลูโลสไดอะซิเตต ซึ่งไฮดรอกซิล 2-3 หมู่ในหน่วยย่อยแอนไฮโดรกลูโคสยังคงเป็นหมู่อะซิเตต เพื่อให้พอลิเมอร์มีพันธะไฮโดรเจนอยู่บ้าง เซลลูโลสอะซิเตตเกรดทางการค้ามีหมู่อะซิเตตอยู่ประมาณ 65-75% พอลิเมอร์ที่ได้จะเป็นพอลิเมอร์อสัณฐานและสามารถละลายได้ในตัวทำละลายหลายชนิด เช่น อะซิโตน ทำให้สามารถปั่นเป็นเส้นใยได้



ส่วนเซลลูโลสไนเตรตได้จากการทำปฏิกิริยาเซลลูโลสกับกรดไนตริกโดยมีกรดซัลฟริกเป็นตัวเร่ง ดังปฏิกิริยา 2.7

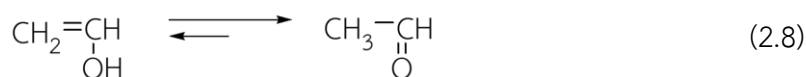


สมบัติของเซลลูโลสไนเตรตที่ได้ขึ้นอยู่กับตีดรีของไนเตรชัน เซลลูโลสไนเตรตใช้ผลิตแผ่นฟิล์มและพลาสติก ใช้ทำแลคเกอร์ (lacquer) มีค่าตีดรีไนเตรชันอยู่ในช่วง 10-12% แต่เนื่องจากพอลิเมอร์ชนิดนี้ติดไฟง่ายและลุกไหม้อย่างรวดเร็ว มีเสถียรภาพต่ำและมีความทนทานต่อสภาวะอากาศต่ำ เกรดที่สามารถเกิดการระเบิดได้จะมีปริมาณไนเตรชัน 12.5-13.5% ในปัจจุบันจึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก

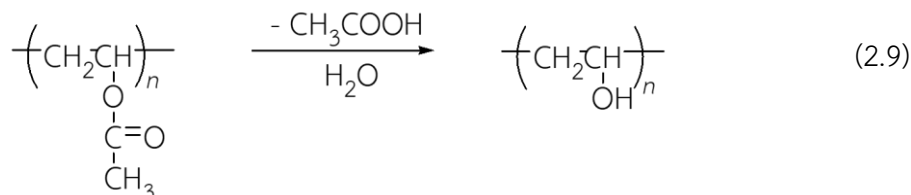
2.3. การเตรียมพอลิไวน์แอลกอฮอล์และพอลิไวน์บิวทิรอล (Poly(vinyl alcohol) and poly(vinyl butyral))

พอลิไวน์อะซิเตตใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ไม่สามารถเตรียมได้จากมอนอเมอร์โดยตรง 2 ชนิด คือ พอลิไวน์แอลกอฮอล์ (poly(vinyl alcohol), PVA) และพอลิไวน์อะซีตัล (poly(vinyl acetal))

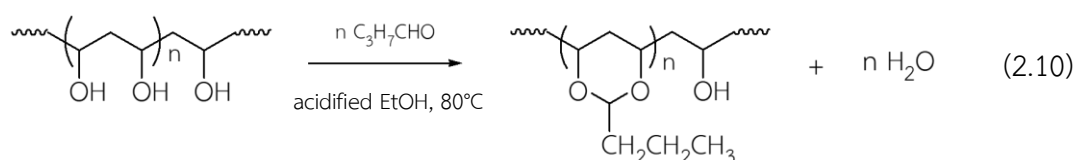
พอลิไวน์อะซิเตตสังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาแบบอนุมูลิสระโดยผ่านเทคนิคพอลิเมอไรเซชันแบบอิมัลชันหรือแบบแขวนลอย มีค่า T_g ประมาณ 29°C ใช้เป็นกาว และสีอิมัลชัน ส่วนพอลิไวน์แอลกอฮอล์มักใช้เป็นสารรักษาสภาพในเทคนิคพอลิเมอไรเซชันแบบแขวนลอย และใช้เป็นสารเพิ่มความหนืดและสารเพิ่มความเปียกในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ พอลิไวน์แอลกอฮอล์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้โดยตรงจากมอนอเมอร์ เนื่องจากไวน์แอลกอฮอล์เป็นสารที่ไม่เสถียรโดยเป็นไอโซเมอร์กับอะซีตัลดีไฮด์ หรือเกิดสมดุลปฏิกิริยากันระหว่างสารทั้งสองชนิด ซึ่งที่สมดุลมีแนวโน้มอยู่ในรูปอัลดีไฮด์มากกว่า ดังปฏิกิริยา 2.8



พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ได้จากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (หรือแอลกอฮอล์ไฮซิส) ของพอลิไวนิลอะซิเตต (poly(vinyl acetate), PVAc) โดยมีตัวเร่ง ดังปฏิกิริยา 2.9 [หน้า 64 [4]]



นอกจากนี้การทำปฏิกิริยาของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับอัลดีไฮด์สามารถใช้เตรียมพอลิอะซิเตตได้ ซึ่งพอลิอะซิเตตที่สำคัญได้แก่ พอลิไวนิลบิวทิรอล (poly(vinyl butyral), PVB) ซึ่งใช้เป็นฟิล์มระหว่างชั้นของกระจกนิรภัย พอลิเมอร์นี้ได้จากการทำปฏิกิริยาไซโคลเซชัน (cyclization) ของ PVA บางส่วนด้วยบิวทิรอลดีไฮด์ (butyraldehyde, $\text{C}_3\text{H}_7\text{CHO}$) ดังปฏิกิริยา 2.10 [หน้า 64 [4]]

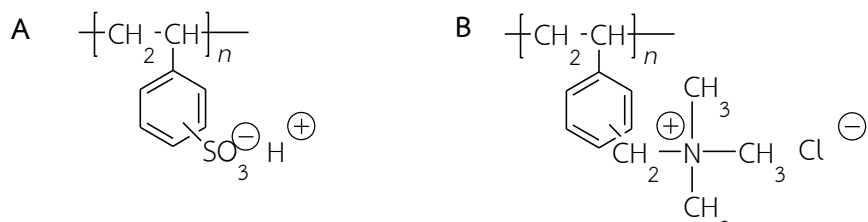
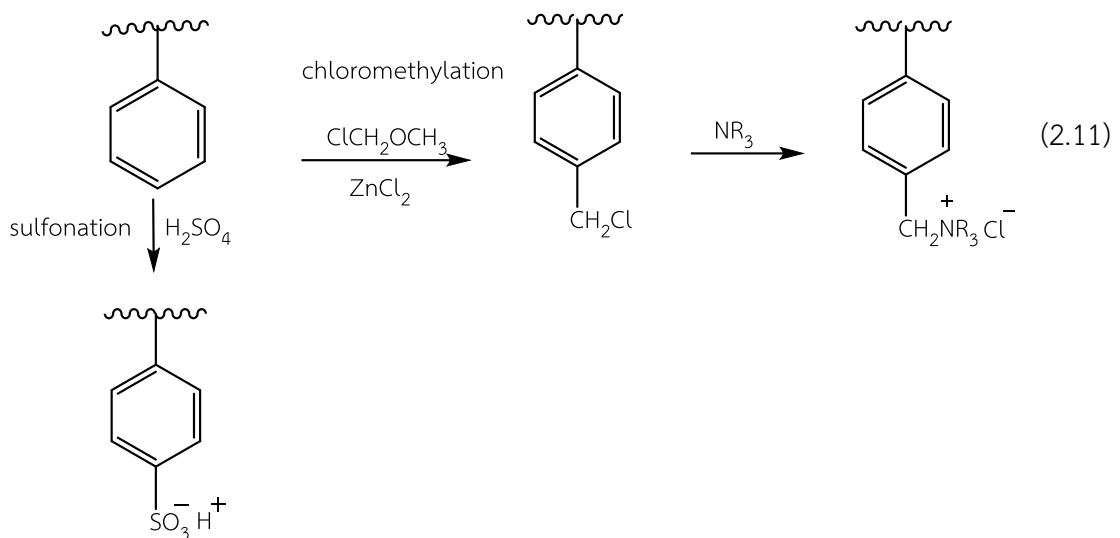


2.4 การเตรียมเรซินแลกเปลี่ยนประจุ (Ion-exchange resin)

เรซินแบบแลกเปลี่ยนประจุเป็นอีกอันที่อาศัยการตัดแปรรูปทางเคมี เรซินแลกเปลี่ยนประจุบวกเตรียมโดยการติดประจุลบลงบนสายพอลิเมอร์ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนสารที่มีประจุบวก เช่น Ca^{2+} Na^+ และ H^+ ส่วนเรซินแลกเปลี่ยนประจุลบเตรียมโดยทำให้เกิดเป็นประจุบวกหรือติดประจุบวกบนหมู่ฟังก์ชันของพอลิเมอร์ ทำให้สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนประจุกับสารที่มีประจุลบได้ เช่น HCO_3^- SO_4^- และ OH^- เรซินแบบแลกเปลี่ยนประจุส่วนใหญ่เตรียมโดยเทคนิคพอลิเมอไรเซชันแบบแขวนลอยของมอนอเมอร์ เช่น สไตรีน โดยเติมมอนอเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันสองหมู่ เช่น ไตไวนิลเบนซีน ลงไปด้วยปริมาณเล็กน้อย ทำให้ได้เม็ดพอลิเมอร์ที่สามารถบรรจุในคอลัมน์ได้ ส่วนการเติมหมู่ฟังก์ชันแบบต่าง ๆ บนเรซินสามารถเตรียมด้วยปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ กัน ได้แก่ การเติมหมู่ซัลโฟเนต การเติมหมู่คาร์บอกซิเลต การเติมหมู่ฟอสโฟเนต การเติมหมู่คลอโรเมธิล การเติมหมู่ อะมิโนเมธิล อะมิโนไลซิส และไฮโดรไลซิส

ตัวอย่างเช่น การเตรียมเรซินแลกเปลี่ยนประจุบวกจากปฏิกิริยาการเติมหมู่ซัลโฟเนตของเม็ดพอลิสไตรีนที่มีการเชื่อมขวางแล้วด้วยกรดซัลฟูริกหรือสารประกอบเชิงซ้อนของ SO_3 ในตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น ออกเซน ปฏิกิริยาการเติมหมู่ซัลโฟเนตส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ตำแหน่ง *พารา* จะมีเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่ง *ออร์โธ* (ดังปฏิกิริยา 2.11)

เรซินพอลิสไตรีนที่มีการแลกเปลี่ยนประจุลบเตรียมโดยทำปฏิกิริยาเบนซีนคลอไรด์ของคลอโรเมธิล-พอลิสไตรีนด้วยเอมีนตติยภูมิ เช่น $\text{N}(\text{CH}_3)_3$ ดังแสดงในปฏิกิริยา 2.23 และตัวอย่างเรซินแลกเปลี่ยนประจุบวกและลบ แสดงดังรูปที่ 2.2



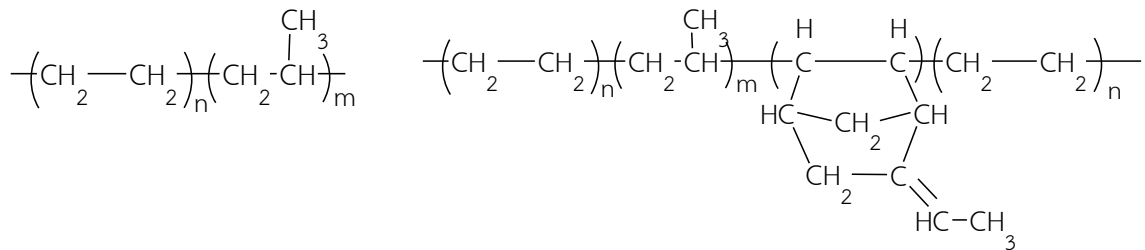
รูปที่ 2.2 ตัวอย่างเรซินแลกเปลี่ยนประจุบวกที่มีความเป็นกรดสูง (A) และ เรซินแลกเปลี่ยนประจุลบที่มีความเป็นเบสสูง (B) ที่เตรียมจากพอลิสไตรีน [หน้า 62 [4]]

2.5 ปฏิิกิริยาการวัลคาไนเซชันของอีลาสโตเมอร์ (Vulcanization of elastomers)

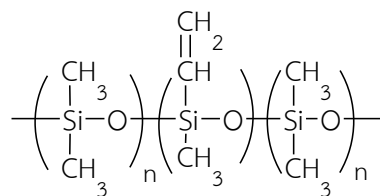
พอลิเมอร์แบบเส้นตรงของ 1,4-ซิส-พอลิไดอีน (1,4-*cis*-poly(diene)) มีความยืดหยุ่นและมี T_g ต่ำกว่าอุณหภูมิห้องมาก เมื่อได้รับแรงกระทำสายโซ่มีแนวโน้มเกิดการจัดเรียงตัวใหม่เป็นผลึกได้ ทำให้สูญเสียสมบัติความเป็นอีลาสติกและวัสดุเกิดการคราก (yield) เนื่องจากโมเลกุลเกิดการไหลตัวแบบถาวรขึ้นจึงไม่สามารถคืนสู่รูปร่างเดิมได้ ถึงแม้กรณีที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงมาก ๆ ก็ตาม ดังนั้นเพื่อรักษาสมบัติอีลาสติกของวัสดุไว้อย่างถาวร จึงจำเป็นต้องมีการเชื่อมขวางระหว่างโมเลกุลเพื่อยึดโมเลกุลไว้ด้วยกัน ซึ่งส่งผลให้วัสดุสามารถเกิดการคืนตัวได้เมื่อเอาแรงกระทำออก โดยไม่เกิดการครากขึ้น จำนวนของจุดเชื่อมระหว่างโมเลกุลส่งผลต่อการตอบสนองต่อแรงเชิงกลของวัสดุ ที่ระดับของการเชื่อมขวางสูงจะทำให้วัสดุมีโมดูลัสอีลาสติกสูงขึ้น (โมดูลัสอีลาสติกคืออัตราส่วนระหว่างความเค้นต่อความเครียดจากแรงดึง)

ในการทำให้เกิดการเชื่อมขวางในยาง เรียกว่า กระบวนการวัลคาไนเซชัน (vulcanization process) ค้นพบโดย ชาร์ล กูดเยียร์ในปี ค.ศ. 1840 และยังคงมีการใช้ทั่วไปจนถึงปัจจุบัน เป็นการทำปฏิกิริยาของของผสมความหนืดสูงของ 1,4-ซิส-พอลิไดอีน หรือยางธรรมชาติกับกำมะถัน ทำให้เกิดการเชื่อมขวางระหว่างโมเลกุลด้วยของยางด้วยอะตอมของกำมะถัน ปฏิกิริยาสามารถเร่งโดยใช้สารกระตุ้น เช่น เกลือของเบนโซไทอาโซลหรือไดไทโอคาร์บาเมต (zinc salts of benzothiazol or dithiocarbamates) (รูปที่ 2.3)

เทคนิคเดียวกันนี้สามารถใช้ได้สำหรับวัลคาไนเซชันของยางซิลิโคน (poly(dimethyl-siloxane) rubber, PDMS) เมื่อสายโซ่ PDMS ประกอบด้วยพันธะไวโนลไซเลนปริมาณเล็กน้อย จากการแทนที่แบบสุ่มของเมธิลไซเลนด้วยหน่วยที่มีพันธะคู่ ดังโครงสร้างในรูป 2.3



รูปที่ 2.4 โครงสร้างของยางเอธิลีนพโรพิลีน และยางเอธิลีนพโรพิลีนไดอีน

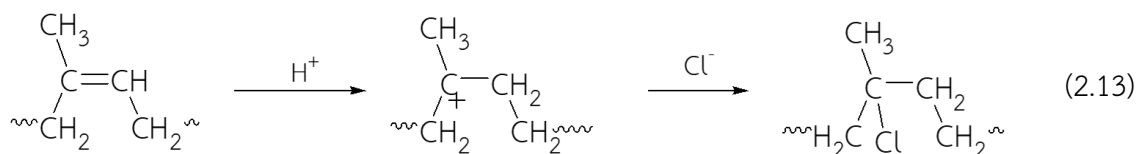


รูปที่ 2.5 โครงสร้างของพอลิไดเมธิลไซลอกเซน

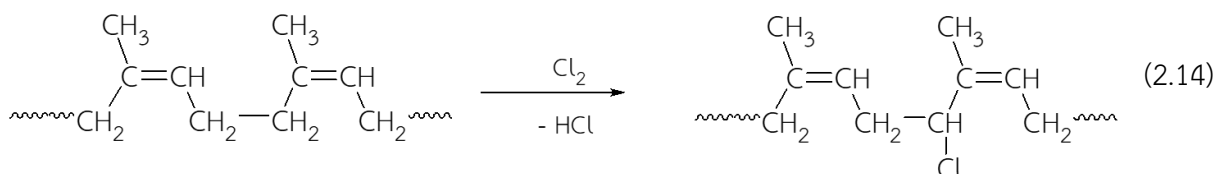
2.6 ปฏิกิริยาการเติมฮาโลเจน (Halogenation)

2.6.1 ยางธรรมชาติ (Natural rubber)

การนำยางธรรมชาติมาทำปฏิกิริยาการเติมคลอรีน (chlorination) และปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนคลอไรด์ (hydrochlorination) เป็นกระบวนการที่ใช้มายาวนาน ปฏิกิริยานี้เกิดในรูปสารละลาย โดยละลายยางธรรมชาติในตัวทำละลาย เช่น ไดคลอโรมีเทน เบนซีน หรือโทลูอีน ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนคลอไรด์มีกลไกแบบอีนิกและได้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามกฎของ Markovnikov ดังปฏิกิริยา 2.13



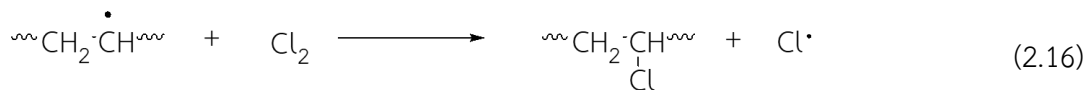
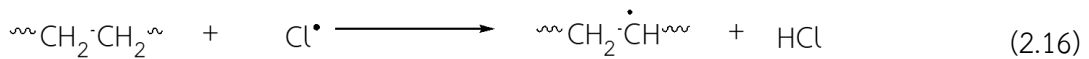
ส่วนปฏิกิริยาการเติมคลอรีนมีกลไกแบบอนุมูลอิสระ โดยอะตอมคลอรีนเข้าแทนที่ไฮโดรเจนอะตอมในสายโซ่ของยางธรรมชาติ ตำแหน่งการแทนที่สามารถเกิดได้หลายตำแหน่ง แต่ปฏิกิริยาหลัก ได้แก่ การแทนที่ไฮโดรเจนตรงตำแหน่งอัลไลก (allylic hydrogen) ดังปฏิกิริยา 2.14



2.6.2 พอลิเมอร์ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว (Saturated hydrocarbon polymers)

พอลิเมอร์ที่เป็นพอลิเมอร์อิ่มตัว เช่น พอลิเอธิลีน พอลิพโรพิลีน พอลิไอโซบิวทรีน (polyisobutylene) และพอลิเมอร์ร่วมที่เป็นไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวสามารถทำปฏิกิริยาการเติมคลอรีนได้เช่นเดียวกัน โดยอะตอม

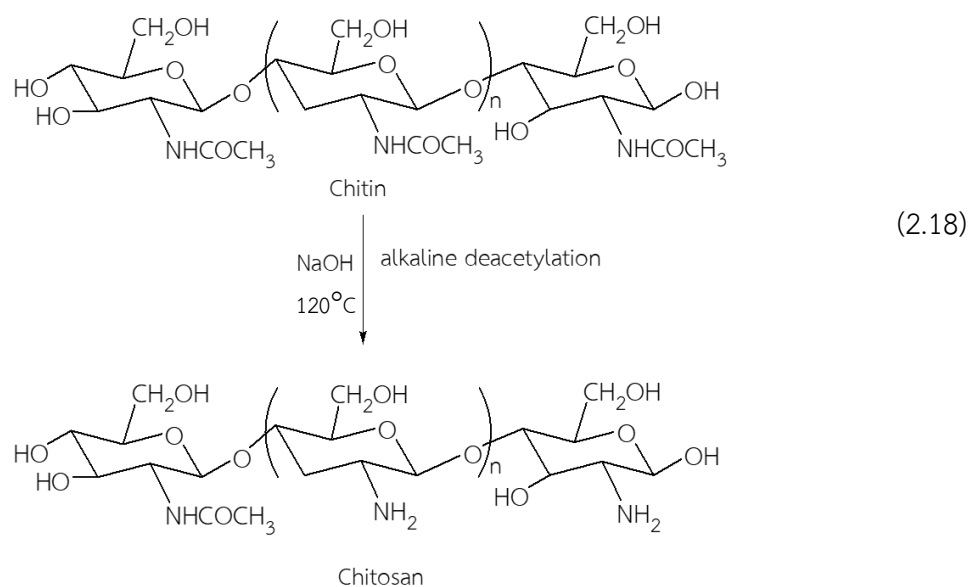
คลอรีนสามารถเข้าแทนที่ไฮโดรเจนในสายโซ่พอลิเมอร์ (ปฏิกิริยา 2.15-2.17) ปฏิกิริยาอาจเกิดในรูปสารละลายหรือสถานะของแข็งก็ได้ กลไกปฏิกิริยาเป็นแบบอนุมูลอิสระ โดยมีแสง ความร้อนหรือตัวริเริ่มปฏิกิริยาเป็นตัวเร่ง



ในกรณีที่ปฏิกิริยาเกิดในสถานะของแข็ง การแทนที่ด้วยคลอรีนจะเกิดเฉพาะที่ผิวของพอลิเมอร์เท่านั้น องค์การแทนที่ (จำนวน H ที่ถูกแทนที่ด้วย Cl) โดยทั่วไปมีค่าต่ำ ปฏิกิริยาแบบนี้จึงมักใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเฉพาะสมบัติที่ผิวของพอลิเมอร์เท่านั้น แต่ยังคงให้สมบัติโดยรวมของพอลิเมอร์คงเดิม

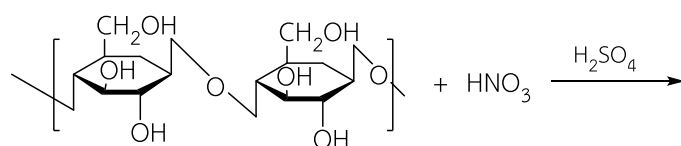
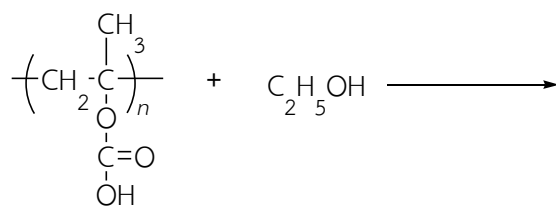
2.7 ปฏิกิริยาดิอะเซทิลเลชันของไคติน (Deacetylation of Chitin)

ไคตินเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่ได้มาจากเปลือกกุ้งและแมลงปีกแข็ง ซึ่งไม่สามารถละลายในตัวทำละลายใดเลย ไคตินสามารถเปลี่ยนเป็นไคโตซานได้ด้วยปฏิกิริยาดิอะเซทิลเลชัน (deacetylation) ของหมู่เอไมด์บางส่วนในไคติน ให้กลายเป็นหมู่เอมีนในสภาพที่เป็นด่าง ได้พอลิเมอร์อนุพันธ์ที่เรียกว่า ไคโตซาน ซึ่งสามารถละลายได้ในกรดอินทรีย์ ดังแสดงในปฏิกิริยา 2.18 ทำให้สามารถขึ้นรูปและใช้ประโยชน์พอลิเมอร์ธรรมชาตินี้ได้ ไคโตซานมีการนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านอาหาร ด้านการแพทย์ และด้านเภสัชกรรม



2.8 คำถามท้ายบท

1. จงเขียนปฏิกิริยาของพอลิเมอร์ต่อไปนี้



2. พอลิเอสเทอร์ที่ไม่อิมิตัวสามารถทำให้เกิดการเชื่อมขวางระหว่างโมเลกุลได้โดยใช้ไวน์ลมอนอเมอร์ จงเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
3. รีเจนเนอเรตเซลลูโลส คืออะไร จงอธิบายสั้น ๆ
4. จงเขียนปฏิกิริยาการเตรียมเซลลูโลสอะซิเตต
5. จงเขียนปฏิกิริยาการเตรียมเรซินแลกเปลี่ยนประจุจากพอลิสไตรีนสำหรับใช้กำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย

บทที่ 3

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและความสามารถในการละลาย

ส่วนใหญ่พฤติกรรมทางกายภาพ สมบัติเชิงฟิสิกส์และเชิงกลของพอลิเมอร์ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของพอลิเมอร์เป็นหลัก อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกที่ส่งผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์ ได้แก่ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล การจัดเรียงตัวของหน่วยย่อยในสายโซ่พอลิเมอร์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อ ทั้งสมบัติเชิงกล สมบัติการละลาย และสมบัติทางความร้อน ดังนั้นในบทนี้จึงกล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ของพอลิเมอร์ โดยเริ่มจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่มีในพอลิเมอร์ หลักการทั่วไปของการละลายและปัจจัยที่ส่งผลต่อการละลายของพอลิเมอร์ สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์รวมถึงความสามารถในการละลาย (solubility) เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ความแข็งแรงของสายโซ่พอลิเมอร์ ปริมาณความเป็นผลึก น้ำหนักโมเลกุล ความเป็นกิ่งของโครงสร้าง และความมีขั้วของพอลิเมอร์ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทนี้

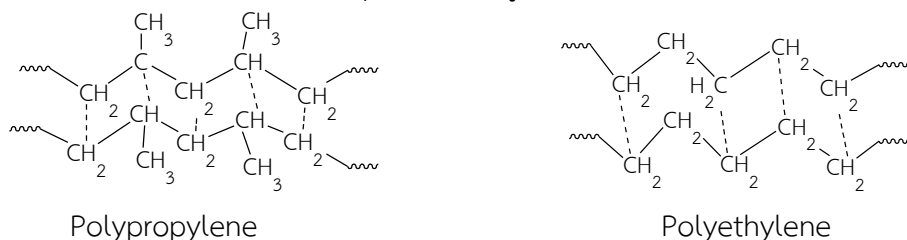
3.1 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์

ในสายโซ่พอลิเมอร์ประกอบด้วยหน่วยย่อยต่อกันด้วยพันธะโควาเลนต์ ซึ่งอาจเกิดจากแต่ละอะตอมเอาอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกัน ถ้าสองอะตอมมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตี (electronegativity, EN) เท่ากันหรือใกล้เคียงการกระจายของอิเล็กตรอนในพันธะโควาเลนต์ก็จะเท่ากัน ทำให้โมเลกุลเกิดสภาพที่ไม่มีขั้ว แต่ในทางกลับกันหากอะตอมที่ใช้อิเล็กตรอนร่วมในการเกิดพันธะมีค่า EN ต่างกัน พันธะด้านที่มีอะตอมที่มีค่า EN สูงจะมีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนมากกว่า ทำให้โมเลกุลเกิดสภาพที่มีขั้วขึ้น หรือเรียกว่าพันธะโควาเลนต์ลักษณะเชิงไอออนย่อย (partial ionic character) เกิดเป็นประจุบวกย่อย (partial positive charge, δ^+) และประจุลบย่อย (partial negative charge, δ^-) ขึ้นในโมเลกุล ลักษณะความสมดุลของอิเล็กตรอนในพันธะจึงก่อให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่ต่างกันไป เช่น ในโมเลกุลที่มีขั้วเกิดแรงยึดเหนี่ยวแบบไดโพล-ไดโพล (dipole-dipole interaction) ส่วนในโมเลกุลชนิดไม่มีขั้วก็เกิดแรงยึดเหนี่ยวแบบแวนเดอร์วาลส์ เป็นต้น แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลอย่างมากต่อสมบัติต่าง ๆ ของพอลิเมอร์ ทั้งนี้เนื่องจากพอลิเมอร์จัดเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ดังนั้นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างและภายในโมเลกุลของพอลิเมอร์จึงเป็นแรงประเภทเดียวกับที่พบในสารเคมีทั่วไป ได้แก่

3.1.1 แรงลอนดอนหรือแรงดิสเพิร์สชัน (London or dispersion forces)

แรงลอนดอนหรือแรงดิสเพิร์สชันจัดเป็นแรงแวนเดอร์วาลส์ (Van der Waals force) ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นแรงดึงดูดที่เกิดจากโมเลกุลที่ไม่มีขั้ว ถือว่าเป็นแรงที่มีความแข็งแรงต่ำที่สุดในบรรดาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลทั้งหมด ในสารโมเลกุลเล็กทั่วไปถือว่าแรงนี้มีความสำคัญน้อย เนื่องจากเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่อ่อนมาก แต่สำหรับพอลิเมอร์แล้วแรงดิสเพิร์สชันถือเป็นแรงที่สำคัญอันหนึ่ง เนื่องจากสารพอลิเมอร์มีองค์ประกอบเป็นไฮโดรคาร์บอนเป็นหลัก ถึงแม้ว่าแรงดิสเพิร์สชันเป็นแรงที่มีความแข็งแรงต่ำ แต่เมื่อพิจารณาผลรวมของแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดจากแรงประเภทนี้ตลอดความยาวของสายโซ่พอลิเมอร์ พบว่าเป็นแรงที่มีอิทธิพลอันหนึ่งในการทำให้สายโซ่สามารถเกิดการจัดเรียงตัวอยู่ด้วยกัน แรงดิสเพิร์สชันมีความสำคัญในพอลิเมอร์พวกไฮโดรคาร์บอน เช่น พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน (ดังรูปที่ 3.1) และพอลิสไตรีน เป็นต้น อย่างไรก็ตามแรงยึด

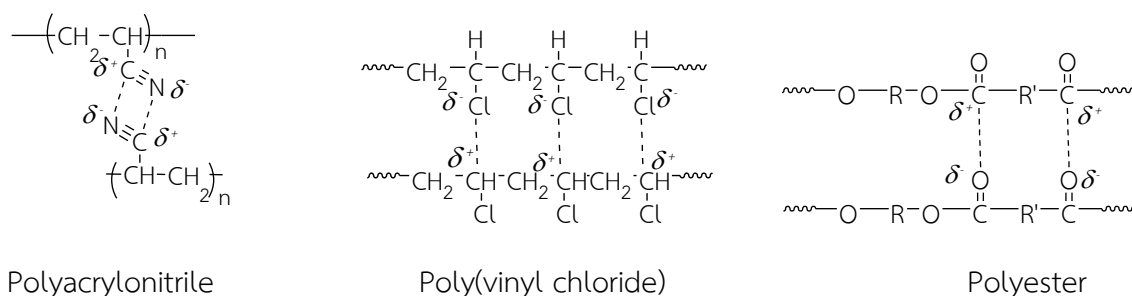
เหนี่ยวชนิดนี้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อโมเลกุลของพอลิเมอร์อยู่ใกล้กันเท่านั้น ดังนั้นโครงสร้างพอลิเมอร์แบบเส้นตรงแบบกิ่ง รวมทั้งความเกะกะของสายโซ่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กำหนดว่าเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบบนี้ขึ้นหรือไม่ โดยหากโครงสร้างของพอลิเมอร์เป็นแบบเส้นตรง มีความเป็นระเบียบ โอกาสที่สายโซ่จะจัดเรียงตัวใกล้กันและก่อให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลก็เป็นไปได้สูงกว่าโครงสร้างแบบกิ่ง



รูปที่ 3.1 ลักษณะการเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของพอลิพรอพิลีนและพอลิเอทิลีน

3.1.2. แรงไดโพล-ไดโพล (Dipole-dipole forces)

แรงไดโพล-ไดโพลเกิดจากความไม่สมดุลของประจุในโมเลกุลของพอลิเมอร์ อันเนื่องจากในโครงสร้างของพอลิเมอร์มีองค์ประกอบที่สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดลักษณะขั้วอ่อน ๆ ขึ้นภายในโมเลกุลได้ เช่น พอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยธาตุที่มีค่า EN สูงอยู่ในโครงสร้าง (Cl, N, O, S) ซึ่งมีคุณสมบัติในการดึงอิเล็กตรอนได้ดี ทำให้อะตอมเหล่านั้นเกิดลักษณะที่เป็นประจุลบอ่อน ๆ ขึ้น รวมทั้งเหนี่ยวนำให้อะตอมข้างเคียงเกิดเป็นประจุบวกอ่อน ๆ จากนั้นจึงสามารถเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างประจุทั้งสองได้ แรงแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบบไดโพล-ไดโพลจึงมักเกิดในพอลิเมอร์ประเภทที่มีขั้ว เช่น พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิเอสเตอ์ พอลิอะคริโลไนไตรล์ เป็นต้น ดังรูป 3.2 ทำนองเดียวกับแรงดิสเพิร์ชัน แรงยึดเหนี่ยวชนิดนี้เกิดได้ดีเมื่อโมเลกุลของพอลิเมอร์อยู่ใกล้กันเท่านั้น

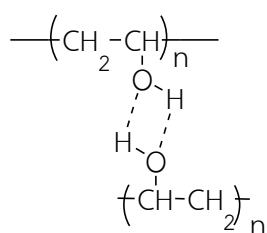


รูปที่ 3.2 การเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบบไดโพล-ไดโพล

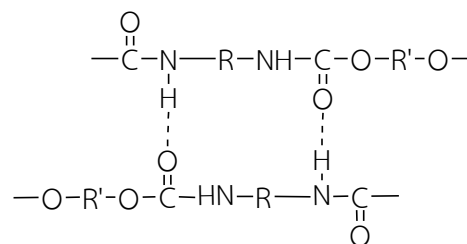
3.1.3 พันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bond)

พันธะไฮโดรเจนเป็นพันธะทุติยภูมิที่เกิดระหว่างอะตอมไฮโดรเจนที่อยู่ในหมู่ฟังก์ชันที่ให้โปรตอน เช่น หมู่ไฮดรอกซิล หมู่คาร์บอกซิลิก หมู่เอมีน และหมู่เอไมด์ เป็นต้น กับอะตอมของออกซิเจนของหมู่ในฟังก์ชันที่รับโปรตอน เช่น หมู่คาร์บอนิล หมู่อีเธอร์ และหมู่ไฮดรอกซิล หรืออะตอมไนโตรเจนในหมู่เอไมด์และเอมีน หรือกับอะตอมที่มีค่า EN สูง เช่น ฟลูออรีนและคลอรีน หรือพูดอีกอย่างว่าเป็นแรงที่เกิดกับอะตอมไฮโดรเจนที่ต่อกับอะตอมที่มีค่า EN สูง (F, O หรือ N) กับหมู่อื่นที่มีอะตอมที่มีค่า EN สูงเช่นกัน (O, N, F หรือ Cl) ดังนั้นในพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชันเหล่านั้น เช่น พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ พอลิเอไมด์ พอลิยูรีเทน สามารถเกิดแรงกระทำระหว่าง N (หรือ O) กับ H ได้ ดังรูปที่ 3.3 พันธะไฮโดรเจนถือว่ามีค่าความแข็งแรงสูงเมื่อ

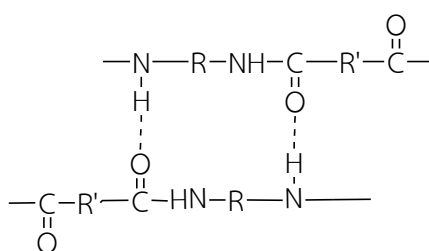
เทียบกับแรงแวนเดอร์วาลส์และแรงไดโพล ดังนั้นจึงยึดโมเลกุลได้เหนียวแน่นกว่า ส่งผลให้พอลิเมอร์ที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลชนิดนี้สามารถเกิดผลึกได้ดีและมีสมบัติเชิงกลที่ดี



Poly(vinyl alcohol)



Polyurethane

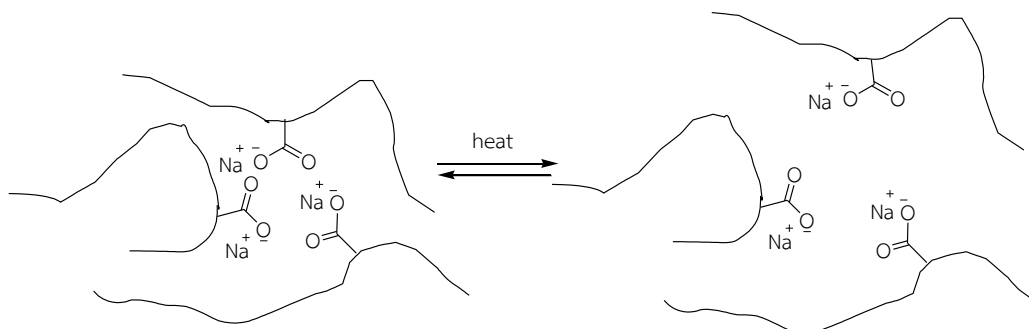


Polyamide (nylon)

รูปที่ 3.3 การเกิดพันธะไฮโดรเจนในพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ พอลิยูรีเทน และพอลิเอไมด์

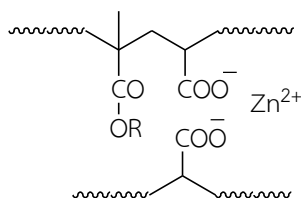
3.1.4 แรงดึงดูดระหว่างประจุ (Columbic force)

โดยทั่วไปแล้วพอลิเมอร์เป็นสารที่ไม่มีประจุ ดังนั้นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบบแรงดึงดูดระหว่างประจุจึงมักไม่พบในพอลิเมอร์ที่ใช้งานทั่วไป แต่แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบบนี้จะพบในพอลิเมอร์ชนิดพิเศษที่เรียกว่า ไอโอโนเมอร์ (ionomer) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีประจุบวกหรือลบอยู่ในโครงสร้างบางส่วน (โดยมากไม่เกิน 10%) ซึ่งประจุที่เกิดในพอลิเมอร์ชนิดนี้เกิดจากการกระตุ้นให้เกิดประจุขึ้นหรือการโด๊ป (doping) ด้วยโลหะ จึงทำให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างประจุเกิดขึ้น โดยที่แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่เกิดขึ้นนี้มีความแข็งแรงมาก พอลิเมอร์จึงมีลักษณะเหมือนมีการเชื่อมขวางระหว่างโมเลกุลเกิดขึ้น แต่การเชื่อมขวางที่เกิดขึ้นเป็นแค่การเชื่อมขวางทางกายภาพเท่านั้น (แรงดึงดูดระหว่างประจุ) ไม่ได้เกิดพันธะเคมี (พันธะปฐมภูมิ) อย่างแท้จริง นอกจากนี้แรงยึดเหนี่ยวนี้สามารถทำลายโดยการให้พลังงานกระตุ้น เช่น พลังงานความร้อน หรือพลังงานกล ทำให้โมเลกุลเคลื่อนไหวจนสามารถเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลได้ ทำให้แรงดึงดูดระหว่างประจุแตกออก โมเลกุลจึงสามารถแยกออกจากกันและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ แต่เมื่อไม่มีพลังงานกระตุ้น โมเลกุลก็สามารถกลับมาเกิดแรงดึงดูดกันได้ใหม่เหมือนเกิดการเชื่อมขวางได้เหมือนเดิม และปรากฏการณ์นี้สามารถเกิดกลับไปกลับมาได้ จึงจัดเป็นแบบการเชื่อมขวางทางกายภาพแบบผันกลับได้ (reversible physical crosslink) กล่าวคือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างประจุระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์มีความแข็งแรงระดับหนึ่ง ทำให้มีลักษณะเหมือนเกิดการเชื่อมขวางระหว่างโมเลกุล ดังแสดงในรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 การเชื่อมขวางทางกายภาพแบบผันกลับได้ของไอโอโนเมอร์

ตัวอย่างเช่น สายโซ่พอลิเมอร์ที่มีประจุลบ (คาร์บอกซิเลต หรือซัลโฟเนต) เกิดการเชื่อมกับประจุบวกโมโนวาเลนซ์ (monovalent cations) เกิดเป็นคู่ไอออน ทำให้เกิดการจับตัวกันของสายโซ่โมเลกุล เมื่อประจุลบตัวเดิมไปจับกับประจุบวกแบบไบวาเลนซ์ (bivalent cations) (Zn^{2+} , Ca^{2+}) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานทำให้เกิดการรวมตัวของโมเลกุลเพิ่มเติม เช่น ในโคพอลิเมอร์ของกรดอะคริลิกกับเมทาครีเลต (รูปที่ 3.5) หลังจากทรีทเมนต์ด้วยเกลือของซิงค์ จะเกิดสะพานประจุขึ้นระหว่างสายโซ่

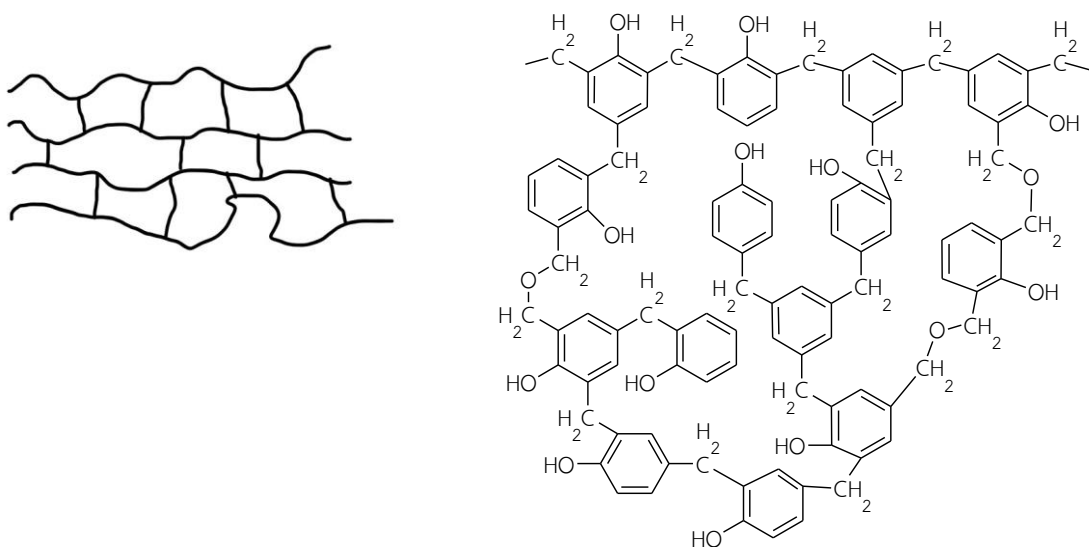


รูปที่ 3.5 การเกิดพันธะไอออนิกในสารประกอบเกลือซิงค์ของโคพอลิเมอร์ระหว่างกรดอะคริลิกและเมทาครีเลต

3.1.5 การเชื่อมขวางทางเคมี (Chemical crosslink)

การเชื่อมขวางทางเคมีเกิดจากพันธะปรุณภูมิ (พันธะโควาเลนต์) ระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ ถือเป็นพันธะที่มีความแข็งแรงสูง ทำให้โมเลกุลของพอลิเมอร์เชื่อมต่อกันแบบร่างแห (รูปที่ 3.6) ส่งผลให้พอลิเมอร์ไม่สามารถละลายในตัวทำละลายหรือหลอมเหลวได้ กลายเป็นพอลิเมอร์ที่เรียกว่าพอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมเซตติง แร่งยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลชนิดนี้ไม่สามารถทำลายได้โดยปราศจากการทำลายพันธะโควาเลนต์ในสายโซ่พอลิเมอร์หรือทำลายโครงสร้างพอลิเมอร์โดยรวม การทำให้เกิดการเชื่อมขวางทางเคมีต้องอาศัยปฏิกิริยาเคมีซึ่งใช้ในการเตรียมพอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมเซตติง

แร่งยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์และความแข็งแรงของแร่งยึดเหนี่ยวแต่ละชนิดแสดงดังตารางที่ 3.1 ผลของแร่งยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่ใช้ในการอธิบายสมบัติต่าง ๆ ของพอลิเมอร์กล่าวถึงในหัวข้อต่อไปในเอกสารนี้



รูปที่ 3.6 โครงสร้างแบบเชื่อมขวาง (crosslinked structure)

ตารางที่ 3.1 ความยาวพันธะและพลังงานในการสลายพันธะของพอลิเมอร์ [หน้า 50 [9]]

ชนิดของพันธะ	ความยาวพันธะ (Å)	พลังงานในการสลายพันธะ (kcal/mol)
พันธะโควาเลนต์	1-2	50-200
พันธะไฮโดรเจน	2-3	3-7
แรงดึงดูดไดโพล	2-3	1.5-3
แรงแวนเดอร์วาลส์	3-5	0.5-2
พันธะไอออนิก	2-3	10-20

3.2 ความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์ (Solubility of polymer)

การละลายหรือการเคลื่อนไหวกว้างของสายโซ่พอลิเมอร์เป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์พฤติกรรมทางกายภาพ และทางเคมีของพอลิเมอร์ การละลายของพอลิเมอร์เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสนใจ เพราะในกระบวนการส่วนใหญ่ต้องการพอลิเมอร์ในรูปของเหลว ไม่ว่าโดยการใช้ความร้อนหรือความดัน ในหัวข้อนี้จะเน้นหลักการทั่วไปของการละลายและปัจจัยที่ส่งผลต่อการละลายของพอลิเมอร์

เบื้องต้นหลักการละลายทั่วไปของพอลิเมอร์เหมือนกับสารโมเลกุลเล็กทั่วไป คือ *like dissolve like* ดังนั้นพอลิเมอร์ที่มีขั้ว เช่น พอลิอะคริลิกแอซิด (poly(acrylic acid)) พอลิอะคริลามิด (polyacrylamide) พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ก็มีแนวโน้มที่จะละลายที่จะละลายได้ในน้ำซึ่งมีขั้ว ในทางตรงข้ามกันพอลิเมอร์ที่ไม่มีขั้วหรือมีขั้วต่ำ เช่น พอลิสไตรีน พอลิเมธิลเมทาครีเลต, พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิไอโซบิวรีน มีแนวโน้มละลายได้ในน้ำทำละลายที่ไม่มีขั้วหรือมีขั้วต่ำ เช่น เฮกเซน โทลูอีน หรือคลอโรฟอร์ม แต่เนื่องจากขนาดของสายโซ่พอลิเมอร์ทำให้พอลิเมอร์ละลายได้ยากขึ้นและใช้เวลานาน เมื่อเทียบกับสารโมเลกุลเล็ก พอลิเมอร์ประกอบด้วยสายโซ่ที่ยาว ขดกันแน่น และมีการเกี่ยวพันกัน นอกจากนี้มีแรงยึดเหนี่ยวทั้งระหว่างโมเลกุลและภายในโมเลกุล ไม่ว่าจะเป็น แรงแวนเดอร์วาลส์, ไดโพล-ไดโพล หรือพันธะไฮโดรเจน ดังนั้นพฤติกรรมการละลายของพอลิเมอร์จึงแตกต่างกัน

3.2.2 กระบวนการละลาย (Dissolution process)

ในกระบวนการละลาย ความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล เรียกอีกอย่างว่า Cohesive energy density (CED) เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดการละลาย โดย CED เป็นพลังงานต่อโมลในการทำให้สารกลายเป็นไอ (สำหรับสารโมเลกุลเล็ก) ต่อหน่วยปริมาตร [11] เนื่องจากในการละลาย แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของตัวทำละลายและตัวถูกละลายในสารละลายจะต้องมากพอที่จะเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลในตัวถูกละลายเอง จึงจะทำให้การละลายเกิดขึ้นได้ ดังนั้นค่า CED สามารถใช้ในการทำนายการละลายของพอลิเมอร์ได้ Billmeyer [3] ระบุว่าในการละลายของพอลิเมอร์จะเกิดขึ้น 2 ขั้นตอนด้วยกันคือ ขั้นแรกจะเป็นการบวมตัวอย่างช้า ๆ ของพอลิเมอร์ เรียกว่า Solvation และในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการละลาย (Dissolution)

เมื่อเติมตัวทำละลายลงในพอลิเมอร์ จะเกิดแรงดึงดูดกันระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์และตัวทำละลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับความมีขั้ว ลักษณะทางเคมี และ พารามิเตอร์การละลาย ซึ่งหากอันตรกิริยาระหว่างพอลิเมอร์และตัวทำละลายมีค่าสูงกว่าแรงดึงดูดระหว่างพอลิเมอร์ด้วยกันเอง จะทำให้โมเลกุลตัวทำละลายจะไปแพร่เข้าไประหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์ของพอลิเมอร์ ทำให้ปริมาตรของพอลิเมอร์เพิ่มขึ้น และโมเลกุลที่ติดกันอยู่เริ่มคลายตัว ทำให้เกิดการบวมตัวของพอลิเมอร์ในลักษณะที่เป็นเจล โดยสถานะยังคงเป็นของแข็ง (รูปที่ 3.7 (ข)) ในขั้นตอนการบวมตัวจะใช้เวลานานและอันตรกิริยาระหว่างพอลิเมอร์และตัวทำละลายจะมีอิทธิพลเป็นหลัก การกวนจะช่วยให้ในขั้นตอนนี้ ในพอลิเมอร์ที่มีความเป็นผลึกสูง หรือมีพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงระหว่างโมเลกุล หรือมีการเชื่อมขวางระหว่างโมเลกุล ซึ่งแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงมาก ๆ กระบวนการละลายจะจบในขั้นตอนแรก และได้เจลที่บวมตัวเท่านั้น

ในทางตรงกันข้าม หากอันตรกิริยาระหว่างพอลิเมอร์และตัวทำละลายสูงพอ กระบวนการแทรกของตัวทำละลายระหว่างสายโซ่ของพอลิเมอร์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสายโซ่พอลิเมอร์ทั้งหมดถูกล้อมรอบด้วยตัวทำละลาย และสายโซ่ที่ขดของพอลิเมอร์คลายตัวและกระจายตัวในสารละลาย อาจกล่าวได้ว่าในขั้นที่สองนี้ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์และตัวทำละลาย สามารถเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์ด้วยกันเอง ทำให้โมเลกุลของพอลิเมอร์สามารถกระจายตัวในสารละลาย (รูปที่ 3.7 (ค)) ได้เป็นสารละลายเนื้อเดียว ในขั้นตอนนี้การแยกออกจากกันของสายโซ่พอลิเมอร์สามารถกระตุ้นได้ด้วยการกวน ซึ่งจะเพิ่มอัตราการละลายให้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อสายโซ่พอลิเมอร์กระจายตัวในเฟสของตัวทำละลาย โมเลกุลของพอลิเมอร์ยังคงอยู่ในลักษณะที่ขดตัว โดยโมเลกุลของตัวทำละลายจะไปแทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างสายโซ่ที่คลายตัวออก

ในพอลิเมอร์แบบเส้นตรงและแบบกิ่งสามารถเกิดในขั้นสองและเกิดการละลายได้ แต่ในพอลิเมอร์ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุล พอลิเมอร์จะยังคงอยู่ในสภาวะที่บวมตัวเท่านั้น ปริมาณการบวมตัวของพอลิเมอร์แบบเชื่อมขวางสามารถบ่งบอกความหนาแน่นของการเชื่อมขวาง (crosslink density) ได้ โดยพิจารณาการบวมตัว (degree of swelling) แปรผกผันกับความหนาแน่นของการเชื่อมขวาง



ก) โมเลกุลของพอลิเมอร์
เมื่อเริ่มเติมตัวทำละลาย



ข) ขั้นแรก พอลิเมอร์บวมตัวด้วย
ตัวทำละลาย



ค) ขั้นที่สอง พอลิเมอร์ล้อมรอบด้วยตัวทำ
ละลาย กระจายตัวในสารละลาย

รูปที่ 3.7 กระบวนการละลายของพอลิเมอร์ [12]

จากกระบวนการละลายตามที่กล่าวมา การละลายของพอลิเมอร์เมื่อเปรียบเทียบกับสารโมเลกุลเล็ก พบว่า

- ตัวทำละลายที่สามารถละลายพอลิเมอร์ได้มีจำนวนจำกัด หาตัวทำละลายยากกว่า
- ปริมาณการละลาย (ความสามารถในการละลาย) จำกัด
- ใช้เวลาในการละลายนาน เป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน ขึ้นกับโครงสร้างและน้ำหนักโมเลกุล

อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์มีค่ามากขึ้นเมื่อใช้เวลาในการละลายนานขึ้นหรือเพิ่มอุณหภูมิในการละลาย

3.2.3 เทอร์โมไดนามิกส์ของการละลาย (Thermodynamic of polymer solubility)

ตัวแปรทางเทอร์โมไดนามิกส์ที่สำคัญ และกำหนดว่าพอลิเมอร์และตัวทำละลายจะละลายเข้ากันหรือไม่คือ ค่า Gibbs free energy (ΔG) และ solubility parameters

เมื่อผสมพอลิเมอร์และตัวทำละลายเข้าด้วยกันที่อุณหภูมิและความดันหนึ่ง ค่าพลังงานอิสระของการผสมจะแสดงได้ดังสมการ 3.1

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad (3.1)$$

เมื่อ ΔH คือ เอนทัลปีที่เปลี่ยนไปของการผสม (enthalpy change of mixing)

ΔS คือ เอนโทรปีที่เปลี่ยนไปของการผสม (enthalpy change of mixing)

T คือ อุณหภูมิสัมบูรณ์ในการละลาย

จากแนวคิดทางเทอร์โมไดนามิกส์ การละลายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ΔG ต้องมีค่าเป็นลบ ส่วน ΔS ปกติมีค่าเป็นบวก เนื่องจากในสารละลาย โมเลกุลจะมีความไม่เป็นระเบียบมากกว่าในรูปของแข็ง ดังนั้น $T\Delta S$ มีค่าบวกเสมอ สารโมเลกุลเล็กเมื่อในรูปสารละลายโมเลกุลสามารถจัดเรียงตัวได้อย่างอิสระ ΔS จึงมีค่าสูง แต่ในสารละลายพอลิเมอร์ เนื่องจากพอลิเมอร์เป็นสารโมเลกุลใหญ่การจัดเรียงตัวอย่างอิสระของสายโซ่ในสารละลายมีจำกัด เนื่องจากแต่ละหน่วยย่อยเชื่อมต่อกันเป็นสายยาว เมื่อเกิดสารละลาย ΔS จะมีค่าต่ำ ดังนั้น ΔH ก็ต้องมีค่าน้อยกว่า $T\Delta S$ จึงจะทำให้ ΔG มีค่าเป็นลบ

Hildebrand ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ความสามารถในการละลาย (solubility parameter, δ) ว่าคือ รากที่สองของ Cohesive energy density (CED) ดังนั้น δ สำหรับตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว มีค่าเท่ากับรากที่สองของ ความร้อนในการระเหยกลายเป็นไอ (ΔE) ของสารต่อหน่วยปริมาตร (V) [11]

$$\delta = (\Delta E/V)^{1/2} = \text{CED}^{1/2} \text{ หรือ } \delta^2 = \text{CED}$$

ในสารโมเลกุลใหญ่ที่ไม่มีขั้ว และไม่มีอันตรกิริยากับตัวทำละลาย ΔH จะมีค่าเป็นบวก ตามสมการของ Hildebrand ความร้อนหรือเอนทัลปีของการละลายแปรผันโดยตรงกับรากที่สองของผลต่างระหว่างพารามิเตอร์ความสามารถในการละลายของตัวทำละลายและตัวถูกละลาย ตามสมการ (3.2)

$$\Delta H = \phi_s \phi_p (\delta_s - \delta_p)^2 \quad (3.2)$$

เมื่อ ϕ_s และ ϕ_p คือ สัดส่วนโดยปริมาตร (volume fraction) ของตัวทำละลายและพอลิเมอร์ ตามลำดับ δ_s และ δ_p คือ พารามิเตอร์ความสามารถการละลาย ของตัวทำละลายและพอลิเมอร์ ตามลำดับ หน่วย $(\text{cal}/\text{cm}^3)^{1/2}$ ซึ่งแสดงถึง CED บ่งบอกความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่จะยึดให้โมเลกุลอยู่ด้วยกันในสถานะของเหลว

จากสมการ 3.2 จะเห็นว่า ΔH จะมีค่าน้อยเมื่อ δ_s และ δ_p มีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้นพารามิเตอร์ความสามารถการละลาย ใช้ประโยชน์ในการทำนายว่าพอลิเมอร์จะละลายในตัวทำละลายที่เลือกได้หรือไม่ ในทางเทอร์โมไดนามิกส์ พอลิเมอร์จะเกิดการละลายในตัวทำละลายใดๆ ได้ เทอม $(\delta_s - \delta_p)^2$ ต้องมีค่าน้อยกว่า 4 (หรือ $\delta_s - \delta_p < 1.8$) ซึ่งอันนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกตัวทำละลายสำหรับพอลิเมอร์ได้เบื้องต้น อย่างไรก็ตามสมการนี้ใช้ได้กับสถานการณ์ที่ไม่เกิดอันตรกิริยาที่แข็งแรงระหว่างพอลิเมอร์และตัวทำละลายเท่านั้น

ข้อมูลพารามิเตอร์ความสามารถการละลายของพอลิเมอร์และตัวทำละลายนี้สามารถหาได้จาก Polymer Handbook ดังตัวอย่างในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างค่าพารามิเตอร์ความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์และตัวทำละลายบางชนิด [13]

พอลิเมอร์	δ $((\text{cal}/\text{cm}^3)^{1/2})$	ตัวทำละลาย	δ $((\text{cal}/\text{cm}^3)^{1/2})$
พอลิเอธิลีน	8.0	อะซีโตน	9.9
พอลิอะคริโลไนไตรล์	12.5	เบนซีน	9.2
พอลิสไตรีน	8.7	คาร์บอนเตตระคลอไรด์	8.6
พอลิเมธิลเมทาครีเลต	9.5	คลอโรฟอร์ม	9.3
พอลิพรอพิลีน	9.3	เมทานอล	14.5
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์	12.6	เตตระไฮโดรฟูราน	9.1
พอลิไวนิลคลอไรด์	9.5	โทลูอิน	8.9
พอลิบิวตะไดอิน	7.1	น้ำ	23.4
พอลิคลอโรพรีน	7.4	ไซโคลเฮกเซน	8.2
ไนลอน 6, 6	13.6	เอ็น-เฮกเซน	7.3
พอลิไวนิลอะซิเตต	9.4	เอ็น-เพนเทน	7.0

จากข้อมูลในตาราง พบว่าพอลิเมอร์ส่วนใหญ่ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ ยกเว้น น้ำและเมทานอล อย่างไรก็ตามสมมุติฐานนี้เป็นการทำนายทางเทอร์โมไดนามิกส์ ซึ่งใช้ได้กับกรณีไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น พอลิเมอร์ต้องเป็นพอลิเมอร์แบบอสัณฐาน และไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล เช่น พันธะไฮโดรเจนมาเกี่ยวข้อง

แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์แตกต่างกันออกไป ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์ สรุปได้ดังนี้

1. ความมีขั้ว ตามหลักการละลาย สารที่มีสภาพเหมือนกันมีแนวโน้มละลายซึ่งกันและกันได้ เช่นเดียวกับพอลิเมอร์ พอลิเมอร์มีขั้วก็มีแนวโน้มละลายได้ในตัวทำละลายมีขั้ว ส่วนพอลิเมอร์ที่ไม่มีขั้วก็มีแนวโน้มละลายในตัวทำละลายไม่มีขั้ว
2. น้ำหนักโมเลกุล เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์ ในตัวทำละลายชนิดเดียวกัน ที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ เมื่อน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์เพิ่มขึ้น ความสามารถในการละลายมีแนวโน้มลดลง
3. ความเป็นกึ่ง โดยทั่วไปในพอลิเมอร์ชนิดเดียวกัน พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบกึ่ง จะมีความสามารถในการละลายดีกว่าโครงสร้างแบบเส้นตรง เนื่องจากพอลิเมอร์แบบกึ่งจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลต่ำ แต่อย่างไรก็ตามอัตราการละลายขึ้นกับชนิดหรือปริมาณของกึ่ง เช่นในพอลิเมอร์ที่มีกึ่งยาว จะทำให้มีการเกี่ยวพันกันของสายโซ่มาก ทำให้ตัวทำละลายอาจแพร่เข้าไประหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ได้ยาก ดังนั้นอัตราการละลายอาจช้ากว่าพอลิเมอร์ที่มีกึ่งสั้นๆ
4. ดัชนีการเชื่อมขวาง พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเชื่อมขวาง ไม่สามารถละลายในตัวทำละลายใด ๆ ได้เลย แต่สามารถเกิดการบวมตัวได้ หากตัวทำละลายนั้นมีสภาพขั้วใกล้เคียงกับพอลิเมอร์นั้น เนื่องจากพันธะโควาเลนต์ระหว่างสายโซ่ทำให้โมเลกุลของพอลิเมอร์ยึดกันอย่างแข็งแรง และทำให้พอลิเมอร์ไม่สามารถเกิดอันตรกิริยากับตัวทำละลายได้เต็มที่ และโมเลกุลของพอลิเมอร์ไม่สามารถแยกออกจากกัน และกระจายในเฟสตัวทำละลายได้
5. ความเป็นผลึก ในพอลิเมอร์ที่มีความเป็นผลึก สายโซ่พอลิเมอร์ในส่วนผลึกมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันสูง และสายโซ่มีการจัดเรียงตัวกันแน่น ดังนั้นการแทรกเข้าไปของตัวทำละลายจะค่อนข้างยาก และต้องใช้เวลาานาน ดังนั้นความสามารถในการละลายมีแนวโน้มต่ำลงเมื่อพอลิเมอร์มีความเป็นผลึกสูง แต่อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ สามารถผลักดันให้เกิดการละลายได้หากมีใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสม โดยการเพิ่มอุณหภูมิในการละลายให้เข้าใกล้อุณหภูมิในการหลอมเหลวของพอลิเมอร์นั้น เช่น พอลิเอทิลีน ($T_m = 135\text{ }^{\circ}\text{C}$) ที่อุณหภูมิห้องไม่ละลายในตัวทำละลายใดได้ แต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงกว่า $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ พบว่าสามารถละลายในตัวทำละลายได้หลายชนิด ในขณะที่ ไนลอน 6,6 ($T_m = 265\text{ }^{\circ}\text{C}$) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ผลึกเช่นกัน แต่มีขั้วสูงกว่าพอลิเอทิลีน สามารถละลายได้ที่อุณหภูมิห้อง ในตัวทำละลายสามารถเกิดอันตรกิริยา เช่น พันธะไฮโดรเจน กับโมเลกุลของพอลิเมอร์

3.3 คำถามท้ายบท

1. จงบอกแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์ต่อไปนี้
 - 1.1. พอลิเอธิลีน
 - 1.2. พอลิอะครีโลไนไตรล์
 - 1.3. พอลิไวนิลแอลกอฮอล์
 - 1.4. พอลิเอสเทอร์
2. จากข้อมูลในตารางที่ 3.2 จงทำนายการละลายของพอลิเมอร์ และตัวทำละลายต่อไปนี้
 - 2.1. พอลิสไตรีน-เมธานอล
 - 2.2. พอลิบิวตะไดอิน-คาร์บอนเตตระคลอไรด์
 - 2.3. พอลิคลอโรพรีน-โทลูอิน
 - 2.4. พอลิไวนิลแอลกอฮอล์-น้ำ
3. พอลิเอธิลีนจากขวดแชมพู และจากถุงขยะ ท่านคิดว่ามีความสามารถในการละลายต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด
4. หากนำพอลิเมอร์มาแช่ในตัวทำละลายเป็นเวลาหลายวัน แต่ยังไม่เกิดการละลาย เห็นเพียงแต่การบวมตัว น่าจะเกิดจากอะไร

บทที่ 4

โครงสร้างและสถานะของแข็งของพอลิเมอร์

ส่วนใหญ่พฤติกรรมทางกายภาพ สมบัติเชิงฟิสิกส์และเชิงกลของพอลิเมอร์ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของพอลิเมอร์เป็นหลัก อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกที่ส่งผลต่อสมบัติของพอลิเมอร์ ได้แก่ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล การจัดเรียงตัวของหน่วยย่อยในสายโซ่พอลิเมอร์ คอนฟอร์เมชัน คอนฟิกูเรชัน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการเกิดผลึกของพอลิเมอร์ และเป็นปัจจัยที่บ่งบอกความสามารถในการจัดเรียงตัวของพอลิเมอร์ ส่งผลให้พอลิเมอร์นั้นเป็นพอลิเมอร์ผลึก (crystalline polymer) หรือเป็นพอลิเมอร์อสัณฐาน (amorphous polymer) ซึ่งความเป็นผลึกของพอลิเมอร์ก็จะส่งผลโดยตรงต่อสมบัติในการใช้งานของพอลิเมอร์นั้น ๆ ทั้งสมบัติเชิงกล สมบัติการละลาย และสมบัติทางความร้อน ดังนั้นในบทนี้จึงกล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ของพอลิเมอร์ โดยเริ่มจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่มีในพอลิเมอร์ โครงสร้างในหน่วยย่อย สเตอริโอเคมี ความเป็นผลึก ตลอดจนพื้นฐานวิทยาของพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นในการที่จะเข้าใจสมบัติต่าง ๆ ของพอลิเมอร์และเลือกใช้งานพอลิเมอร์ให้เหมาะสมต่อไป

4.1 คอนฟอร์เมชันและคอนฟิกูเรชันของพอลิเมอร์

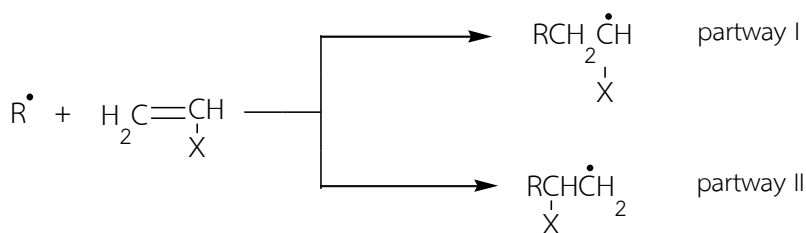
คอนฟอร์เมชัน (conformation) หรือโครงรูป หมายถึง การจัดเรียงของอะตอมและหมู่แทนที่ในพื้นที่ว่างที่แตกต่างกันของสายโซ่พอลิเมอร์ โดยเกิดจากการหมุนรอบพันธะเดี่ยว ตัวอย่างคอนฟอร์เมชันของพอลิเมอร์ เช่น การจัดเรียงสายโซ่แบบซิกแซกแนวระนาบ (planar zigzag), แบบเกลียว (helical), แบบพับ (folded) และการขดตัวแบบสุ่ม (random coil) คอนฟอร์เมชันสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ในสภาพที่มีความเสถียรมากที่สุดตามหลักเทอร์โมไดนามิกส์

ส่วนคอนฟิกูเรชัน (configuration) หรือโครงแบบ หมายถึงการจัดเรียงตัวของอะตอมในสายโซ่พอลิเมอร์ หรือหมายถึงโครงสร้างย่อยในสายโซ่พอลิเมอร์ที่เชื่อมต่อกัน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไอโซเมอร์ในทางคอนฟิกูเรชันเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวของอะตอมและหมู่แทนที่ในสายโซ่พอลิเมอร์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปกลับไปกลับมาได้ นอกจากต้องมีการทำลายพันธะและทำให้เกิดพันธะใหม่ของพันธะปฐมภูมิ

นอกจากโครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์แล้ว ลักษณะการจัดเรียง หรือโครงสร้างย่อยของโมเลกุลของพอลิเมอร์ก็ส่งผลต่อสมบัติต่าง ๆ ของพอลิเมอร์เช่นเดียวกัน ในที่นี้จะแบ่งอภิปรายโครงสร้างย่อยของพอลิเมอร์ออกเป็น 2 หัวข้อย่อย ได้แก่ การจัดเรียงตัวของหน่วยย่อยในสายโซ่พอลิเมอร์ (orientation structure) และคอนฟิกูเรชัน (configurational structure) หรือสเตอริโอเคมี (stereochemistry) ของพอลิเมอร์

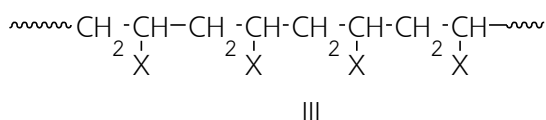
4.1.1 การจัดเรียงตัวของหน่วยย่อยในสายโซ่พอลิเมอร์ (Orientational of repeating unit in polymer structure)

การจัดเรียงตัวของหน่วยย่อยในสายโซ่พอลิเมอร์เกิดจากการเข้าทำปฏิกิริยาของมอนอเมอร์ในระหว่างพอลิเมอไรเซชัน ในขั้นการขยายของสายโซ่ (propagation step) เมื่ออนุมูลอิสระเข้าทำปฏิกิริยากับไวน์มอนอเมอร์ที่ไม่สมมาตร จะเกิดการเติมที่เป็นไปได้ 2 แบบ ดังแสดงในรูป 4.1



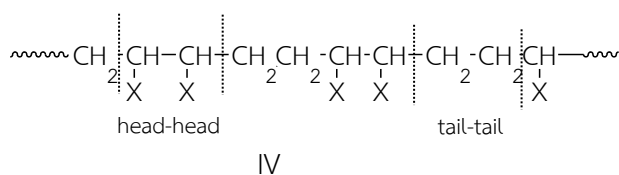
รูปที่ 4.1 โอกาสการเข้าทำปฏิกิริยาของมอนอเมอร์กับหมู่ฟังก์ชันในขั้นตอนการขยายของสายโซ่

หากแนวทางที่ I ขอบเกิดมากกว่า นำไปสู่คอนฟิเกชันของหน่วยย่อยในสายโซ่เป็นแบบหัวต่อหาง (head-to-tail) (III) ได้โครงสร้างแบบ III ดังรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 โครงสร้างแบบหัวต่อหาง

ส่วนหากแนวทาง II ขอบเกิดมากกว่า สายโซ่พอลิเมอร์จะประกอบด้วยคอนฟิเกชันแบบหัวต่อหัวหรือหางต่อหาง ดังโครงสร้างแบบ IV (รูปที่ 4.3)



รูปที่ 4.3 โครงสร้างแบบหัวต่อหัวและหางต่อหาง

รูปแบบที่แท้จริงของการเติมของมอนอเมอร์ขึ้นอยู่กับ ความเสถียรของผลิตภัณฑ์ที่ได้ และความเป็นไปได้ในการเข้าทำปฏิกิริยาเนื่องจากผลของความเกะกะ (steric hindrance) ของการเข้าของ R[•] เนื่องจากหมู่ X มีขนาดใหญ่ ปฏิกิริยาตามแนวทาง I ขอบที่เกิดมากกว่า เนื่องจาก

1) R[•] ที่เกิดขึ้นมีโอกาสเกิดความเสถียรจากผลรีโซแนนซ์ (resonance stabilization) ของโครงสร้างสูงกว่า เนื่องจากสามารถเกิดอันตรกิริยาระหว่างหมู่ X และ อิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired electron) บน α-คาร์บอนที่ติดกันได้

2) ทิศทางการเข้าทำปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระจะถูกขวางด้วยหมู่แทนที่ X ดังนั้นโครงสร้างที่ขอบเกิดมากกว่าคือ หัวต่อหาง (โครงสร้าง III) ในขณะที่โครงสร้าง IV อาจเกิดบ้างโอกาสในสายโซ่ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการสิ้นสุดปฏิกิริยาแบบรวมตัวเด่นกว่าจะได้โครงสร้างแบบหัว-ต่อ-หัว หรือหาง-ต่อ-หาง

ตามหลักทางเทอร์โมไดนามิกส์และโครงสร้างที่ขอบเกิดมากกว่า ส่วนใหญ่จะเกิดคอนฟิเกชันแบบหัว-ต่อ-หาง แม้ว่าในพอลิเมอร์แบบเติมอาจพบการจัดตัวแบบหัว-ต่อ-หัว อยู่บ้างเล็กน้อย อันเกิดจากการสิ้นสุดปฏิกิริยาแบบรวมตัว ยกเว้นในการสังเคราะห์ที่ไม่ได้ปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาแบบอิสระอาจได้โครงสร้างแบบหาง-ต่อ-หาง หรือหัว-ต่อ-หัว ทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้สมบัติของพอลิเมอร์จะต่างไปจากแบบที่ปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาอย่างอิสระมาก ตัวอย่างเช่น Malanga และ Vogl [14] แสดงให้เห็นว่าพอลิไอโซบิวทิลีน (polyisobutylene) ที่มีโครงสร้างแบบ หาง-ต่อ-หาง เป็นโครงสร้างที่เกิดผลึกได้ มี T_m อยู่ที่ 187 °C ในขณะที่

ที่คอนฟิเกชันแบบหัว-ต่อ-หาง เกิดผลึกได้เฉพาะภายใต้ความเค้นเท่านั้น และมี T_m อยู่ที่ 5 °C คอนฟิเกชันที่เกิดขึ้นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนไปกลับกันได้ นอกจากต้องทำลายพันธะปฐมภูมิ

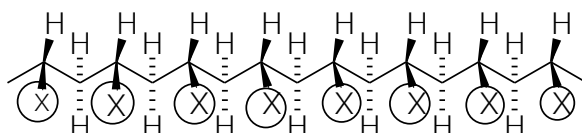
จากผลการทดลองสนับสนุนว่าในสายโซ่พอลิเมอร์พบการจัดตัวตามโครงสร้างแบบ III มากกว่า ยกเว้น พอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์ (poly(vinylidene fluoride)) ที่มีคอนฟิเกชันแบบหัวต่อหางแค่ 4-6% และ พอลิไวนิลฟลูออไรด์ (poly(vinyl fluoride)) ที่มี 25-32% เนื่องจากอะตอมฟลูออรีนที่มีขนาดเล็กมาก จึงไม่มีผลของความเคาะ

4.1.2 สเตอริโอเคมีของหน่วยย่อย (Stereochemistry of repeating unit)

ไวนิลพอลิเมอร์ที่มีคอนฟิเกชันแบบหัวต่อหาง หากพิจารณาการจัดเรียงตัวของหมู่แทนที่บนคาร์บอนที่เป็นจุดศูนย์กลางไครอล สามารถแบ่งสเตอริโอเคมีของพอลิเมอร์ตามทิศทางการจัดตัวของหมู่แทนที่ในสายโซ่ได้ 3 แบบ คือ

(ก) ไอโซแทกติก (Isotactic)

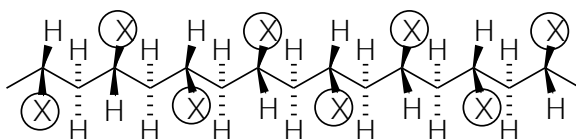
เมื่อพอลิเมอร์มีคอนฟอร์เมชันทั้งหมดเป็น trans zig-zag หากมองในแนวพันธะที่เป็นสายโซ่หลัก พบว่าแต่ละอะตอมในสายโซ่แบบไม่สมมาตรมีหมู่แทนที่ที่อยู่ในทิศทางเดียวกันหมด พอลิเมอร์นี้จะเรียกว่ามีคอนฟิเกชันแบบไอโซแทกติก (isotactic) หรือการจัดตัวของหมู่แทนที่ที่เป็น d- หรือ l- ทั้งหมด ดังรูป 4.4



รูปที่ 4.4 โครงสร้างแบบไอโซแทกติก [หน้า 126 [15]]

(ข) ซินดิโอแทกติก (Syndiotactic)

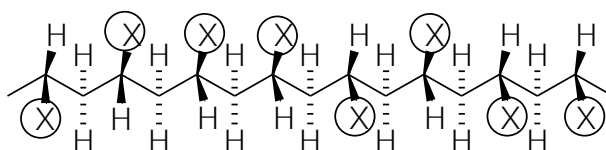
สายโซ่พอลิเมอร์ที่มีคอนฟิเกชันแบบที่เรียกว่า ซินดิโอแทกติก เมื่อมองในแนวพันธะของสายโซ่หลักแล้วจะมีคอนฟิเกชันของหมู่แทนที่บนศูนย์กลางที่ไม่สมมาตรสลับกันอย่างเป็นระเบียบ ดังรูป 4.5



รูปที่ 4.5 โครงสร้างแบบซินดิโอแทกติก [หน้า 126 [15]]

(ค) อะแทกติก (Atactic)

เมื่อสเตอริโอเคมีของคาร์บอนตติยภูมิในสายโซ่เป็นแบบสุ่ม หมู่แทนที่มีการจัดตัวบนสายโซ่แบบสุ่ม พอลิเมอร์นั้นเรียกว่ามีคอนฟิเกชันแบบอะแทกติกหรือเฮเทอโรแทกติก (heterotactic) (รูปที่ 4.6)



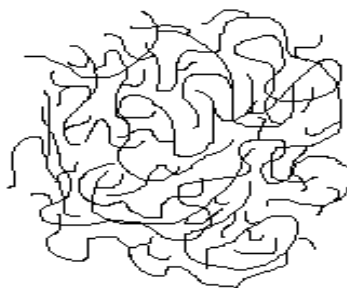
รูปที่ 4.6 โครงสร้างแบบอะแทกติก [หน้า 126 [15]]

4.2 ความเป็นผลึกของพอลิเมอร์

พันธะ (แรงยึดเหนี่ยว) ระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์ ทำให้โมเลกุลของพอลิเมอร์จัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ มีลักษณะคล้ายการจัดเรียงตัวรูปร่างของผลึก ทำให้พอลิเมอร์มีความหนาแน่นมากขึ้น เรียกลักษณะเช่นนี้ว่า ความเป็นผลึกของพอลิเมอร์ (crystallinity) จึงทำให้จัดแบ่งพอลิเมอร์ตามลักษณะการจัดเรียงตัวของโมเลกุลได้เป็น 2 แบบ คือ

4.2.1 พอลิเมอร์อสัณฐาน (Amorphous polymer)

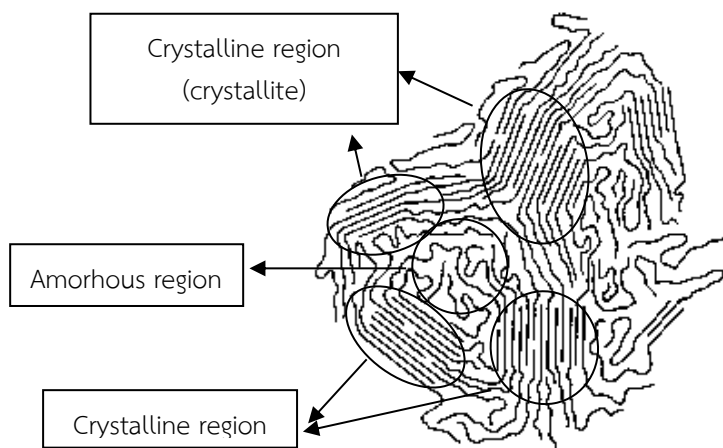
พอลิเมอร์ที่สายโซ่พอลิเมอร์ไม่มีการจัดเรียงตัวเลย หรือสายโซ่อยู่กันแบบยุ่งเหยิง การจัดตัวของสายโซ่ พอลิเมอร์มีลักษณะการพันกันและแบบขดอย่างอิสระ (ดังรูป 4.7) เรียกพอลิเมอร์นี้ว่าเป็น พอลิเมอร์ ออสัณฐาน โดยมากสายโซ่พอลิเมอร์มีโครงสร้างแบบกึ่งหรือมีหมู่ข้างที่ไม่เป็นระเบียบ มีความไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้ไม่สามารถจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบได้ พอลิเมอร์อสัณฐานจะมีลักษณะที่นิ่ม มีจุดหลอมเหลวต่ำ และตัวทำละลายสามารถแทรกระหว่างโมเลกุลได้ง่ายกว่าพอลิเมอร์ผลึก



รูปที่ 4.7 ลักษณะการจัดเรียงตัวของสายโซ่ของพอลิเมอร์อสัณฐาน [16]

4.2.2 พอลิเมอร์ผลึก (Crystalline polymer)

พอลิเมอร์ที่สายโซ่พอลิเมอร์มีการจัดเรียงตัวบางส่วนเรียกว่า พอลิเมอร์ผลึก หรือพอลิเมอร์กึ่งผลึก (semi-crystalline polymer) โดยที่พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเส้นตรงสามารถเกิดผลึกได้ดีกว่าพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบกึ่งก้านหรือสาขา หากโมเลกุลของพอลิเมอร์สามารถเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบทั้งหมด เรียกพอลิเมอร์ชนิดนี้ว่า พอลิเมอร์ผลึกอย่างสมบูรณ์ (perfectly crystalline polymer) แต่อย่างไรก็ตามพอลิเมอร์ทั่วไปไม่สามารถเกิดผลึกได้สมบูรณ์ ในพอลิเมอร์ที่จัดว่าเป็นพอลิเมอร์ผลึกจะมีบางส่วนของสายโซ่พอลิเมอร์มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งเรียกส่วนนี้ว่าส่วนผลึก (crystalline region) และส่วนที่เหลือจะมีการจัดเรียงตัวแบบยุ่งเหยิง ซึ่งเรียกว่าส่วนอสัณฐาน (amorphous region) ในพอลิเมอร์ผลึกประกอบด้วยทั้งสองส่วนอยู่ด้วยกันเสมอ ดังรูปที่ 4.8 พอลิเมอร์ที่สามารถเกิดการจัดเรียงของสายโซ่ได้ทั้งหมดหรือเกิดผลึกได้ 100% พบได้น้อยมาก ดังนั้นในพอลิเมอร์ที่ไม่เกิดผลึกทั้งโมเลกุลหากเรียกให้ถูกต้องจึงควรเป็นพอลิเมอร์กึ่งผลึกจึงจะถูกต้องกว่า แต่โดยทั่วไปมักเรียกสั้น ๆ ว่าพอลิเมอร์ผลึก ซึ่งก็หมายถึงรวมถึง พอลิเมอร์กึ่งผลึก



รูปที่ 4.8 ลักษณะการจัดเรียงตัวของสายโซ่ของพอลิเมอร์ผลึก [17]

ความเป็นพอลิเมอร์ก็งผลึกเป็นสมบัติที่ต้องการในการใช้งานของพลาสติก เนื่องจากให้สมบัติที่เป็น การรวมทั้งความแข็งแรงที่เกิดจากส่วนผลึกกับความอ่อนตัวของส่วนอสัณฐานไว้ด้วยกัน ดังนั้นพอลิเมอร์ก็ง ผลึกจึงมีสมบัติที่เหนียวและสามารถโค้งงอได้โดยไม่เกิดการแตกหัก ปริมาณความเป็นผลึกของพอลิเมอร์ระบุ ในรูปของระดับขั้นความเป็นผลึก (degree of crystallinity) พอลิเมอร์อสัณฐานอย่างสมบูรณ์มีระดับขั้นความ เป็นผลึกเท่ากับศูนย์ พอลิเมอร์ก็งผลึกมีระดับขั้นความเป็นผลึกอยู่ในช่วง 1-99 % โดยแบ่งพอลิเมอร์เป็นกลุ่ม ย่อยตามปริมาณความเป็นผลึกได้ดังนี้

- 1) พอลิเมอร์ที่มีความเป็นผลึกต่ำ (low crystalline polymer) มีระดับขั้นความเป็นผลึกต่ำกว่า 20%
- 2) พอลิเมอร์ที่มีความเป็นผลึกปานกลาง (medium crystalline polymer) มีระดับขั้นความเป็น ผลึกในช่วง 20-60%
- 3) พอลิเมอร์ที่มีความเป็นผลึกสูง (high crystalline polymer) มีระดับขั้นความเป็นผลึกสูงกว่า 60%

ระดับขั้นความเป็นผลึกของพอลิเมอร์จะขึ้นกับความสามารถในการจัดเรียงตัวของสายโซ่ ระดับขั้น ความเป็นผลึกของพอลิเมอร์บางชนิดเรียงตามปริมาณความเป็นผลึก แสดงในตารางที่ 4.1 ปัจจัยต่าง ๆ เป็องตันที่ส่งผลต่อความเป็นผลึกของพอลิเมอร์ ได้แก่

1. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีผลให้โมเลกุลเกิดการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบและยึดกันอย่ง เหนียวแน่น ทำให้พอลิเมอร์มีแนวโน้มเกิดผลึกได้ ดังนั้นพอลิเมอร์ที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่มีความ แข็งแรงสูง ก็มีโอกาสที่สายโซ่พอลิเมอร์เกิดการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบได้ดี เมื่อเทียบกับพอลิเมอร์ที่มีแรง ยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่ไม่แข็งแรง แต่อย่างไรก็ตามแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสัมพันธ์กับการไถลกัน ของสายโซ่พอลิเมอร์ด้วย จึงเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันได้ดี

ในพอลิเอธิลีนแบบเส้นตรง โมเลกุลสามารถจัดเรียงตัวได้ไถลกันทำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง โมเลกุลแบบแวนเดอร์วาลส์ จึงมีปริมาณความเป็นผลึกสูง ส่วนพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยหมู่ที่มีขั้ว เช่น Cl, CN หรือ OH สามารถเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบบไดโพล-ไดโพล ทำให้สายโซ่ยึดกันแข็งแรงยิ่งกว่า ซึ่ง ผลของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่เห็นชัดในพอลิเอไมด์แบบสมมาตร ซึ่งเกิดพันธะไฮโดรเจนทำให้เกิดผลึก ที่แข็งแรง มีความเสถียรสูง แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าปริมาณความเป็นผลึกของไนลอนต่ำกว่าพอลิเอธิลีน

เนื่องจากสัดส่วนของพันธะไฮโดรเจนในสายโซ่ของเอไมด์น้อยกว่าแรงแวนเดอร์วาลส์ในพอลิเอธิลีน ดังนั้น ปริมาณความเป็นผลึกสัมพันธ์กับสัดส่วนของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลในโมเลกุลนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน

ตารางที่ 4.1 ระดับชั้นความเป็นผลึกของพอลิเมอร์บางชนิด [หน้า 62 [9]]

พอลิเมอร์	ระดับชั้นความเป็นผลึก (%)
พอลิเอธิลีนแบบเส้นตรง	95-98
พอลิคลอโรไตรฟลูออโรเอธิลีน	90
พอลิเตตระฟลูออโรเอธิลีน	88
พอลิพรอพิลีน (ไอโซแทคติก)	80
พอลิไวนิลดีนคลอไรด์	75
พอลิเอธิลีนเทเรพทาเลต	60
พอลิสไตรีน (ไอโซแทคติก)	50
ไนลอน 6,6	50
พอลิไอโซพรีน	30
พอลิไอโซบิวทิลีน	20

2. โครงสร้างของพอลิเมอร์

องค์ประกอบทางเคมีของพอลิเมอร์จะส่งผลต่อการเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.1 นอกจากนี้หากพอลิเมอร์ประกอบด้วยหมู่แทนที่ขนาดใหญ่ โอกาสการเกิดผลึกจะน้อยลง เนื่องจากผลของความเกะกะของหมู่แทนที่ไปขัดขวางการจัดเรียงตัวอย่างใกล้ชิดของโมเลกุล ดังตัวอย่างของ พอลิเอธิลีน พอลิพรอพิลีน และพอลิไอโซบิวทิลีน ที่ปริมาณความเป็นผลึกลดลงตามความเกะกะของหมู่แทนที่ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้โครงสร้างทางเคมีแล้ว โครงสร้างทางกายภาพส่งผลต่อการเกิดผลึกได้เช่นกัน เช่น พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นเส้นตรงมีโอกาสเกิดผลึกได้ดีกว่าโครงสร้างเป็นกิ่งหรือมีหมู่แทนที่ขนาดใหญ่ เนื่องจากโมเลกุลมีความเกะกะน้อย จึงเกิดการการจัดเรียงตัวได้ง่าย และส่งผลให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลได้ดีกว่าด้วย

3. ความสม่ำเสมอของโครงสร้างและแทคติซิตี

ความเป็นระเบียบและความสม่ำเสมอ (regularity) ของโครงสร้างเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความสามารถในการจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์ โดยปกติพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ มีความสม่ำเสมอตลอดทั้งสายโซ่ จะมีโอกาสที่สายโซ่เกิดการการจัดเรียงตัวได้ง่ายกว่าพอลิเมอร์ที่สายโซ่ไม่มีโครงสร้างที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้มีความเป็นผลึกสูงตามไปด้วย ดังนั้นในพอลิเมอร์ที่มีแทคติซิตีแบบไอโซแทคติกและซินดีโอแทคติก สามารถเกิดผลึกได้ ในขณะที่พอลิเมอร์แบบอะแทคติกแทบจะไม่เกิดผลึกเลย เช่นเดียวกับโฮโมพอลิเมอร์มักมีความเป็นผลึกสูงกว่าโคพอลิเมอร์ นอกจากนี้โคพอลิเมอร์ด้วยตัวเอง พบว่าโคพอลิเมอร์แบบสลับแบบบล็อกสามารถเกิดผลึกได้ง่ายกว่าโคพอลิเมอร์แบบสุ่ม

4. น้ำหนักโมเลกุล

ในพอลิเมอร์ชนิดเดียวกัน เมื่อน้ำหนักโมเลกุลสูงขึ้น ระดับความเป็นผลึกจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเมื่อขนาดโมเลกุลใหญ่ขึ้นจะมีความยาวของสายโซ่มากขึ้น จึงทำให้มีโอกาสเกิดการพันกันของสายโซ่ และโมเลกุลเริ่มมีการขดตัวเข้าหากัน ทำให้สัดส่วนการจัดเรียงตัวของสายโซ่ในโมเลกุลน้อยลงนั่นเอง

4.3 สันฐานวิทยาของพอลิเมอร์

พอลิเมอร์ในสภาวะปกติจะอยู่ในสถานะของแข็ง สมบัติทางกายภาพหรือสันฐานวิทยา (morphology) ของพอลิเมอร์จะแตกต่างจากสารโมเลกุลเล็กทั่วไป เนื่องจากโมเลกุลมีขนาดใหญ่ สายโซ่ยาวและมีน้ำหนักโมเลกุลสูง ดังนั้นการเกิดผลึกของพอลิเมอร์จึงแตกต่างกับสารเคมีโมเลกุลเล็กและโอกาสการเกิดผลึกน้อยถึงไม่มีผลึกเลย ที่เรียกว่าพอลิเมอร์อสันฐาน ซึ่งมีสมบัติแข็งเปราะคล้ายแก้ว พอลิเมอร์ส่วนใหญ่เป็นพอลิเมอร์กึ่งผลึก คือมีทั้งส่วนที่จัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (เรียกว่า ผลึก) และจัดเรียงแบบไม่เป็นระเบียบ (อสันฐาน) อยู่ด้วยกัน โดยความเป็นผลึกของพอลิเมอร์เกิดจากความเป็นระเบียบและการจัดเรียงตัวอย่างสม่ำเสมอของสายโซ่ในโครงร่างผลึก พอลิเมอร์ต่างชนิดกันก็มีความเป็นผลึกแตกต่างกัน ระดับชั้นความเป็นผลึกของพอลิเมอร์ขึ้นกับปัจจัยดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ จากการศึกษาทางผลึกวิทยาของพอลิเมอร์โดยใช้รังสีเอกซ์ พบว่ามีพอลิเมอร์จำนวนหนึ่งที่ไม่พบความเป็นผลึกเลย พวกนี้จะเป็นพอลิเมอร์อสันฐานอย่างแท้จริง แต่พอลิเมอร์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบกึ่งผลึก ในหัวข้อนี้จึงกล่าวถึงสันฐานวิทยาของพอลิเมอร์ทั้งสองสถานะคือสถานะผลึกและสถานะอสันฐาน

4.3.1 สถานะผลึก (Crystalline state)

4.3.1.1 โครงสร้างของพอลิเมอร์ผลึก

ธรรมชาติความเป็นผลึกของพอลิเมอร์ที่แท้จริงยังไม่มีข้อสรุป เนื่องจากมีหลายทฤษฎีที่สามารถนำมาใช้อธิบายสมบัติความเป็นผลึก เช่น การเกิดผลึกแบบที่มีการแยกกันของชั้นผลึกเป็นแบบเดียว ที่ได้จากการตกผลึกจากสารละลายเจือจาง ในขณะที่พอลิเมอร์ผลึกที่เกิดจากการเกิดผลึกของพอลิเมอร์หลอมจะเกิดการพันกันของสายโซ่มากกว่า จะได้พอลิเมอร์ผลึกที่มีความไม่สม่ำเสมอ ผลึกที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบจะอยู่เป็นชั้น (lamellae) ส่วนอสันฐานจะอยู่ด้านนอกห่อหุ้มชั้นผลึก เป็นต้น อย่างไรก็ตามทฤษฎีหลักที่ใช้ในการอธิบายโครงสร้างของการเกิดผลึกของพอลิเมอร์ ได้แก่

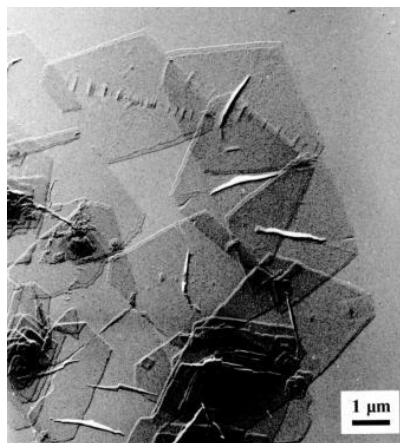
ก. ทฤษฎีการเกิดผลึกแบบพริ้งจด์-ไมเซลล์ (Fringed-micelle theory)

ทฤษฎีการเกิดผลึกแบบพริ้งจด์-ไมเซลล์ ได้พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1930 โดยพิจารณาให้พอลิเมอร์มีส่วนที่เป็นผลึกกระจายตัวอยู่ในส่วนอสันฐาน โดยเรียกส่วนที่เป็นผลึกนี้ว่า คริสทัลไลต์ (crystallite) เป็นบริเวณที่มีการจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์อย่างเป็นระเบียบ โดยมีสายโซ่บางส่วนในช่วงความยาว 100-300 Å มีการจัดตัวขนานกับโมเลกุลอื่นอย่างเป็นระเบียบ และเกาะตัวกันหนาแน่นเป็นโครงผลึก ในสายโซ่พอลิเมอร์หนึ่งอาจมีบางส่วนเกิดเป็นคริสทัลไลต์กับสายโซ่อื่นได้หลายช่วงความยาวตลอดทั้งสายโซ่ นอกจากนี้ในโมเลกุลเดียวกันอาจมีสายโซ่บางส่วนเกิดเป็นคริสทัลไลต์และบางส่วนไม่มีการจัดเรียงตัวอยู่ในส่วนที่เป็นอสันฐานด้วย ผลึกจะมีขนาดเล็กมากและเชื่อมต่อกับส่วนอสันฐานด้วยสายโซ่พอลิเมอร์จนไม่สามารถแยกขอบเขตของส่วนผลึกและส่วนอสันฐานได้อย่างชัดเจน ดังรูปที่ 4.8 แบบจำลองนี้ใช้ในการอธิบายการเกิดผลึกจากพอลิเมอร์หลอมที่โมเลกุลมีการจัดเรียงตัวจากสถานะที่โมเลกุลมีการพันกัน จึงพบกันจัดเรียงตัวของโมเลกุลอย่างเป็นระเบียบอยู่ปนกับส่วนที่ไม่มีการจัดเรียงตัว แบบจำลองนี้ใช้อย่างแพร่หลายในการอธิบายพฤติกรรมและสมบัติของพอลิเมอร์ผลึกที่ต่างจากพอลิเมอร์อสันฐาน เช่นโดยปกติที่อุณหภูมิต่ำกว่า T_g พอลิเมอร์จะอยู่ในสถานะแข็งคล้ายแก้วมีสมบัติแข็งเปราะ ส่วนที่อุณหภูมิเหนือ T_g จะอยู่ในสถานะยืดหยุ่นคล้ายยาง พอลิเมอร์นิ่มและไม่แข็งแรง ซึ่งพอลิเมอร์อสันฐานมีพฤติกรรมเป็นเช่นนั้น แต่พบว่าพอลิเมอร์ผลึก ที่อุณหภูมิเหนือ T_g ยังคงมีความแข็งแรงและเหนียว ซึ่งตามแบบจำลองพริ้งจด์-ไมเซลล์อธิบายว่า การที่พอลิ-

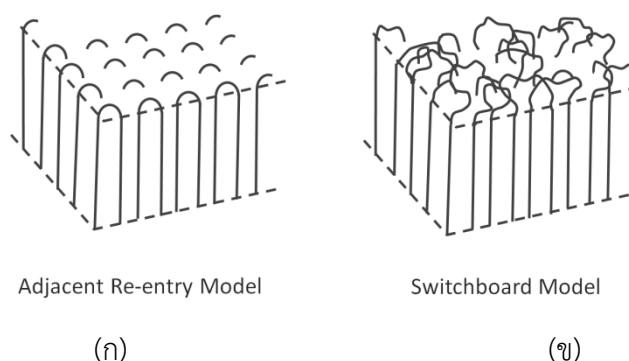
เมอร์ผลึกยังคงแข็งแรง เนื่องจากประกอบด้วยส่วนผลึกที่กระจายอยู่ในส่วนอสัณฐาน ซึ่งเป็นตัวช่วยเสริมแรงให้กับพอลิเมอร์ จึงทำให้ยังคงความแข็งแรงไว้ได้

ข. ทฤษฎีการเกิดผลึกแบบพับงอสายโซ่ (Folded-chain lamella theory)

ทฤษฎีนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นใน ปี ค.ศ. 1950 เมื่อมีการศึกษาการเกิดผลึกพอลิเมอร์จากสารละลายเจือจาง เนื่องจากการเกิดผลึกจากพอลิเมอร์ในสถานะหลอม ผลึกที่ได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าเนื่องจากการพันกันของสายโซ่พอลิเมอร์และพอลิเมอร์หลอมมีความหนืดสูง การแพร่ของสายโซ่พอลิเมอร์ไปเกิดการจัดเรียงตัวเกิดได้ยากมีผลให้ส่วนผลึกอยู่ปนกับส่วนอสัณฐาน จึงมีการเตรียมพอลิเมอร์ผลึกจากสารละลายเจือจางด้วยสมมุติฐานที่ว่า การเตรียมในรูปสารละลายจะทำให้โมเลกุลสามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น มีพื้นที่ว่างให้สายโซ่สามารถบิดตัวและเกิดการจัดเรียงตัวแยกกันได้อย่างอิสระ ซึ่งพบว่าทำให้ได้พอลิเมอร์ผลึกเชิงเดี่ยว (single crystal) โดยผลึกเดี่ยวจะอยู่ในรูปแผ่นบาง ๆ เรียกว่าลามลลา (lamella) ดังรูปที่ 4.9 จากการวัดขนาดพบว่าแผ่นผลึกมีความหนาประมาณ 10-20 นาโนเมตร โดยที่สายโซ่พอลิเมอร์จัดตัวตามความหนาของแผ่นผลึก แต่สายโซ่พอลิเมอร์มีความยาวมากกว่า 1000 นาโนเมตร ดังนั้นคาดว่าจะเกิดการพับไปพับมาของสายโซ่ในแผ่นผลึกตามแบบจำลองในรูป 4.10 เรียกว่าแบบจำลองผลึกแบบพับงอสายโซ่ (Folded-chain lamella model)



รูปที่ 4.9 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของผลึกเดี่ยวพอลิเอทิลีนที่เตรียมจากสารละลายเจือจาง [18]



รูปที่ 4.10 แบบจำลองการพับของสายโซ่พอลิเมอร์ในลามลลา [19]

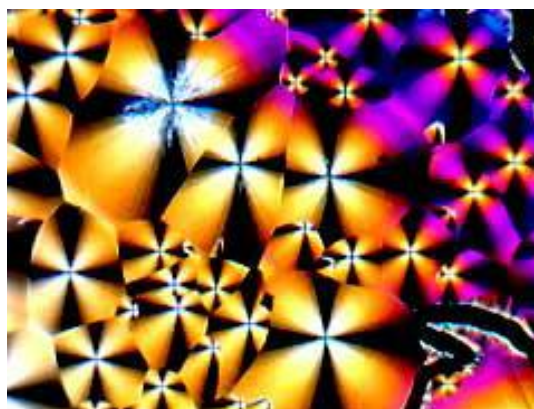
(ก) การพับงออย่างสม่ำเสมอเป็นระเบียบ (ข) การพับงออย่างไม่เป็นระเบียบ

ผลึกที่ประกอบด้วยสายโซ่ที่พับองมีความหนาประมาณเท่ากับคาร์บอน 50-60 อะตอมเรียงต่อกัน ตรงรอยพับเท่ากับคาร์บอน 5 อะตอม การพับองของสายโซ่อาจเป็นไปอย่างเป็นระเบียบคือ สายโซ่ของโมเลกุลพับไปมาอยู่ในอยู่ในโครงผลึก หรือส่วนที่พับอาจอยู่นอกโมเลกุลได้บ้าง แต่ก็จะกลับมาพับใหม่อีกครั้ง เรียกว่า แบบจำลองพับองแบบสม่ำเสมอ (regular folded or adjacent re-entry model) แต่หากการพับองของสายโซ่ไม่สม่ำเสมอ ปลายสายโซ่ออกไปอยู่แบบยุ่งเหยิงในลักษณะอสัณฐานและในแผ่นผลึกมีการจัดเรียงของโมเลกุลหลาย ๆ อันร่วมกัน โดยสายโซ่บางส่วนจัดเรียงตัวในผลึกแล้วสายโซ่บางส่วนอาจอยู่แบบอสัณฐาน แล้วอาจกลับมาจัดเรียงตัวใหม่ในแผ่นผลึกเดิมอีกครั้ง รูปแบบนี้ เรียกว่า แบบจำลองสวิตช์บอร์ด (switchboard model)

4.3.1.2 การเกิดผลึกจากพอลิเมอร์สถานะหลอม

จากหัวข้อที่ผ่านมาพบว่าการเกิดผลึกของพอลิเมอร์จากสารละลายเจือจางมาก ๆ จะเกิดพอลิเมอร์ผลึกเชิงเดี่ยว ที่มีความหนา 10-20 นาโนเมตร ที่เกิดจากการพับองของสายโซ่พอลิเมอร์ในโครงร่างผลึก เมื่อความเข้มข้นของสารละลายมากขึ้นมีแนวโน้มเกิดโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น

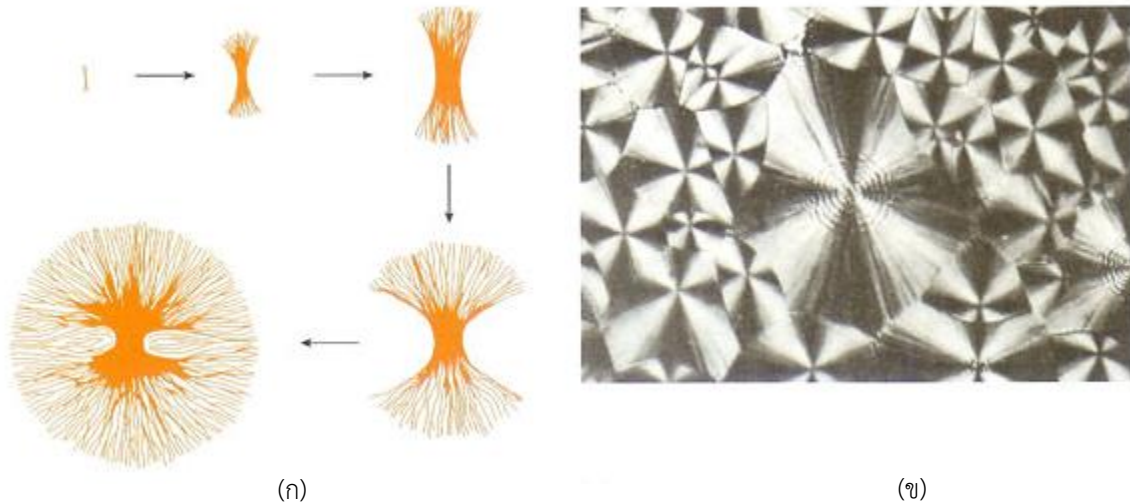
พอลิเมอร์ทางการค้าบางชนิดโดยเฉพาะพอลิเอทิลีนเป็นวัสดุที่มีความเป็นผลึกสูง เมื่อปล่อยให้เกิดผลึกจากสถานะหลอมที่ไม่มีตัวทำละลาย พบว่ามีสัณฐานวิทยาของส่วนผลึกอย่างชัดเจน ที่ประกอบด้วยชั้นผลึกที่เป็นการพับไปพับมาของสายโซ่พอลิเมอร์เชื่อมต่อกันกลายเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า สเฟียรูไลต์ (spherulite) (สเฟียรูไลต์ คือโครงสร้างผลึกรูปร่างทรงกลมที่ก่อตัวจากพอลิเมอร์หลอม) ดังรูปที่ 4.11 อย่างไรก็ตามผลึกเดี่ยวของพอลิเมอร์บางชนิดสามารถเติบโตภายใต้สภาวะควบคุมในห้องปฏิบัติการเท่านั้น และไม่มีพอลิเมอร์ใดที่สามารถเกิดผลึกได้สมบูรณ์ ในกรณีพอลิเมอร์กึ่งผลึก หน่วยของผลึกที่เป็นระเบียบจะถูกเชื่อมด้วยสายโซ่ที่ไม่เป็นระเบียบ ที่มีการจัดตัวอย่างอิสระที่เรียกว่าส่วนอสัณฐาน ส่วนพอลิเมอร์อื่น ๆ อาจมีความเป็นผลึกต่ำ โดยมีโครงสร้างย่อยที่เป็นผลึกน้อยเมื่อเทียบกับส่วนอสัณฐานที่เป็นเนื้อพื้น (matrix) ตัวอย่างพอลิเมอร์ที่มีความเป็นผลึกต่ำ ได้แก่ พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีนและพอลิเมทิลเมทาคริเลตแบบ ไอโซแทกติก ส่วนโครงสร้างแบบอะแทกติกเป็นพอลิเมอร์อสัณฐานอย่างสมบูรณ์



รูปที่ 4.11 สเฟียรูไลต์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงโพลาไรซ์ [20]

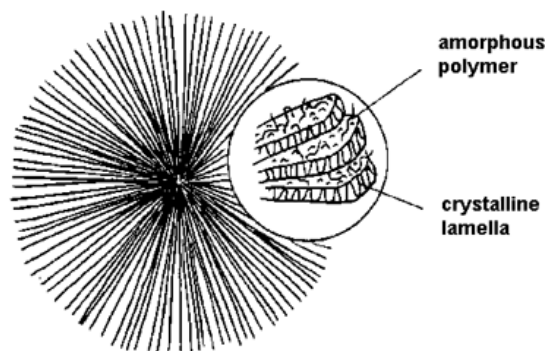
สเฟียรูไลต์เกิดขึ้นได้ง่ายจากการทำให้พอลิเมอร์หลอมเย็นตัวลงและสามารถมองเห็นได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงโพลาไรซ์ สเฟียรูไลต์สามารถหักเหแสงโพลาไรซ์ได้ในบางทิศทาง เนื่องจากการจัดเรียงตัวของโมเลกุลขนานกับทิศการสั่นของแสงโพลาไรซ์ของกล้องและตัวรับแสง เกิดรูปแบบที่เรียกว่า รูปกางเขน (maltese cross) ซึ่งเกิดที่จุดศูนย์กลางและแขนของสเฟียรูไลต์

ปกติสเฟียรูไลต์จะมีรูปร่างเป็นทรงกลมเฉพาะตอนเริ่มก่อตัวและระหว่างเติบโตเท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อโตจนชนกับสเฟียรูไลต์ข้างเคียงก็จะหยุดโต รูปร่างก็จะบิดเบี้ยวไป การเกิดสเฟียรูไลต์เริ่มจากการก่อตัวของนิวเคลียสเรียกว่าขั้นนิวเคลียชัน (nucleation) (รูปที่ 4.12 (ก)) จากนั้นจะเป็นขั้นเติบโต (grow) จะเกิดการขยายตัวในแนวรัศมี จนไปชนกับสเฟียรูไลต์อันข้าง ๆ จะเกิดการซ้อนทับกัน (overlap) และหยุดโต ส่วนบริเวณที่ยังไม่ชนกับอันข้าง ๆ ก็ยังคงโตในแนวรัศมีไปเรื่อย ๆ จนครอบคลุมทุกส่วนของวัสดุ ดังรูปที่ 4.12 (ข)



รูปที่ 4.12 (ก) ขั้นตอนการเกิดสเฟียรูไลต์; (ข) สเฟียรูไลต์ที่โตเต็มพื้นที่ [21]

จากการวิเคราะห์สเฟียรูไลต์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน พบว่าประกอบด้วยลามেলাของแผ่นผลึกจำนวนมากที่มีทิศการขยายตัวตามแนวรัศมี โครงสร้างของลามেলাเหมือนเป็นบันไดที่ชันนานกันของแต่ละลามেলাที่มีความหนาเท่า ๆ กัน ดังรูปที่ 4.13 ระหว่างลามেলাก็จะมีส่วนอสัณฐานเชื่อมอยู่



รูปที่ 4.13 แบบจำลองโครงสร้างสเฟียรูไลต์ [22]

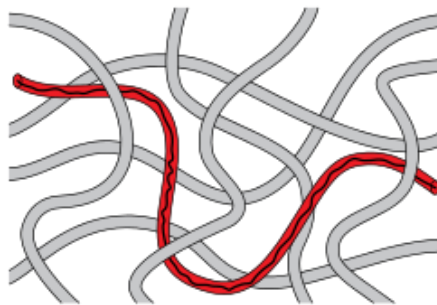
การจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์หรือการเกิดผลึก นอกจากได้จากการทำให้เย็นตัวของพอลิเมอร์สถานะหลอมหรือสารละลายแล้ว การดึงยืดก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มการเป็นผลึกให้กับพอลิเมอร์ กระบวนการดังกล่าวเรียกว่า การเกิดผลึกจากการเหนี่ยวนำด้วยแรงกระทำ (force-induced crystallization) ซึ่งจะพบในกระบวนการผลิตเส้นใย ทำให้เส้นใยที่ได้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ โดยทั่วไปในการผลิตเส้นใยจะขึ้นรูปพอลิเมอร์ด้วยวิธีการปั่นเปียกหรือปั่นหลอม หลังการทำให้เย็นตัวหลังการขึ้นรูป เส้นใยที่ได้จะมีความเป็นผลึกระดับหนึ่ง แต่มักมีการดึงยืดเส้นใยเพิ่มเติม (drawing) ส่งผลให้ผลึกภายในเส้นใยเกิดการจัดเรียงตัว

ใหม่และสายโซ่พอลิเมอร์มีการจัดเรียงตัวเพิ่มเติมตามแนวแรง ส่งผลให้เส้นใยมีขนาดเล็กลงและมีระดับชั้นความเป็นผลึกเพิ่มขึ้น เส้นใยจึงมีความแข็งแรงเป็นพิเศษในทิศตามความยาวของเส้นใย

4.3.2 สถานะอสัณฐาน (Amorphous state)

พอลิเมอร์ที่มีความเป็นอสัณฐานอย่างสมบูรณ์ เช่น พอลิสไตรีนแบบอแทกติก ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล เนื่องจากโครงสร้างประกอบด้วยวงแหวนอะโรมาติกที่แข็งและขนาดใหญ่เป็นหมู่แทนที่ ทำให้ขัดขวางการเข้าใกล้กันของสายโซ่พอลิเมอร์ แต่ในสภาวะปกติ พอลิเมอร์นี้ยังคงสภาพของแข็ง มีความแข็งแรงไม่เกิดการไหลตัวถาวรของโมเลกุลเนื่องจากสายโซ่พอลิเมอร์มีการแทรกสอดกันทำให้มีความเสถียรและคงรูปอยู่ได้ เมื่อน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์สูงพอจะเกิดการพันกัน (entanglement) ของสายโซ่ที่ช่วยจำกัดการไหลตัวของโมเลกุลได้ ในสภาวะอสัณฐานที่เป็นของแข็งที่ไม่มีสิ่งรบกวนจึงสันนิษฐานว่าสายโซ่พอลิเมอร์อยู่ในมิติที่เสถียร แต่เมื่อพอลิเมอร์ได้รับพลังงานความร้อนที่มีค่าสูงพอที่ทำให้สายโซ่พอลิเมอร์ในช่วงยาวสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในบริเวณแคบ ๆ ในลักษณะบราวเนียน (micro-brownian) พอลิเมอร์จึงเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวหรืออยู่ในสถานะหลอมได้

สายโซ่พอลิเมอร์ที่มีความยาวมากพอที่จะเกิดสภาวะที่เสถียร เกิดการพันกันของสายโซ่ (chain entanglement) ดังรูปที่ 4.14 ทำให้จำกัดการไหลตัวของพอลิเมอร์ ลักษณะเหมือนเส้นบะหมี่ คือเมื่อความยาวของเส้นมาก ๆ จะทำให้แยกออกจากกันได้ยาก ในขณะที่เป็นเส้นสั้นๆ จะสามารถแยกออกจากกันได้อย่างง่ายดาย การพันกันของสายโซ่พอลิเมอร์มีความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญต่อสมบัติทางวิสโคอิลาสติก ความหนืด ในสถานะหลอม และสมบัติเชิงกล เช่น การคลายความเค้น (stress relaxation) การคืบ (creep) การเกิดการขุ่นเมื่อดึงยืด (craze formation) ของพอลิเมอร์ โดยเฉพาะพอลิเมอร์อสัณฐานที่ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล



รูปที่ 4.14 ลักษณะสายโซ่พอลิเมอร์ที่เกิดการพันกัน [23]

4.4 คำถามท้ายบท

1. จงบอกแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์ต่อไปนี้
 - ก. พอลิเอธิลีน
 - ข. พอลิอะคริโลไนไตรล์
 - ค. พอลิไวนิลแอลกอฮอล์
 - ง. พอลิเอสเตอร์
2. พอลิเมอร์ส่วนใหญ่มีคอนฟิเกชันของหน่วยย่อยแบบใด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
3. จงบอกแทคติซิตีของพอลิเมอร์ไวนิลและผลของแทคติซิตีต่อการเกิดผลึกของพอลิเมอร์
4. แบบจำลองพรีนิจด์-ไมเซลล์ คืออะไร
5. จงอธิบายการเกิดผลึกตามทฤษฎีการพับงอสายโซ่
6. สเฟียรูไลต์คืออะไร มีโครงสร้างอย่างไร
7. จงอธิบายขั้นตอนการเกิดสเฟียรูไลต์
8. จงอธิบายการจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์ในพอลิเมอร์อสัณฐาน ที่ทำให้พอลิเมอร์คงสภาพของแข็งอยู่ได้ โดยไม่เกิดการเสียสภาพ

บทที่ 5

สมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์

สถานะที่สำคัญของพอลิเมอร์มี 3 สถานะ คือ สถานะคล้ายแก้ว (glassy state) สถานะคล้ายยาง (rubbery state) และสถานะหลอม (melting state) พอลิเมอร์สามารถเปลี่ยนสถานะได้เมื่อได้รับความร้อน โดยอุณหภูมิในการเปลี่ยนสถานะที่เกี่ยวข้อง มี 2 อุณหภูมิคือ อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะ คล้ายแก้ว (glass transition temperature, T_g) และ อุณหภูมิการหลอมตัวของผลึก (crystalline melting temperature, T_m) ซึ่งอุณหภูมิในการหลอมตัวของพอลิเมอร์มีช่วงกว้างกว่าสารโมเลกุลเล็กทั่วไปมาก เนื่องจากพอลิเมอร์ประกอบด้วยโมเลกุลขนาดต่างกัน รวมถึงขนาดของผลึกก็มีขนาดต่างกันไป จึงทำให้การหลอมตัวมีความซับซ้อนกว่าสารโมเลกุลขนาดเล็ก เมื่อมีการให้ความร้อนกับพอลิเมอร์ พอลิเมอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนอสัณฐานก่อน โดยที่อุณหภูมิตำโมเลกุลของพอลิเมอร์จะอยู่ชิดกันและเคลื่อนไหวได้น้อย การสั่นหรือการหมุนของพันธะในสายโซ่หลักและกิ่งแขนงเกิดได้น้อยมาก พอลิเมอร์จึงมีสมบัติแข็ง เปราะ และแตกหักได้ง่าย คล้ายแก้ว เรียกสภาวะนี้ว่าสภาวะแข็งคล้ายแก้ว (glassy state) เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นโมเลกุลของพอลิเมอร์ได้รับพลังงานมากขึ้น โมเลกุลในส่วนอสัณฐานจึงเริ่มเคลื่อนไหว เกิดการสั่นได้มากขึ้น และสายโซ่พอลิเมอร์สามารถหมุนได้อย่างอิสระมากขึ้น ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างโมเลกุลมากขึ้น สมบัติของพอลิเมอร์จึงเปลี่ยนจากแข็งเปราะเป็นยืดหยุ่นและเหนียว สามารถยืดได้เหมือนยาง โดยที่ยังเป็นสถานะของแข็งเหมือนเดิม สภาวะนี้จึงเรียกว่าสภาวะคล้ายยาง (rubbery state) จากนั้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิไปเรื่อย ๆ โมเลกุลก็จะมีการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น จนความร้อนที่ให้มามีพลังงานมากพอจะเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลในส่วนผลึก ก็จะทำให้เกิดการหลอมตัวเปลี่ยนจากสถานะของแข็ง นิ่มคล้ายยางเป็นของเหลวหนืดเรียกว่า สถานะหลอม (melting state)

5.1 การเปลี่ยนสถานะของพอลิเมอร์

5.1.1 อุณหภูมิในการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว

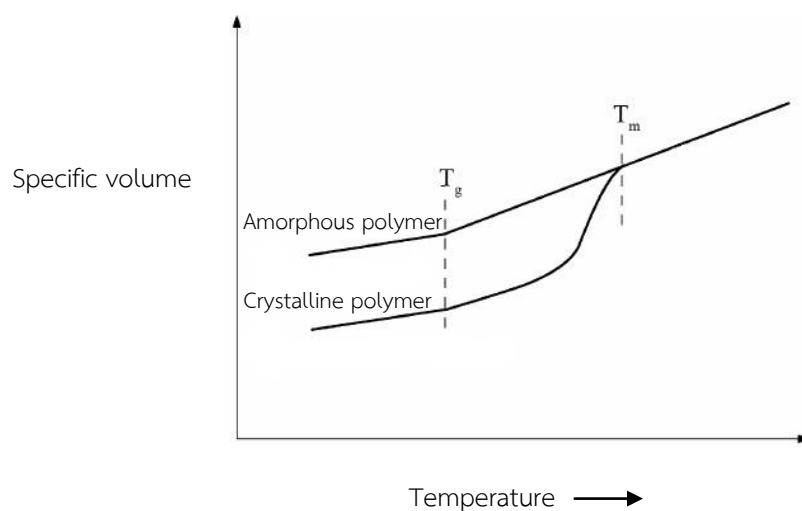
หากนำพอลิเมอร์หลอมของพอลิเมอร์ที่ไม่สามารถเกิดผลึกได้มาทำให้เย็นตัวลง พอลิเมอร์จะเริ่มหนืดมากขึ้นเรื่อย ๆ จนโมเลกุลเกือบเคลื่อนไหวได้ หากอุณหภูมิลดต่ำลงพอลิเมอร์จะกลายเป็นของแข็งที่นิ่มคล้ายยาง (สถานะคล้ายยาง) หลังจากนั้นเมื่ออุณหภูมิต่ำลงไปอีกจนถึงอุณหภูมิจำเพาะค่าหนึ่งพอลิเมอร์จะเริ่มมีลักษณะที่แข็งคล้ายแก้ว ในทางกลับกันหากนำพอลิเมอร์อสัณฐานมาให้ความร้อนถึงอุณหภูมิค่าหนึ่ง พอลิเมอร์จะเปลี่ยนจากลักษณะที่แข็งเปราะ เป็นเหนียวและยืดหยุ่น เรียกอุณหภูมิที่เปลี่ยนจากนิ่มคล้ายยางนี้เป็นแข็งเปราะ (หรือแข็งเปราะเป็นนิ่มคล้ายยาง) ว่าอุณหภูมิในการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (T_g) ความสามารถในการเกิดสถานะคล้ายแก้วไม่ได้จำกัดเฉพาะพอลิเมอร์ที่สามารถเกิดผลึกได้เท่านั้น วัสดุทุกชนิดที่ถูกทำให้เย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิหลอมเหลวมาก ๆ โดยไม่เกิดผลึกสามารถเกิดสถานะคล้ายแก้วได้ทั้งหมด

ที่อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว พอลิเมอร์เปลี่ยนจากสถานะแข็งคล้ายแก้วเป็นคล้ายยาง (หรือจากคล้ายยางเป็นแข็งคล้ายแก้ว) จะพบการเปลี่ยนแปลงสมบัติของพอลิเมอร์อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น พอลิเมอร์สัณฐานเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่า T_g ความแข็งกระด้างของพอลิเมอร์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากสมบัติเชิงกลที่เปลี่ยนอย่างชัดเจนแล้ว สมบัติเชิงฟิสิกส์อื่น ๆ เช่น ความจุความร้อน (heat capacity) สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (thermal expansion coefficient) ก็มีการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใด

เช่นเดียวกัน วิธีการที่ใช้อย่างแพร่หลายในการตรวจวัดการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วของพอลิเมอร์ ได้แก่ การวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรจำเพาะของตัวอย่างเทียบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ดังรูป 5.1 โดยที่อุณหภูมิต่ำกว่าและสูงกว่า T_g การเปลี่ยนแปลงของปริมาตรจำเพาะของพอลิเมอร์เทียบกับอุณหภูมิเป็นแบบเส้นตรงและความชันของการเปลี่ยนแปลงคงที่ โดยที่ความชันก่อนการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรจำเพาะต่างกันอย่างชัดเจน จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงของความชันนี้ คือ T_g

การเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมินี้ถือเป็นการเปลี่ยนสถานะอันดับสอง ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนสถานะที่แท้จริง เนื่องจากพอลิเมอร์ยังคงสภาพเป็นของแข็งเหมือนเดิม แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนสถานะนี้เป็นลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์แต่ละชนิดเหมือนกับจุดหลอมเหลวของสารโมเลกุลเล็ก ในความเป็นจริง อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วขึ้นอยู่กับชนิดของอะตอมในโครงสร้างหลัก และชนิดของหมู่ข้าง หรือแม้แต่ลักษณะการจัดเรียงตัว ตำแหน่งการบิดของหมู่ข้าง ดังตารางที่ 5.1 ที่แสดง T_g ของพอลิเมอร์แต่ละชนิด

การเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วเกิดขึ้นในส่วนอสัณฐานของพอลิเมอร์ โดยที่อุณหภูมิต่ำ พอลิเมอร์อยู่ในสถานะคล้ายแก้ว โมเลกุลไม่มีการเคลื่อนไหว เนื่องจากมีพลังงานไม่เพียงพอ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น พอลิเมอร์จะได้รับพลังงานกระตุ้นมากขึ้นทำให้โมเลกุลเริ่มมีการเคลื่อนไหวได้ในช่วงสั้นของโมเลกุล จะเห็นการเพิ่มขึ้นของปริมาตรของพอลิเมอร์ ดังรูปที่ 5.1 และเริ่มมีช่องว่าง (free volume) ระหว่างโมเลกุลมากขึ้น โมเลกุลเริ่มเคลื่อนไหวได้มากขึ้น จากนั้นเมื่ออุณหภูมิถึง T_g โมเลกุลเริ่มมีการเคลื่อนไหวได้ในช่วงความยาวของสายโซ่ที่ยาวขึ้นและมีพลังงานมากพอที่จะทำให้เกิดการหมุนพันธะ สมบัติของพอลิเมอร์จึงเปลี่ยนจากแข็งเป็นยืดหยุ่นคล้ายยางทันที ที่อุณหภูมิสูงกว่า T_g พอลิเมอร์ก็จะอยู่ในสถานะคล้ายยาง อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วจะเกิดในช่วงอุณหภูมิก่อนข้างกว้างประมาณ 5-15 °C



รูปที่ 5.1 ปริมาตรจำเพาะของพอลิเมอร์กึ่งผลึก (semi-crystalline polymer) และพอลิเมอร์อสัณฐาน (amorphous polymer) ที่อุณหภูมิต่าง ๆ [24]

ตารางที่ 5.1 อุณหภูมิในการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (T_g) และอุณหภูมิในการหลอมตัวของผลึก (T_m) ของพอลิเมอร์บางชนิด [หน้า 426 [25]]

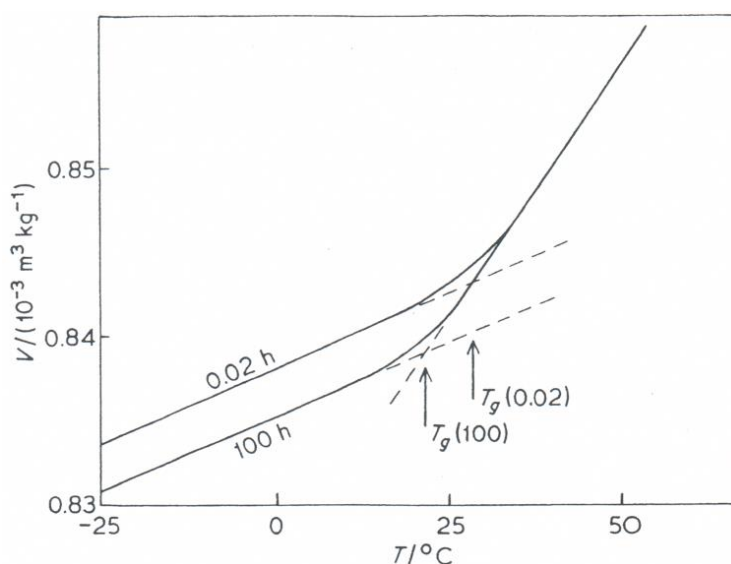
พอลิเมอร์	T_g ($^{\circ}\text{C}$)	T_m ($^{\circ}\text{C}$)
พอลิสไตรีน (ไอโซแทกติก)	100	240
พอลิ(เอ็ม-เมธิลสไตรีน) (ไอโซแทกติก)	70	215
พอลิเมธิลเมทาครีเลต (อะแทกติก)	114	-
พอลิเมธิลเมทาครีเลต (ไอโซแทกติก)	48	160
พอลิเมธิลเมทาครีเลต (ซินติโอแทกติก)	126	200
พอลิ(ซิส-1,4-ไอโซพรีน)	-67	36
พอลิ(ทรานส์-1,4-ไอโซพรีน)	-68	74
พอลิไดเมธิลซิลอกเซน	-123	-29
พอลิไดคลอโรฟอสฟาซีน	-63	-10
พอลิซิสเอรอกซีฟอสฟาซีน	-84	-
พอลิไตรฟลูออโรเอรอกซีเพนตาฟลูออโรพริกซีฟอสฟาซีน	-77	-
พอลิอะคริโลไนไตรล์	85	317
พอลิเอธิลีนเทเรฟทาเลต	17	-
ไนลอน 66	45	267
พอลิพรอพิลีน	-20	141
พอลิเอธิลีนความหนาแน่นต่ำ	-107	95

การใช้งานและสมบัติที่ต่างกันของพอลิเมอร์ขึ้นกับอุณหภูมิในการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วเป็นอย่างมาก โดยค่า T_g มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการอ่อนตัวของสายโซ่ ซึ่งความอ่อนตัวของสายโซ่ขึ้นกับความสามารถในการหมุนหรือบิดตัว(torsional mobility) ของ พันธะในสายโซ่หลัก หากสายโซ่มีความอ่อนตัวสูง T_g มักมีค่าต่ำ เช่น พอลิไดเมธิลซิลอกเซน มี T_g ต่ำสุดที่ -123°C เนื่องจากพันธะ Si-O มีความสามารถในการบิดตัวสูง อย่างไรก็ตามความกระด้างหรือความอ่อนตัวของสายโซ่ในโครงสร้างหลักเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ ความสามารถในการเคลื่อนไหวโดยการบิดตัวของสายโซ่ ยังมีผลจากหมู่ข้าง หมู่ข้างที่มีขนาดใหญ่หรือโครงสร้างที่มีประจุอยู่ในสายโซ่เดียวกัน ซึ่งจะเกิดการผลักหรือดึงดูดซึ่งกันและกัน ทำให้ความสามารถในการเคลื่อนไหวของสายโซ่ต่ำลง ดังตัวอย่างค่า T_g ของพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ ในตาราง 5.1 นอกจากนี้อันตรกิริยาของหมู่ที่มีขั้วระหว่างสายโซ่ใกล้เคียงก็สามารถทำให้ T_g มีค่าสูงขึ้น หรือแม้แต่ความยาวของสายโซ่ เช่น พอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ T_g จะมีค่าสูงขึ้นเมื่อความยาวของสายโซ่เพิ่มขึ้นจนถึงค่าจำกัดค่าหนึ่ง

อีกทางหนึ่งใน T_g ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของของแข็งหรือความเป็นออสโตเมอร์มากกว่าอัน-ตรกิริยาของสายโซ่เดี่ยว ๆ ความอ่อนตัวของวัสดุขึ้นอยู่กับปริมาตรว่างในวัสดุนั้น หากมีช่องว่างระหว่างโมเลกุลจะทำให้สายโซ่พอลิเมอร์สามารถเกิดบิดตัวหรือจัดเรียงตัวใหม่ สามารถตอบสนองต่อความเค้นที่ได้รับได้ง่าย ซึ่งส่งผลให้วัสดุมีลักษณะอ่อนตัวหรือเป็นออสโตเมอร์ อย่างไรก็ตามปริมาตรว่าง ความอ่อนตัวของสายโซ่และอันตรกิริยาระหว่างสายโซ่และหมู่ข้างเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันและยากที่จะแยกแต่ละปัจจัยออกจากกันได้ ดังนั้นในการทำนายค่า T_g บนพื้นฐานของโครงสร้างโมเลกุลต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ประกอบกัน

ในทางปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรจำเพาะของพอลิเมอร์กับอุณหภูมิไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ค่า T_g ที่แน่นอนจึงหาได้จากจุดตัดของเส้นสัมผัสความชันก่อนและหลัง T_g ดังรูปที่ 5.2

การเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วเป็นกระบวนการที่ขึ้นกับเวลา ดังนั้นในการวิเคราะห์หาค่า T_g ของพอลิเมอร์ อัตราการให้ความร้อนหรือทำให้เย็นตัวมีผลต่อค่าที่ได้ ดังรูปที่ 5.2 จะเห็นว่าเมื่อให้พอลิเมอร์เย็นตัวด้วยอัตราที่เร็ว (เวลาในการทำให้เย็นตัว 0.02 ชั่วโมง) ค่า T_g ที่ได้มีค่าสูงกว่าการทำให้เย็นตัวด้วยอัตราต่ำ (เวลาในการทำให้เย็นตัว 100 ชั่วโมง) ทั้งนี้เนื่องจากโมเลกุลพอลิเมอร์มีขนาดใหญ่และมีโมเลกุลหลายขนาดผสมกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงถึงช้า หากทำให้เย็น (หรือให้ความร้อน) ด้วยอัตราที่สูง อุณหภูมิที่เห็นการเปลี่ยนแปลงจะเลยอุณหภูมิที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไปแล้ว ดังนั้นในการวิเคราะห์หา T_g อัตราการให้ความร้อน (หรือเย็นตัว) ต้องต่ำเพียงพอ



รูปที่ 5.2 การเปลี่ยนแปลงปริมาตรจำเพาะของพอลิไวนิลอะซิเตตเทียบกับอุณหภูมิที่อัตราการทำให้เย็นตัวต่างกัน [26]

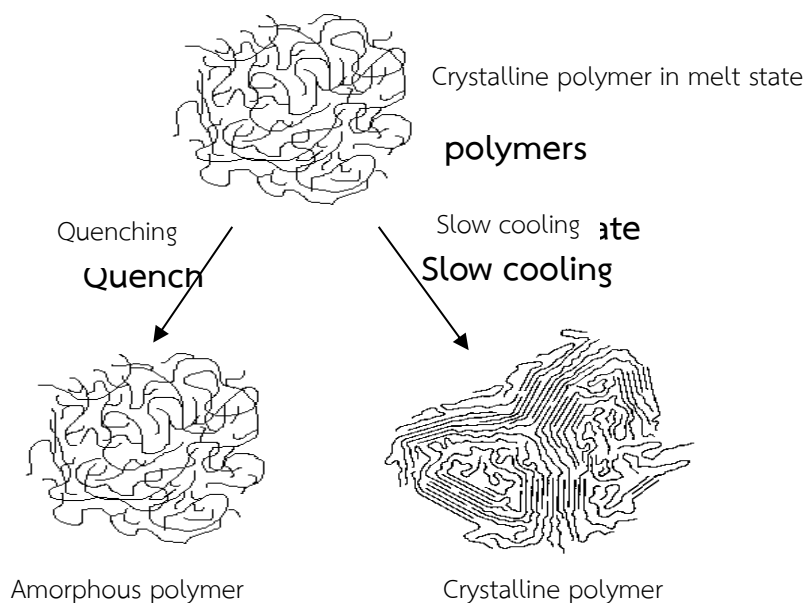
5.1.2 อุณหภูมิการหลอมเหลว

อุณหภูมิการหลอมเหลวหรืออุณหภูมิการหลอมตัวของผลึก คือ อุณหภูมิที่พอลิเมอร์เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวหนืดเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากส่วนผลึกของพอลิเมอร์แยกออกจากกัน ทำให้โมเลกุลสามารถเคลื่อนที่ผ่านกันได้ พอลิเมอร์จึงเกิดการไหลตัวได้ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิชนิดนี้พบในพอลิเมอร์ผลึกเท่านั้น โดยที่อุณหภูมิต่ำกว่า T_m พอลิเมอร์จะอยู่ในสถานะของแข็ง ที่มีลักษณะแข็งแต่ไม่เปราะเนื่องจากมีส่วนผลึกอยู่ (คล้ายกับส่วนเสริมแรง) เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นโมเลกุลของพอลิเมอร์ได้รับพลังงานมากขึ้นจนสามารถเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลในส่วนผลึก ทำให้ส่วนผลึกถูกทำลาย อุณหภูมินี้คืออุณหภูมิการหลอมเหลวของพอลิเมอร์ ทำให้สถานะของพอลิเมอร์เปลี่ยนเป็นของเหลวหนืด ปริมาตรจำเพาะของพอลิเมอร์จะเพิ่มขึ้นทันทีทันใด (ดังรูปที่ 5.1) T_m ของพอลิเมอร์มีช่วงกว้างกว่า T_m ของสารโมเลกุลเล็กทั่วไปมาก

(ประมาณ 50 °C) เนื่องจากพอลิเมอร์ประกอบด้วยโมเลกุลหลายขนาดปนกัน ทำให้การจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบมีหลายส่วนหรือมีขนาดต่างกันไป ส่งผลให้ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ในการทำลายผลึกกว้าง

ในการศึกษาการเปลี่ยนสถานะของพอลิเมอร์ อาจพบทั้งการเปลี่ยนสถานะทั้ง 2 ค่า หรือค่าเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ชนิดนั้น ๆ พอลิเมอร์อสัณฐานที่มีเฉพาะส่วนอสัณฐานจะมีอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะ T_g เพียงอย่างเดียว ส่วนพอลิเมอร์กึ่งผลึกที่ประกอบทั้งส่วนอสัณฐานและส่วนผลึก หากมีปริมาณผลึกไม่สูงมากจะพบการเปลี่ยนแปลงทั้ง T_g และ T_m แต่หากเป็นพอลิเมอร์ที่มีระดับชั้นผลึกสูง (มีส่วนอสัณฐานน้อย) อาจเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ T_g ไม่ชัดเจนนัก การเปลี่ยนสถานะของพอลิเมอร์พบได้ทั้งในทิศทางการให้ความร้อนและการทำให้เย็นตัว พอลิเมอร์อสัณฐานไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่ T_m เนื่องจากไม่มีส่วนผลึก อุณหภูมิการหลอมตัวของพอลิเมอร์อสัณฐานจึงเรียกว่า อุณหภูมิการไหลตัว (melt flow temperature, T_f)

สำหรับพอลิเมอร์กึ่งผลึก หากทำให้พอลิเมอร์หลอมเย็นตัวลง ณ อุณหภูมิหนึ่ง พอลิเมอร์จะเกิดการจัดเรียงโมเลกุลอย่างเป็นระเบียบและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง ทำให้ปริมาตรของพอลิเมอร์ลดลงอย่างรวดเร็ว อุณหภูมินี้เรียกว่าอุณหภูมิการเกิดผลึก (crystallization temperature, T_c) สำหรับสารโมเลกุลเล็กทั่วไป T_c และ T_m เป็นอุณหภูมิเดียวกัน หรือต่างกัน 1-2 °C แต่สำหรับพอลิเมอร์อุณหภูมิทั้ง 2 นี้ต่างกันมาก โดยที่ T_c มีค่าต่ำกว่า T_m มาก กระบวนการเกิดผลึก (การจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบของโมเลกุล) เป็นกระบวนการที่ขึ้นกับเวลาเช่นเดียวกับ T_g หากทำให้พอลิเมอร์ผลึกที่อยู่ในสถานะหลอม (โมเลกุลอยู่ในสถานะอสัณฐาน ไม่มีการจัดเรียงตัว) เย็นตัวอย่างรวดเร็ว (~100 °C/min) โดยลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว (quenching) พอลิเมอร์ที่ได้จะสัณฐานวิทยาเป็นพอลิเมอร์อสัณฐาน เนื่องจากไม่มีเวลาให้โมเลกุลเกิดการจัดเรียงตัวใหม่ แต่หากปล่อยให้พอลิเมอร์สถานะหลอมเย็นตัวอย่างช้า ๆ โมเลกุลของพอลิเมอร์มีเวลาในการจัดเรียงตัวได้ ซึ่งจะได้เป็นพอลิเมอร์กึ่งผลึก ดังแสดงในรูปที่ 5.3 ยิ่งอัตราการทำให้เย็นตัวช้า ก็จะทำให้พอลิเมอร์สามารถเกิดผลึกได้เต็มที่ อัตราการทำให้เย็นตัวจึงมีผลต่อปริมาณการเกิดผลึกของพอลิเมอร์ ในทางกลับกันหากให้ความร้อนกับพอลิเมอร์สถานะของแข็งที่ยังเกิดผลึกไม่สมบูรณ์ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนสูงกว่า T_g โมเลกุลสามารถเคลื่อนไหวได้มากขึ้น เมื่อถึงอุณหภูมิต่ำหนึ่ง (T_c) โมเลกุลพอลิเมอร์ก็สามารถเกิดการจัดเรียงตัวเพิ่มเติมหรือเกิดผลึกขึ้นได้ ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการเกิดผลึกได้เช่นกัน เรียกว่าการเกิดผลึกในสภาวะเย็น (cold crystallization) อุณหภูมิในการเกิดผลึกเมื่อให้ความร้อนนี้เรียกว่า อุณหภูมิการเกิดผลึกในสภาวะเย็น (cold crystallization temperature, T_{cc})



รูปที่ 5.3 แบบจำลองพื้นฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผลึกที่อัตราการเย็นตัวต่างกัน [16, 17]

4.2 การวัดอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะ

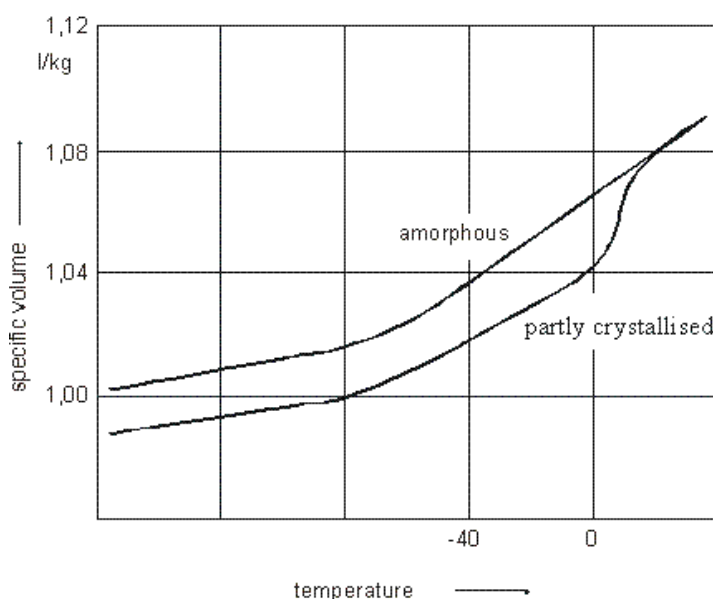
การวัดค่า T_g ทำได้โดยให้ความร้อนหรือทำให้เย็นตัวเพื่อที่จะหาอุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนสถานะจากแข็งคล้ายแก้วเป็นยางหรืออ่อนตัวของเทอร์โมพลาสติก สมบัติทางกายภาพใด ๆ ก็ตามที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิสามารถถูกตรวจวัดและใช้ในการหา T_g และ T_m ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงปริมาตรจำเพาะ ดัชนีหักเหของแสง ค่าความจุความร้อนจำเพาะ ค่าไดอิเล็กทริก และมอดูลัส เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้มีค่าสูงขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะจากคล้ายแก้วเป็นคล้ายยาง การวัดการเปลี่ยนแปลงของสมบัติต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต่าง ๆ ต่อไปนี้

4.2.1 วิธีไดลาโตเมตรี

เทคนิคไดลาโตเมตรี (dilatometry) เป็นวิธีการเริ่มแรกในการวัดการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิของสาร โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงปริมาตรจำเพาะของพอลิเมอร์เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป วิธีการนี้ตัวอย่างพอลิเมอร์จะถูกบรรจุในกระเปาะหลอดแก้ว เรียกว่าไดลาโตมิเตอร์ (dilatometer) ดังรูปที่ 5.4 ที่ประกอบด้วยกระเปาะและท่อคาปิลารีที่มีสเกลบอกปริมาตร โปรทซึ่งเป็นสารที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนสูง มักใช้เป็นของเหลวที่บรรจุในไดลาโตมิเตอร์เพื่ออ่านระดับของเหลวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางความร้อน ไดลาโตมิเตอร์จะถูกแช่ในอ่างให้ความร้อนหรือตู้ที่ควบคุมอุณหภูมิ ระดับของโปรทต่ำสุดในคาปิลารีเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นถูกบันทึกอย่างต่อเนื่อง แล้วนำไปพล็อตกราฟเทียบกับอุณหภูมิ โดยที่ของเหลวมีการเปลี่ยนปริมาตรน้อยมาก ในขณะที่พอลิเมอร์มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรอย่างชัดเจนเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในการทดสอบส่วนมากจะต่ำมาก ($1-2\text{ }^{\circ}\text{C}$) เพื่อความแน่ใจว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างสมดุล โดยเฉพาะใกล้ T_g จากทดสอบนี้ จะได้ข้อมูลปริมาตรจำเพาะของตัวอย่างพอลิเมอร์เทียบกับอุณหภูมิ ดังรูปที่ 5.5 โดยที่อัตราการขยายปริมาตรของพอลิเมอร์เทียบกับอุณหภูมิขึ้นอยู่กับว่าพอลิเมอร์อยู่ในสถานะคล้ายแก้ว ยาง เทอร์โมพลาสติก หรือของเหลว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความชันของกราฟระหว่างปริมาตรจำเพาะและอุณหภูมิสามารถใช้ในการระบุ T_g และ T_m ของพอลิเมอร์ได้



รูปที่ 5.4 (ก) ไดลาโตมิเตอร์ และ (ข) การวัดการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนด้วยเทคนิคไดลาโตเมตรี [27]

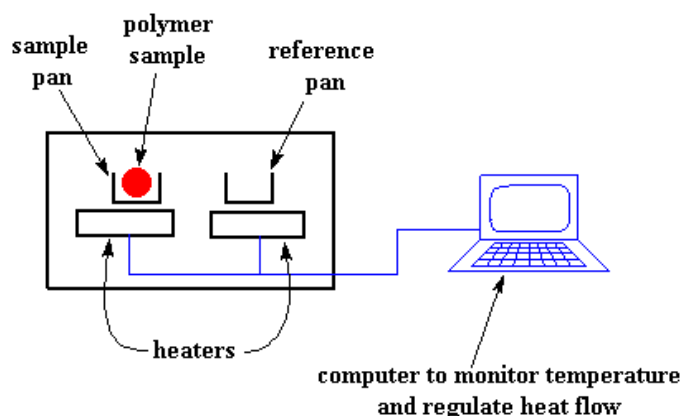


รูปที่ 5.5 ปริมาตรจำเพาะของพอลิเมอร์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ จากการวิเคราะห์ด้วยไดลาโตมิเตอร์ [28]

พอลิเมอร์แบบกึ่งผลึกจะแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ T_g และ T_m โดยที่ T_m เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปฐมภูมิของการเปลี่ยนสถานะ (first-order transition) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเนื่องของปริมาตรจำเพาะกับอุณหภูมิ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของสายโซ่หลักของพอลิเมอร์ โดยสายโซ่เกิดการหมุนได้อย่างอิสระเมื่อได้รับพลังงานความร้อน ค่า T_m หาจากจุดตัดจากเส้นสัมผัสก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงหรืออาจรายงานในรูปอุณหภูมิเริ่มต้นของการหลอม ส่วน T_g เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบทุติยภูมิของการเปลี่ยนสถานะ (second-order transition) ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางจลนพลศาสตร์บางส่วน ซึ่งเกิดที่อุณหภูมิต่ำกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบปฐมภูมิ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลของพอลิเมอร์ในช่วงสั้น ๆ การเคลื่อนไหวจะใช้พลังงานน้อยกว่า โดยที่อุณหภูมินี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงสมบัติของพอลิเมอร์อย่างชัดเจน และเกิดในช่วงกว้าง โดยอาจมีความชันที่แตกต่างกันของปริมาตรจำเพาะก่อนและหลังการเปลี่ยนสถานะ T_g มีค่าต่ำกว่า T_m เสมอ เพราะที่ T_g เป็นการเริ่มขยับของโมเลกุลโดยเกิดการหมุนของสายโซ่หลักก่อนที่จะเกิดการเคลื่อนที่ผ่านกันและกัน ในที่สุดที่จุด T_m การเปลี่ยนแปลงความชันของปริมาตรจำเพาะกับอุณหภูมิที่ T_g จะสังเกตได้ชัดเจนน้อยกว่าที่ T_m เนื่องจากใช้พลังงานต่ำกว่าที่ T_m ที่เกิดการทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล

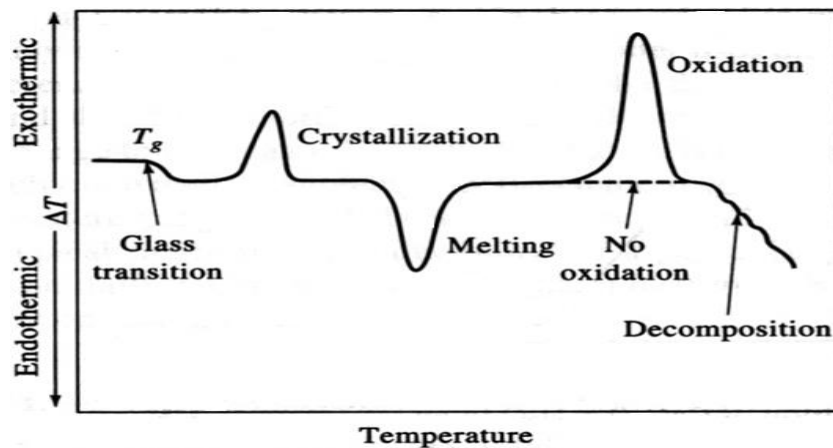
5.2.2 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงความร้อนด้วยผลต่างและเทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณความร้อนเชิงผลต่าง

เทคนิคการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางความร้อนที่สะดวก รวดเร็วและได้รับความนิยมมากได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์เชิงความร้อนด้วยผลต่าง (Differential Thermal Analysis, DTA) และเทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณความร้อนเชิงผลต่าง (Differential Scanning Calorimetry, DSC) เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางความร้อนโดยเทคนิคนี้ประกอบด้วย เตาให้ความร้อน 2 ฝั่ง (รูปที่ 5.6) คือ ด้านตัวอย่าง และด้านอ้างอิง โดยทั้งสองฝั่งมีตัวให้ความร้อน ตัวควบคุมอุณหภูมิ และตัวตรวจวัดเชื่อมต่ออยู่ ขณะทำการวิเคราะห์ ทั้งสองฝั่งจะได้รับความร้อนเท่ากัน และตัวตรวจวัดจะวัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปทั้งสองฝั่งเทียบกัน เมื่อเกิดกระบวนการดูดหรือคายความร้อนขึ้น จะทำให้อุณหภูมิที่วัดได้ทั้งสองฝั่งแตกต่างกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการดูดหรือคายความร้อนจะสามารถตรวจวัดได้ด้วยสองเทคนิคนี้ ไม่ว่าจะเป็น T_m , T_c , T_g หรือการเกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ เช่น ปฏิกิริยาการเชื่อมขวาง ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพ



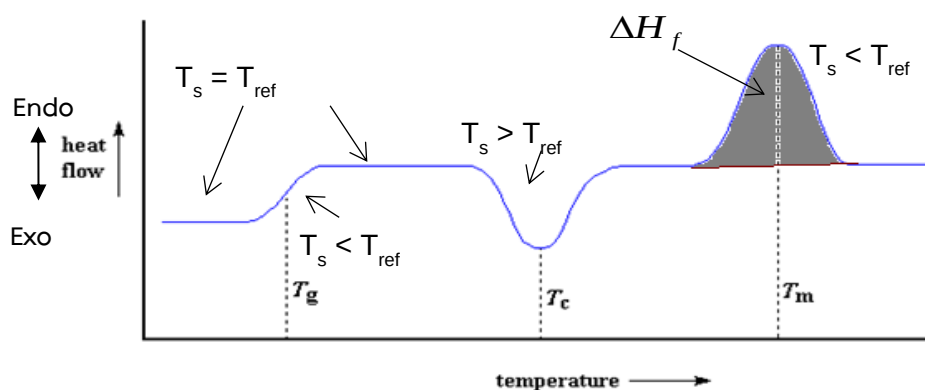
รูปที่ 5.6 เครื่องวิเคราะห์เชิงความร้อน DTA และ DSC [29]

DTA จะทำการวัดผลต่างของอุณหภูมิ (ΔT) ระหว่างพอลิเมอร์กับสารอ้างอิง เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นด้วยอัตราคงที่ค่าหนึ่ง โดยที่สารอ้างอิงต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงอุณหภูมิที่ทดสอบ เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะของพอลิเมอร์เกิดขึ้นจะทำให้เกิดผลต่างของอุณหภูมิระหว่างด้านตัวอย่าง (T_s) และด้านอ้างอิงขึ้น (T_{ref}) โดยที่ T_g และ T_m จะเป็นกระบวนการดูดความร้อน (endotherm) ส่วน T_c เป็นกระบวนการคายความร้อน (exotherm) ได้กราฟการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า เทอร์โมแกรม DTA เป็นผลต่างอุณหภูมิ (ΔT) กับอุณหภูมิของพอลิเมอร์ ดังรูปที่ 5.7 โดยที่เมื่อพอลิเมอร์ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนขึ้น T_s มีค่าเท่ากับ T_{ref} จะได้เทอร์โมแกรมเป็นเส้นตรงเรียกว่าเส้นฐาน (baseline)



รูปที่ 5.7 เทอร์โมแกรม DTA ของพอลิเมอร์ [30]

ส่วนเทคนิค DSC เป็นการวัดปริมาณพลังงานที่ต้องให้กับตัวอย่างเพื่อรักษาให้อุณหภูมิฝั่งตัวอย่างเท่ากับอุณหภูมิฝั่งอ้างอิงตลอดการทดลอง จะได้กราฟระหว่างปริมาณพลังงาน (heat flow) กับอุณหภูมิ เรียกว่าเทอร์โมแกรม DSC ดังรูป 5.8 ดังนั้น DSC จึงเป็นการวัดค่าพลังงานความร้อนที่ให้เข้าไป (เมื่อเกิดกระบวนการดูดความร้อน) หรือลดออกจากฝั่งตัวอย่าง (เมื่อเกิดกระบวนการคายความร้อน) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนเกิดขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูดหรือคายความร้อน สามารถวัดได้ด้วยเทคนิคทั้งสองที่กล่าวมา เมื่อให้ความร้อนกับด้านตัวอย่างและด้านอ้างอิง เช่น ที่ T_g และ T_m เป็นกระบวนการดูดความร้อน พลังงานความร้อนที่ได้รับถูกใช้ไปในการทำให้โมเลกุลเกิดการเคลื่อนไหว หรือเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล มีผลให้เครื่องสามารถตรวจวัดได้ว่าอุณหภูมิฝั่งตัวอย่างต่ำกว่าด้านอ้างอิง ดังนั้นเครื่องจะทำการชดเชยพลังงานความร้อนเข้าไปทางด้านตัวอย่าง เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้เท่ากับด้านอ้างอิง ในทางตรงข้ามหากเกิดกระบวนการคายความร้อน เช่นที่ T_c จะส่งผลให้อุณหภูมิด้านตัวอย่างสูงกว่าด้านอ้างอิง ดังนั้นเครื่องจำเป็นต้องลดพลังงานที่ให้กับด้านตัวอย่าง (หรือเพิ่มพลังงานด้านอ้างอิง) เพื่อให้อุณหภูมิลกลับมาเท่ากับด้านอ้างอิง



รูปที่ 5.8 เทอร์โมแกรม DSC ของพอลิเมอร์(ดัดแปลงจาก [29])

นอกจากหาการเปลี่ยนสถานะทางความร้อนแล้ว DSC ยังสามารถใช้หาระดับความเป็นผลึกได้ด้วย โดยอาศัยพลังงานที่ใช้ในการหลอมผลึก (heat of fusion, ΔH_f) ซึ่งได้จากพื้นที่ใต้พีคของ T_m เทียบกับ

พลังงานความร้อนของพอลิเมอร์นั้นที่ระดับความเป็นผลึก 100% (ΔH_f^0) ซึ่งเป็นค่าทางทฤษฎีที่หาได้จาก Polymer Handbook [13] ดังสมการ 5.1

$$\text{degree of crystallinity (\%)} = \frac{\Delta H_f}{\Delta H_f^0} \times 100 \quad (5.1)$$

เมื่อ ΔH_f = พลังงานความร้อน (เอนทาลปี) ในการหลอมผลึกของพอลิเมอร์
 ΔH_f^0 = พลังงานความร้อน (เอนทาลปี) ในการหลอมผลึกที่มีระดับขั้นผลึก 100%

5.3 ปัจจัยที่มีผลต่อค่า T_g และ T_m ของพอลิเมอร์

ค่าการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิก่ี่ยวข้องกับจุดที่ของโมเลกุลของพอลิเมอร์มีการเคลื่อนไหวโดยการขยับของโมเลกุลโดยการหมุนของสายโซ่หลัก (rotation of backbone) จนถึงอุณหภูมิที่สายโซ่ในส่วนผลึกเกิดการแยกออกจากกัน และสามารถเคลื่อนไหวผ่านซึ่งกันและกันเมื่อได้รับพลังงานที่มากพอ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการเคลื่อนไหวของสายโซ่พอลิเมอร์ และความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ดังนั้นปัจจัยใดที่มีผลต่อความยากง่ายในการเคลื่อนไหวและความแข็งแรงของการยึดกันของสายโซ่พอลิเมอร์จะส่งผลต่อค่า T_g และ T_m เช่นกัน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่

5.3.1 โครงสร้างทางเคมี

องค์ประกอบทางเคมีของพอลิเมอร์เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวของสายโซ่พอลิเมอร์ โดยจะแยกพิจารณาออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ โครงสร้างทางเคมีที่เป็นสายโซ่หลัก กับหมู่แทนที่บนสายโซ่พอลิเมอร์

ก. สายโซ่หลัก

พันธะที่มีในสายโซ่หลักเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนด T_g และ T_m โดยที่ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของสายโซ่หลัก ในการที่จะเกิดการหมุนหรือการบิดตัวของโมเลกุล โดยหากแกนหลักมีความยืดหยุ่นสูง ประกอบด้วยพันธะที่มีพลังงานในการหมุนหรือการงอพันธะต่ำ ก็จะมี T_g และ T_m ที่ต่ำด้วย แต่หากสายโซ่ประกอบด้วยพันธะหรือหน่วยที่มีความแข็งมากก็จะทำให้โมเลกุลเคลื่อนไหวยาก จำเป็นต้องอาศัยพลังงานที่สูงจึงจะทำให้โมเลกุลเริ่มเคลื่อนไหวได้ ก็จะทำให้ T_g และ T_m มีค่าสูง เช่น ในพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยพันธะอีเทอร์ (-CH₂-O-CH₂-) เอสเทอร์ (CO-O-) คาร์บอนेट (-OCO-O-) ไฮโดรคาร์บอน (-CH₂-CH₂-) หรือ ซิเลน (-Si-O-) ทำให้สายโซ่หลักมีความยืดหยุ่น เนื่องจากมีพลังงานในการหมุนพันธะต่ำ จึงมี T_g และ T_m ต่ำ ได้แก่ พอลิเอธิลีนความหนาแน่นสูง มี T_g เท่ากับ -80 °C และ T_m เท่ากับ 127 °C พอลิโอเลฟินมี T_g และ T_m เท่ากับ -50 และ 177 °C ตามลำดับ และพอลิไดเมทิลซิลอกเซน มี T_g เท่ากับ -123 °C ดังตารางที่ 5.2 แต่หากสายโซ่หลักประกอบด้วยอะตอมหรือหมู่ฟังก์ชันที่สามารถหมุนพันธะได้ยาก เช่น วงแหวนอะโรมาติก จะทำให้สายโซ่หลักมีความแข็งมาก ทำให้ T_g และ T_m สูง

ข. หมู่แทนที่หรือสายโซ่ข้าง

หมู่แทนที่บนสายโซ่หลักก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่มีผลต่อ T_g และ T_m ในไวนิลพอลิเมอร์ ซึ่งโครงสร้างไม่สมมาตรและที่มีโครงสร้างเป็น -CH₂-CHR- เมื่อหมู่ R เป็นอะตอมหรือหมู่แทนที่ การมีหมู่แทนที่

มีผลให้ T_g และ T_m ของพอลิเมอร์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหมู่ R ที่มีขนาดใหญ่จะทำให้เกิดความเกะกะ และขัดขวางการหมุนของสายโซ่หลัก เช่น หมู่ R เป็น CH_3 หรือวงแหวนอะโรมาติก จะทำให้ T_g และ T_m เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 5.3) เช่น เปรียบเทียบระหว่าง PP ที่มี T_g เท่ากับ -10°C และ PE มี T_g เท่ากับ -80°C PS มี T_g เท่ากับ 100°C

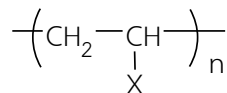
สำหรับไวนิลพอลิเมอร์ที่มีหมู่แทนที่อะลิฟาติกหนึ่งหมู่ (monosubstituted vinyl polymers) เมื่อหมู่ข้างเป็นสายโซ่ยาวที่มีความยืดหยุ่น พบว่ามีผลให้ T_g มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับหมู่แทนที่ขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับสายโซ่หลัก เมื่อความยาวของสายโซ่หมู่แทนที่เพิ่มขึ้น T_g ยิ่งลดลง ดังพอลิไบรูลีน และพอลิเพนทีน ในตารางที่ 5.3 เนื่องจากหมู่ข้างไปขัดขวางการหมุนของสายโซ่หลักน้อยกว่า (internal diluent) เช่นเดียวกับค่า T_g ของพอลิอะครีเลตและ พอลิเมทาครีเลตในตารางที่ 5.4 เมื่อหมู่แทนเป็นเมธิล เอธิล เอ็น-พรอพิล และ เอ็น-บิวทิล ทั้งพอลิอะครีเลตและพอลิเมทาครีเลต มี T_g ลดลง ทั้งนี้สายโซ่ตรงที่ยาวขึ้นจะทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นหรือพลาสติกไซเซอร์ (plasticizer) ช่วยให้สายโซ่ยับไ้ได้ง่ายขึ้นและเพิ่มปริมาตรระหว่างโมเลกุล ทำให้โมเลกุลยับไ้ได้ง่าย แต่หากหมู่แทนที่ไม่เป็นเส้นตรง หรือเป็นหมู่อัลคิลแบบกิ่ง ก็จะมีผลเพิ่มความเกะกะและขัดขวางการหมุนของสายโซ่หลัก ซึ่งจะส่งผลให้ T_g เพิ่มขึ้น นอกจากนี้จะเห็นว่ายังมีจำนวนหมู่แทนที่เพิ่มเป็นสองหมู่บนคาร์บอนเดียวกัน จะทำให้สายโซ่มีความเกะกะมากขึ้น ดังนั้น T_g จึงมีค่าเพิ่มขึ้น เช่น PMMA มี T_g (105°C) สูงกว่า พอลิอะครีเลต (10°C) และ PP (-10°C)

ตารางที่ 5.2 ค่า T_g และ T_m ของพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างทางเคมีต่างกัน [หน้า 177-179 [4], หน้า 79 [9], หน้า 262-263 [14]]

พอลิเมอร์	โครงสร้างเคมี	T_g ($^\circ\text{C}$)	T_m ($^\circ\text{C}$)
พอลิเอทิลีน	$\text{-(CH}_2\text{-CH}_2\text{)}_n$	-80	127
พอลิโออกซีเมทิลีน	$\text{-(CH}_2\text{-O)}_n$	-50	177
พอลิเอทิลีนออกไซด์	$\text{-(CH}_2\text{-CH}_2\text{-O)}_n$	-67	66
พอลิไดเมทิลเบนซีน	$\text{-(CH}_2\text{-C}_6\text{H}_4\text{-CH}_2\text{)}_n$	-	ประมาณ 380
พอลิคาร์บอเนต	$\text{-(CH}_2\text{)}_2\text{-O-C(=O)-O-C}_6\text{H}_4\text{-CO-}$	160	265
ไนลอน 6, 6	$\text{-(NH(CH}_2\text{)}_6\text{NHC(=O)-(CH}_2\text{)}_4\text{-CO)}_n$	47	264
พอลิโออกซีเลนอะดิพาไมด์	$\text{-(NH-C}_6\text{H}_4\text{-NHCO(CH}_2\text{)}_4\text{-CO)}_n$	-	340
พอลิไดเมทิลซิลอกเซน	$\text{-(Si(CH}_3\text{)}_2\text{-O)}_n$	-123	177

นอกจากนี้คอนฟิกรेशनของหมู่แทนที่ก็มีผลต่อค่า T_g เช่นกัน ดังตารางที่ 4.4 Karesz และ MacKnight ระบุว่า ในไวนิลพอลิเมอร์ที่มีหมู่แทนที่สองหมู่ (เช่น พอลิเมธาครีเลต) พลังงานที่ใช้ในการหมุนพันธะของโครงสร้างแบบซินดิโอแทกติกมีค่าสูงกว่าไอโซแทกติก เป็นผลให้ไอโซเมอร์ซินดิโอแทกติกมีค่า T_g สูงกว่า แต่ในขณะที่ไวนิลพอลิเมอร์ที่มีหมู่แทนที่หมู่เดียว (พอลิอะครีเลต) พลังงานในการหมุนพันธะทั้งสองมีค่าพอ ๆ กัน จึงมีผลให้ T_g มีค่าไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับผลในตารางที่ 5.1

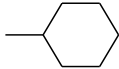
ตารางที่ 5.3 ค่า T_g และ T_m ของไวนิลพอลิเมอร์ที่มีหมู่แทนที่ต่างกัน [หน้า 289 [31]]

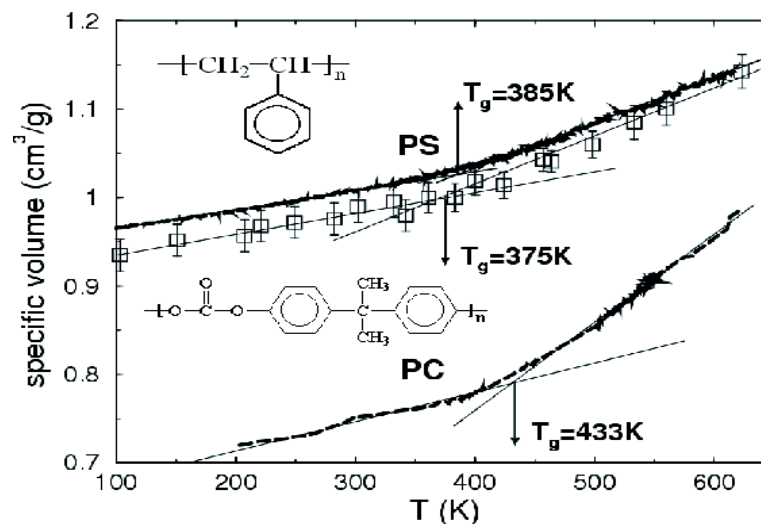


พอลิเมอร์	โครงสร้างเคมี	T_g (°C)	T_m (°C)
พอลิพรอพิลีน	$\left(\text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} \right)_n$	-10	170
พอลิบิวติลีน	$\left(\text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_2\text{CH}_3}{\text{CH}} \right)_n$	-28	125
พอลิเพนทีน	$\left(\text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3}{\text{CH}} \right)_n$	-35	78
พอลิเมทิลเพนทีน	$\left(\text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2}{\text{CH}} \right)_n$	29	187
พอลิสไตรีน (ไอโซแทกติก)	$\left(\text{CH}_2 - \underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{CH}} \right)_n$	100	240

หากพิจารณา T_g ของ PS และ PC ดังรูปที่ 5.9 จะเห็นว่า PC มีค่า T_g สูงกว่า PS แสดงว่าการมีหมู่ขนาดใหญ่หรือหมู่ที่แข็งอยู่ในสายโซ่หลักมีผลต่อความสามารถการหมุนพันธะในสายโซ่หลัก โดยขัดขวางการหมุนและการงอของโมเลกุลมากกว่าเมื่อเป็นหมู่แทนที่ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิมากกว่า จึงทำให้พอลิเมอร์ที่มีหมู่เกาะอยู่ในสายโซ่หลักมี T_g สูงกว่าการมีหมู่เกาะในสายโซ่ข้างหรือหมู่แทนที่

ตารางที่ 5.4 ผลของหมู่แทนที่และแทคติซิตีต่อ T_g ในพอลิอะครีเลต และพอลิเมธาครีเลต [หน้า 262-263 [15]]

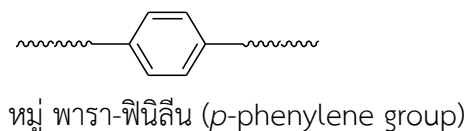
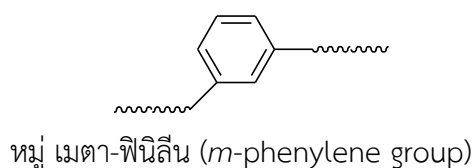
หมู่แทนที่	โครงสร้าง	T_g (°C)				
		พอลิอะครีเลต		พอลิเมธาครีเลต		
		ไอโซแทกติก	ซินดีโอแทกติก (เป็นหลัก)	ไอโซแทกติก	ซินดีโอแทกติก (เป็นหลัก)	ซินดีโอแทกติก (100%)
เมทิล	-CH ₃	10	8	43	105	160
เอทิล	-CH ₂ CH ₃	-25	-24	8	65	120
เอ็น-พروพิล	-CH ₂ CH ₂ CH ₃	-	-44	-	35	-
ไอโซ-พروพิล	$\begin{array}{c} \text{-CH-CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-11	-6	27	81	139
เอ็น-บิวทิล	-(CH ₂) ₃ CH ₃	-	-49	-24	20	88
ไอโซ-บิวทิล	$\begin{array}{c} \text{-CH}_2\text{CHCH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-	-24	8	53	120
เซค-บิวทิล	$\begin{array}{c} \text{-CHCH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-23	-22	-	60	-
ไซโคล-เฮกซิล		12	19	51	104	163



ปที่ 5.9 ปริมาตรจำเพาะเทียบกับอุณหภูมิของพอลิสไตรีนและพอลิคาร์บอเนตจากเทคนิคไดลาโตเมตรี [32]

สำหรับผลของหมู่แทนที่ต่อ T_m ถ้าพอลิเมอร์ประกอบด้วยหมู่แทนที่ที่ส่งผลต่อการจัดเรียงตัวอย่างใกล้ชิดของสายโซ่เกิดขึ้นได้ยาก จะทำให้เกิดผลึกได้น้อย จะส่งผลให้ T_m ต่ำ ยกตัวอย่าง พอลิ(ซิส-ไอโซพรีน) ที่มีหมู่แทนที่อยู่ฝั่งเดียวกันของสายโซ่หลักทำให้จัดเรียงตัวได้ยาก จะมี T_m ต่ำกว่าพอลิ(ทรานส์-ไอโซ-พรีน) ที่มีหมู่แทนที่เรียงคนละด้านของสายโซ่หลัก โดยที่ T_g มีค่าใกล้เคียงกัน ในกรณีที่สายโซ่หลักประกอบด้วยหมู่ฟีนิลิน (phenylene) การมีหมู่แทนที่ในตำแหน่ง เมตา- หรือ พารา- (ดังโครงสร้าง) จะส่งผลให้มี T_m ที่แตกต่าง

กัน เมตา-ฟีนีลีน จะมีการโค้งงอหรือการบิดของโมเลกุลที่จะก่อให้เกิดการจัดเรียงตัวของโมเลกุลได้ยาก ส่วน พารา-ฟีนีลีนจะจัดเรียงตัวได้ง่ายกว่า จึงทำให้มี T_m สูงกว่า



5.3.2 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล

หากพิจารณา T_g และ T_m ของ PVC และ PP ตามขนาดและความเกะกะของหมู่แทนที่ ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ PP ควรมี T_g และ T_m สูงกว่า PVC เนื่องจากประกอบด้วยหมู่เมทิล ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าอะตอม Cl ใน PVC แต่ในความเป็นจริงแล้ว พบว่า PVC มีค่า T_g และ T_m สูงกว่า PP มาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบทางเคมีพบว่า อะตอม Cl สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดประจุบวกย่อยและประจุลบย่อยขึ้นในโครงสร้างได้ ทำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นไดโพล-ไดโพล ซึ่งทำให้โมเลกุลยึดกันแข็งแรง และโมเลกุลมีการจัดเรียงตัวอย่างใกล้ชิดกัน ดังนั้นในการทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของโมเลกุลจำเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้น ในขณะที่ PP มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเพียงแรงดิสเพิร์สชันดิสเพิร์สชัน ยิ่งไปกว่านั้น PP มีหมู่แทนที่ที่สามารถขัดขวางไม่ให้สายโซ่อยู่ใกล้กันได้นักอีก จึงใช้พลังงานในการหมุนของพันธะในสายโซ่ต่ำกว่า PVC นั่นเอง เช่นเดียวกับในพอลิเอไมด์ (ในตารางที่ 5.5) และ PVA ที่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ ทำให้มีระดับชั้นความเป็นผลึก T_g และ T_m สูง

ตารางที่ 5.5 T_g ของพอลิเมอร์บางชนิดที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลต่างกัน [หน้า 83 [9]]

พอลิเมอร์	โครงสร้างเคมี	T_g (°C)	T_m (°C)
พอลิไวนิลฟลูออไรด์	$\left(\text{CH}_2-\underset{\text{F}}{\text{CH}}\right)_n$	-20	200
พอลิคลอไรด์	$\left(\text{CH}_2-\underset{\text{Cl}}{\text{CH}}\right)_n$	81	212
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์	$\left(\text{CH}_2-\underset{\text{HO}}{\text{CH}}\right)_n$	85	230
พอลิอะคริโลไนไตรล์	$-\text{CH}_2-\underset{\text{C}\equiv\text{N}}{\text{CH}}-$	95	322
พอลิเอธิลีนเทเรฟทาเลต	$\left(\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}\right)_n$	70	-

5.3.3 น้ำหนักโมเลกุล

น้ำหนักโมเลกุลหรือขนาดโมเลกุลเป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อค่า T_g โดยปัจจัยนี้ไม่ส่งผลต่อค่า T_m มากนัก และจะมีผลอย่างมากในช่วงน้ำหนักโมเลกุลต่ำ แต่เมื่อน้ำหนักโมเลกุลสูงจนถึงค่าหนึ่ง T_g เริ่มมีค่าเกือบคงที่

ในช่วงน้ำหนักโมเลกุลต่ำ ๆ พบว่าเมื่อขนาดโมเลกุลลดลง T_g ของพอลิเมอร์มีค่าลดลงด้วย ดังความสัมพันธ์ตามสมการ (5.2)

$$T_g = T_{g\infty} - \frac{K}{M} \quad (5.2)$$

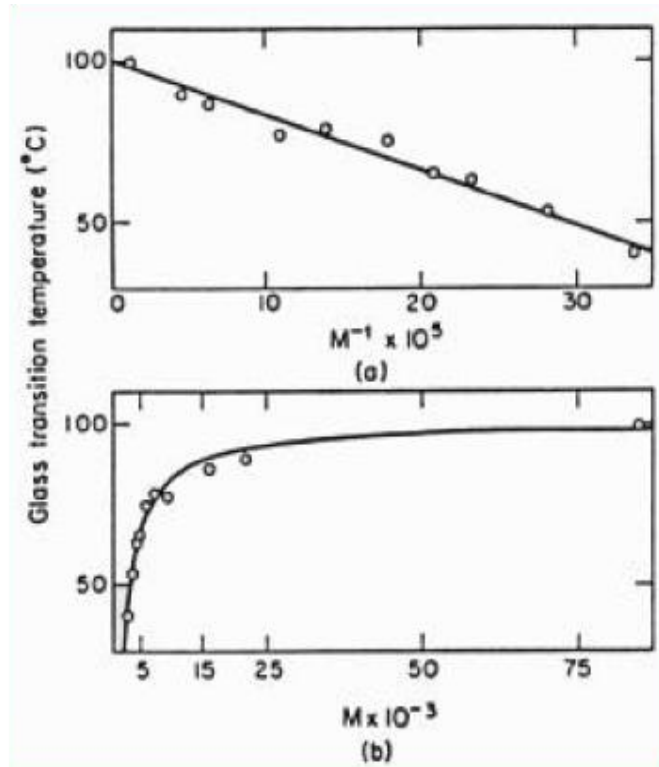
เมื่อ $T_{g\infty} = T_g$ ของพอลิเมอร์ที่น้ำหนักโมเลกุลเป็นอนันต์
 K = ค่าคงที่
 M = น้ำหนักโมเลกุล

จากสมการ 5.2 พบว่าเมื่อน้ำหนักโมเลกุลมีค่าลดลง จะทำให้ T_g ลดลงจาก $T_{g\infty}$ ในขณะที่น้ำหนักโมเลกุลสูง ๆ จะทำให้ค่า K/M เข้าใกล้ศูนย์ ดังนั้น T_g จึงมีค่าเกือบคงที่ ซึ่งอธิบายในเชิงจำนวนของปลายสายโซ่ในระบบได้ว่า ในหนึ่งโมเลกุล ส่วนที่ถือว่าเป็นอิสระและเคลื่อนไหวง่ายที่สุดคือปลายสายโซ่ ดังนั้นพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำก็จะมีส่วนที่เคลื่อนไหวได้ง่ายเทียบกับส่วนที่เคลื่อนไหวได้น้อยกว่าสูง จึงทำให้การขยับของสายโซ่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่า เมื่อน้ำหนักโมเลกุลลดลงทำให้สายโซ่มีจำนวนของปลายสายโซ่มากขึ้น ซึ่งปลายสายโซ่นี้มีการเคลื่อนไหวจะครอบครองปริมาตรมากกว่าแกนหลัก ดังนั้นเมื่อการเพิ่มปลายสายโซ่ทำให้ปริมาตรของพอลิเมอร์มากขึ้น โมเลกุลขยับได้ง่ายกว่า T_g จึงมีค่าลดลง แต่อย่างไรก็ตามผลของน้ำหนักโมเลกุลต่อ T_g มีน้อยเมื่อน้ำหนักโมเลกุลสูง ดังรูปที่ 5.10

5.3.4 โครงสร้างแบบกิ่งก้านหรือร่างแหของโมเลกุล

พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเส้นตรงมีโครงสร้างที่สมมาตรและสม่ำเสมอจะสามารถจัดเรียงตัวได้ดีและใกล้ชิดกัน จึงทำให้มีความเป็นผลึกสูง ทำให้มี T_g และ T_m สูงกว่าโครงสร้างแบบกิ่ง เช่นในพอลิเอธิลีนความหนาแน่นสูง มี T_g และ T_m เท่ากับ -80°C และ 131°C ในขณะที่พอลิเอธิลีนความหนาแน่นต่ำมี T_g และ T_m อยู่ที่ -125°C และ 112°C สำหรับพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบกิ่งหรือสาขา เมื่อพิจารณาถึงปริมาณกิ่งบนสายโซ่หลักที่มีไม่มากนัก จะทำให้ T_g มีค่าลดลง เนื่องจากจำนวนปลายของสายโซ่เพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาตรว่างระหว่างพอลิเมอร์มาก นอกจากนี้ทำให้สายโซ่ไม่สามารถจัดเรียงตัวใกล้ชิดกัน จึงมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลต่ำ สายโซ่จึงเคลื่อนไหวได้ง่าย แต่หากกิ่งก้านบนสายโซ่หลักมีจำนวนมากจะกีดขวางการหมุนของสายโซ่หลักได้ มีผลให้ T_g มีค่าเพิ่มขึ้น

สำหรับพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบร่างแห หรือเชื่อมขวางจะมี T_g สูง เนื่องจากโมเลกุลของพอลิเมอร์ถูกเชื่อมกันด้วยพันธะโควาเลนต์ ทำให้ปริมาตรระหว่างโมเลกุลน้อย และสายโซ่เคลื่อนไหวได้ยาก แต่พอลิเมอร์นี้ไม่สามารถเกิดการหลอมตัวได้อีกจึงไม่มี T_m



รูปที่ 5.10 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วกับส่วนกลับของน้ำหนักโมเลกุล, $1/M$ (a) และน้ำหนักโมเลกุล, M (b) ของพอลิสไตรีน [31]

5.3.5 โคพอลิเมอไรเซชันและพอลิเมอร์ผสม

การโคพอลิเมอไรเซชัน (copolymerization) หรือการผสมพอลิเมอร์ (polymer blending) จะส่งผลต่อ T_g ของพอลิเมอร์ คือ หากเป็นโคพอลิเมอไรเซชันแบบสุ่มหรือการผสมพอลิเมอร์แบบที่เข้ากันได้ จะทำให้ T_g ของโคพอลิเมอร์หรือพอลิเมอร์ผสมมีค่าระหว่าง T_g ของโฮโมพอลิเมอร์นั้น โดยที่จะใกล้เคียง T_g ของโฮโมพอลิเมอร์ตัวหนึ่งใดมากกว่ากัน ขึ้นกับสัดส่วนของมอนอเมอร์ในโคพอลิเมอร์หรือสัดส่วนของพอลิเมอร์ที่ผสมลงไปในพอลิเมอร์ผสมนั้น เป็นไปตามสมการของ Fox (Fox equation) (5.3)

$$\frac{1}{T_g} = \frac{w_1}{T_{g1}} + \frac{w_2}{T_{g2}} \quad (5.3)$$

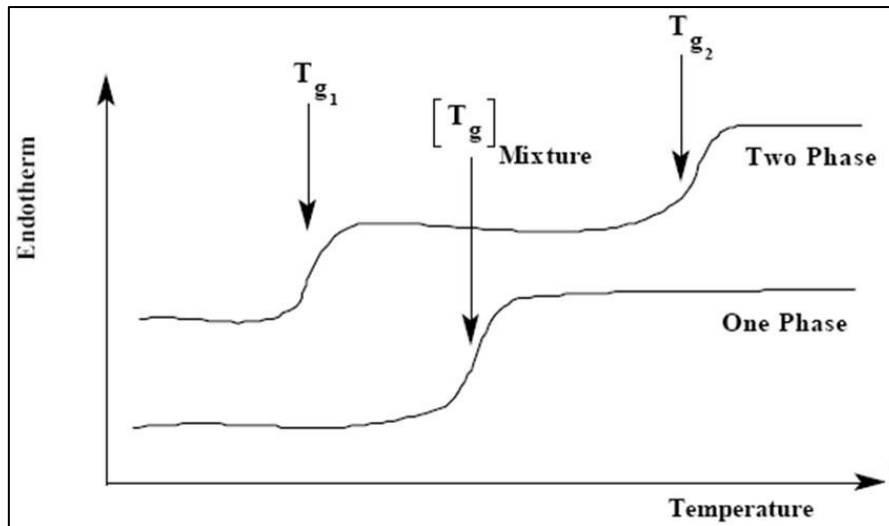
เมื่อ $T_{g1} = T_g$ ของโฮโมพอลิเมอร์ชนิดที่ 1

$T_{g2} = T_g$ ของโฮโมพอลิเมอร์ชนิดที่ 2

$w_1 =$ สัดส่วนโดยน้ำหนักของมอนอเมอร์ (โฮโมพอลิเมอร์) ชนิดที่ 1

$w_2 =$ สัดส่วนโดยน้ำหนักของมอนอเมอร์ (โฮโมพอลิเมอร์) ชนิดที่ 2

หากเป็นโคพอลิเมอร์แบบบล็อกหรือแบบกราฟท์ หรือพอลิเมอร์ที่ผสมไม่เข้ากันจะเกิดการแยกวัฏภาคขึ้น ดังนั้นในการวิเคราะห์อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะ จะพบว่าพอลิเมอร์ที่ได้จะมี T_g สองค่าที่เป็นของโฮโมพอลิเมอร์แต่ละชนิด ดังรูปที่ 5.11



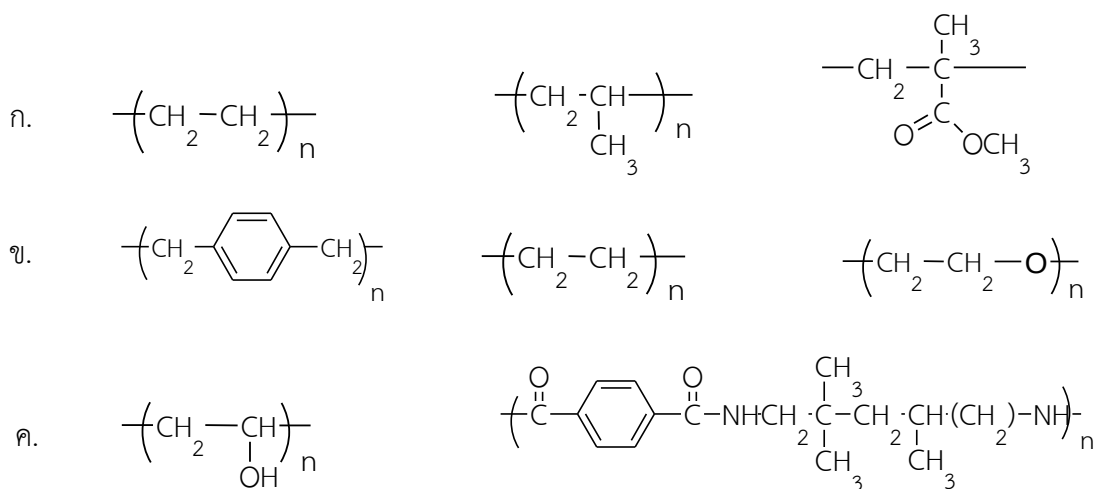
รูปที่ 5.11 ค่า T_g ของโคพอลิเมอร์หรือพอลิเมอร์ผสมของพอลิเมอร์สองชนิด [32]

ปัจจัยนี้มีเห็นชัดเจนในค่า T_g ของพอลิเมอร์ ซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันความเข้ากันได้ของ พอลิเมอร์ผสม และลักษณะการจัดเรียงตัวของหน่วยย่อยในโคพอลิเมอร์ โดยที่ T_m ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก ยกเว้นกรณีเกิดพฤติกรรมการเกิดผลึกที่ต่างไปจากเดิม อาจมีผลต่อพฤติกรรมการหลอมของผลึกที่แตกต่างกันออกไป

โดยทั่วไปแล้วในพอลิเมอร์หนึ่ง ๆ มีปัจจัยที่ส่งผลต่อค่า T_g และ T_m มากกว่าหนึ่งปัจจัย ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยใดจะมีความสำคัญมากกว่ากัน ที่จะเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่ออุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะของพอลิเมอร์นั้น โดยเบื้องต้น ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้สามารถใช้เป็นแนวทางการอธิบายความแตกต่างของพฤติกรรมทางความร้อนของพอลิเมอร์ได้

5.4 คำถามท้ายบท

- จงบอกว่าพอลิเมอร์ต่อไปนี้ มีสถานะคล้ายแก้วหรือสถานะคล้ายยาง ที่อุณหภูมิห้อง
 - พอลิเอธิลีน ($T_g = -80\text{ }^{\circ}\text{C}$)
 - พอลิสไตรีน ($T_g = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$)
 - พอลิไดเมธิลไซลอกเซน ($T_g = -123\text{ }^{\circ}\text{C}$)
 - พอลิเอธิลีนเทเรฟทาเลต ($T_g = 17\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงเชิงโมเลกุลของพอลิเมอร์เมื่อได้รับความร้อน และที่อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะต่าง ๆ
- เพราะเหตุใดในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางความร้อนมักทำที่อัตราการให้ความร้อนหรืออัตราการทำให้เย็นตัวต่ำ ๆ
- อัตราการทำให้เย็นตัวมีผลต่อการเกิดผลึกของพอลิเมอร์อย่างไร
- จงอธิบายว่าเพราะเหตุใดพอลิสไตรีน จึงมี T_g ต่ำกว่าพอลิคาร์บอนเนต ทั้งที่มีวงแหวนอะโรมาติกในโครงสร้างเหมือนกัน
- จงทำนายว่าพอลิเมอร์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ ตัวใดมี T_g และ T_m สูงกว่ากัน เพราะเหตุใด



เอกสารอ้างอิง

1. ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์ (2526). เคมีโพลิเมอร์พื้นฐาน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
2. Odian, G. (2004). Principles of Polymerization (4rd ed.). Singapore: John Wiley & Sons.
3. Billmeyer, F.W. (1984). Textbook of Polymer Science (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons.
4. Fried, J. R. (2003). Polymer Science and Technology (2nd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
5. Carey, F. A. Ethylene Chemical Compound. <https://www.britannica.com/science/ethylene>, สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2567.
6. Joyce, J. Polymers. <http://jjoycesavetheplanet.weebly.com/unit-4-polymers.html>, สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2567.
7. <http://chemicalizereng.blogspot.com/2011/06/suspension-polymerization.html>, สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2567.
8. <https://i.ytimg.com/vi/ghuJDO5XVcM/hqdefault.jpg>, สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2567
9. อโนดาซ์ รัชเวทย์ (2555). พอลิเมอร์. กรุงเทพฯ : ดวงกมล.
10. <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vulcanisation.GIF>, สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2567
11. Carraher, C. E. (2017) Introduction to Polymer Chemistry (4th ed). Boca Raton: CRC Press
12. <https://pslc.ws/macrog/ps3.htm>, สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2567
13. Brandrup, J.; Immergut, E.H.; Grulke, E.A. (Editors.), (1999) Polymer Handbook (4th ed.). New York: John Wiley.
14. Sperling, L. H. (1992). Introduction to physical polymer Science (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons.
15. Cowie, J. M. G. (1991). Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials (2nd ed.). Madras: Chapman & Hall.
16. <http://faculty.uscupstate.edu/llever/Polymer%20Resources/Crystalline.htm>, สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2567.
17. <http://www.rheothing.com/2013/08/defects-in-crystalline-polymers-part-2.html>, สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2567.
18. http://www.personal.reading.ac.uk/~spsolley/WX/Polymer_picture.htm, สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2567.
19. <http://polymerdatabase.com/polymer%20physics/Lamellar%20Models.html>, สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2567.

20. <http://olympus.magnet.fsu.edu/micd/galleries/moviegallery/chemicalcrystals/cholesterylacetate/index.html>, สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2567.
21. <http://core.materials.ac.uk/SEARCH/detail.php?id=3295>, สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2567.
22. <https://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/polymers/spherulites.php>, สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2567.
23. <https://en.wikipedia.org/wiki/Reptation> สืบค้นเมื่อ 14 พฤษภาคม 2567.
24. Yan, C., Shi, Y., Hao, L. (2011). Investigation into the Differences in the Selective Laser Sintering between Amorphous and Semi-crystalline Polymers. *International Polymer Processing*, 26(4), 416. DOI: 10.3139/217.2452.
25. Allcock, H. R. and Lamp, F. W. (1990). Contemporary polymer chemistry (2nd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
26. Kovacs, A. J. (1958). La contraction isotherme du volume des polymères amorphes. *Journal of Polymer Science*, 30(121), 131–147. doi:10.1002/pol.1958.1203012111.
27. <https://www.thomassci.com/Laboratory-Supplies/Milk-Testing/DILATOMETER-BOTTLE>, <http://nanonanonano.net/projects/RAFT/techniques>, สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2567.
28. https://www.tut.fi/ms/muo/vert/4_rubber_physics/physical_properties.htm, สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2567.
29. <http://pslc.ws/macrog/dsc.htm>, สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2567.
30. <https://pharmachitchat.wordpress.com/2015/05/28/drug-excipient-compatibility-studies-using-thermal-methods>, สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2567.
31. Young, R. J. and Lovell, P. A. (1991). Introduction to Polymers (2nd ed.). London
32. Chapman & Hall. Fox T. G. and Flory P. J. (1950). Second-Order Transition Temperatures and Related Properties of Polystyrene. I. Influence of Molecular Weight. *Journal of Applied Physics*, 21, 581-591. doi:10.1063/1.1699711.
33. <https://slideplayer.com/slide/7057461/>, สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2567.

บรรณานุกรม

- ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์ (2526). เคมีโพลิเมอร์พื้นฐาน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
- สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี (2558). เคมีอินทรีย์ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์.
- สุนันทา วิบูลย์จันทร์ (2554). เคมีอินทรีย์. นนทบุรี : เอ็นดับบลิว.
- อนันดา รัชเวทย์ (2555). พอลิเมอร์. กรุงเทพฯ : ดวงกมล.
- Allcock, H. R. and Lamp, F. W. (1990). Contemporary polymer chemistry (2nd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Billmeyer, F.W. (1984). Textbook of Polymer Science (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons.
- Carraher, C. E. (2017) Introduction to Polymer Chemistry (4th ed). Boca Raton: CRC Press
- Cowie, J. M. G. (1991). Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials (2nd ed.). Madras: Chapman & Hall.
- Fried, J. R. (2003). Polymer Science and Technology (2nd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Gnanou, Y. and Fontanille, M. (2008). Organic and Physical Chemistry of Polymers. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Rempp, P. and Merrill, E. W. (1991). Polymer Synthesis (2nd revised ed.). New York: Huthig & Wepf Verlag Basel.
- Odian, G. (1933). Principles of Polymerization (3rd ed.). Singapore: John Wiley & Sons.
- Stefanescu, E. A., Daranga, C. and Stefanescu, C. (2009). Insight into the Broad Field of Polymer Nanocomposites: From Carbon Nanotubes to Clay Nanoplatelets, via Metal Nanoparticles. *Materials*, 2, 2095.
- Sperling, L. H. (1992). Introduction to physical polymer Science (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons.
- Young, R. J. and Lovell, P. A. (1991). Introduction to Polymers (2nd ed.). London: Chapman & Hall.
- Yan, C., Shi, Y., Hao, L. (2011). Investigation into the Differences in the Selective Laser Sintering between Amorphous and Semi-crystalline Polymers. *International Polymer Processing*, 26(4), 416. DOI: 10.3139/217.2452.